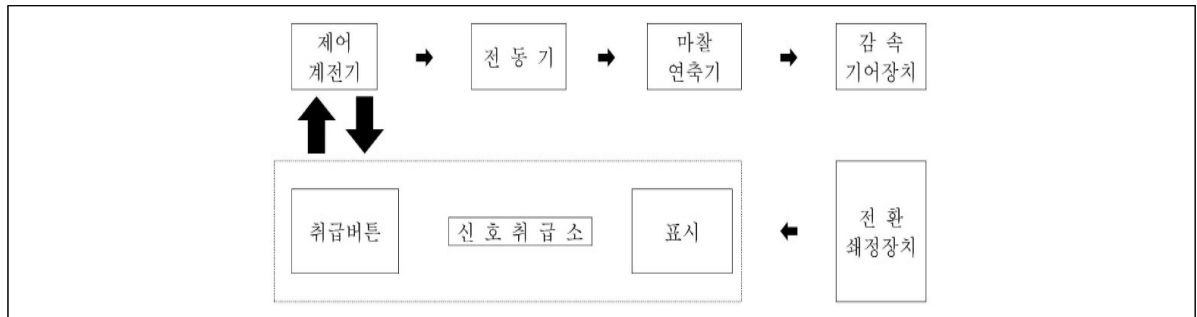


## 5. 장치 및 구성품 설명

### 5.1 선로전환기 구성 및 성능

#### 5.1.1 구성

NS(AM)형 선로전환기는 제어장치, 전동기, 전환부, 쇄정부, 표시장치, 외함, 기타 안전설비 등으로 구성되어 있고, 작동계통도는 아래 그림과 같다.



##### 5.1.1.1 취급버튼

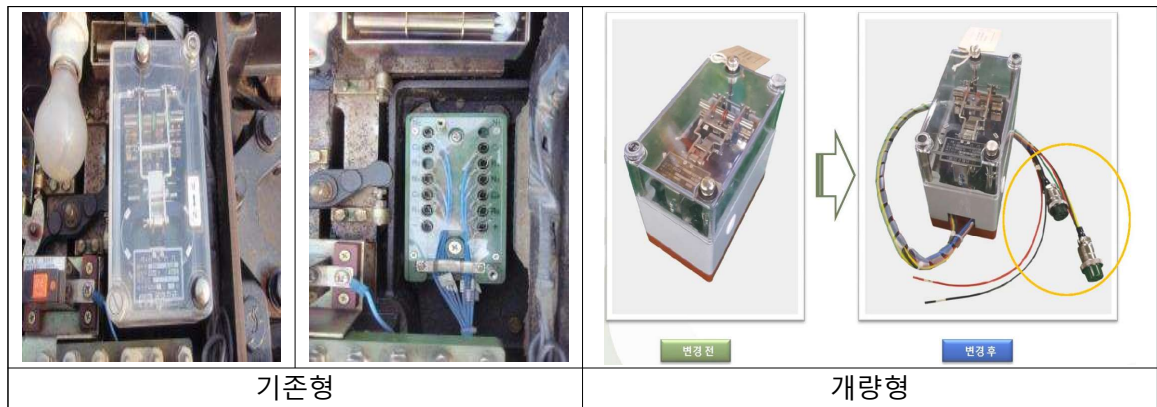
조작반에서 전동기로 유입하는 전원을 개폐하는 스위치로 개별 취급버튼과 일괄 취급버튼으로 분류하고, 일괄제어의 경우 전환계전기의 접점이 병렬로 삽입되어 있어 진로 전체를 제어할 수 있다.

선로전환기는 조작반의 취급버튼으로 직접 전환할 수 있으나, 전동기에 흐르는 대 전류의 제어에 불편하고, 원거리의 경우에는 전압강하가 우려되므로 선로 전환기 내부에 제어계전기를 설치하고, 취급버튼에 의해 제어계전기를 여자 시킨 다음 여자 접점에 의해 전원을 전동기로 공급한다.

##### 5.1.1.2 제어계전기

삽입형으로 유극 2위식 자기유지형 계전기이다. 전원의 방향에 따라 +(정위), -(반위) 측으로 작동하고, 한번 작동하면 전원이 차단되어도 영구자석이 되어 전원의 극성이 반대로 공급될 때까지 작동방향을 계속 유지하며, 열차통과 시 충격에 대하여 전환 작동하지 않는다. 접점수는 정·반위 4조(NR4), 정격 작동 전압은 DC 24V, 전류는 120mA, 코일저항은 200Ω이다.

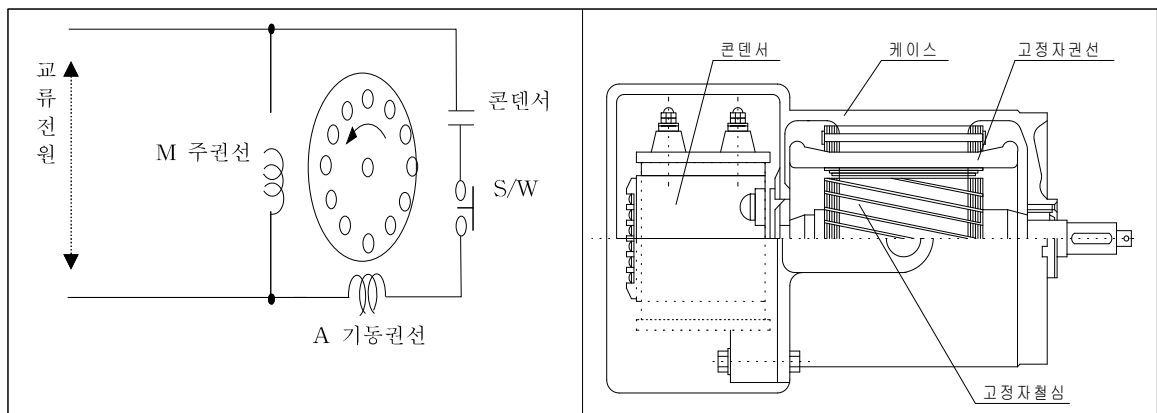
| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |         |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|---------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |         |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |         |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |         |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |         |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               | P 8/105 |



### 5.1.1.3 전동기

콘덴서 기동형 단상유도전동기로 기동전류가 작고, 기동 토크가 크며, 역률이 좋아 소음이 적다. 정격전압의 80%에서도 작동이 확실하고, 베어링은 밀봉형 볼 베어링으로 급유가 필요 없는 구조이며, 선로전환기를 가동하여 분기기의 텡레일을 좌우로 이동시키는 동력이 된다.

운전 중 콘덴서 회로가 단락될 경우 전동기는 정지하며, 일단 정지 후에는 기동이 불가능하고, 운전 중 콘덴서 회로가 단선될 경우 전동기는 회전을 계속 하며 일단정지 후에는 기동이 불가능하다.



### 5.1.1.4 클러치

전동기의 회전력을 전환 장치에 전달하는 연결 장치로 전동기가 작동 또는 정지할 때 기어에 충격을 주지 않도록 관성을 흡수하고, 과부하 또는 전환 도중에 방해를 받았을 때 공회전으로 전동기를 보호한다.

NS형은 마찰클러치, NS-AM형은 전자클러치를 사용한다.

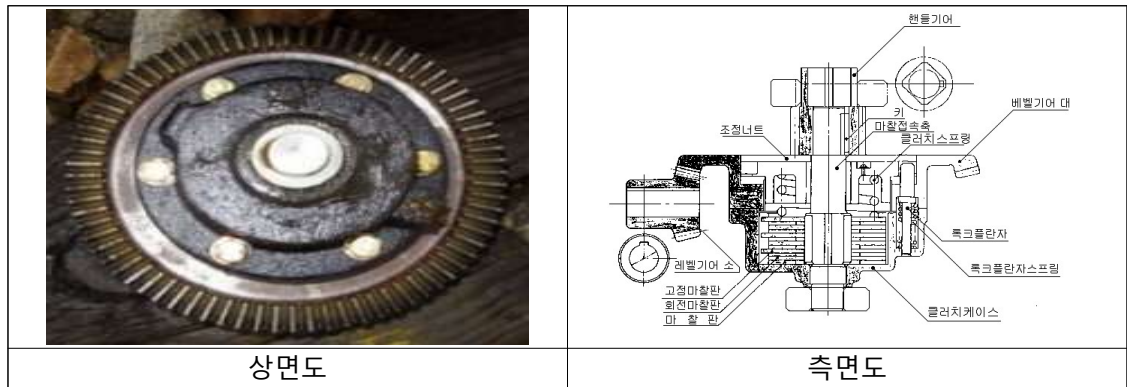
#### 1) 마찰클러치

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |         |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|---------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |         |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |         |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |         |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |         |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               | P 9/105 |

특수 그리스가 봉입된 다중 합판식 클러치로 회전 마찰판과 고정 마찰판을 서로 겹쳐 스프링으로 눌러 마찰 회전력을 전달하는 방식으로 쉽게 회전력을 가감할 수 있다.

마찰클러치의 내부에는 그리스가 충전되어 있고, 이 그리스는 온도에 의해 점도가 변화하므로 이에 따라서 관성흡수력이 변하게 된다.

여름철에 기온이 높아지면 전환력이 약해지게 되므로 클러치를 조이는 경향이 있으나, 겨울철에 풀지 않고 사용하면 클러치의 관성흡수력이 약해지므로 전환차 정지 시에 일어나는 충격이 전환로라, 로라 핀, 치차, 모터 축 등에 전해져 쉽게 손상되는 요인이 된다.



| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단     |          |
|----------|------|-----|------|----------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      | K746-4-B201    | P 10/105 |

| 구분    | 기존형                                                                                                            | 밀봉형                                                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 하부 사진 |                               |                                   |
| 특징    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶장기간 사용 시 그리스 누출</li> <li>▶정기적 클러치 조정 및 그리스 주입</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶장기간 사용 시에도 그리스 원형 보존</li> <li>▶클러치 수명 연장, 조정 불필요</li> </ul>                 |
| 분해 사진 |                              |                                  |
| 비교    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶외함이 상부와 하부로 분리됨</li> <li>▶회전축이 하부로 돌출</li> <li>▶원형판에 구멍이 없음</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶외함을 일체형으로 제작</li> <li>▶회전축 전체를 내부에 수용</li> <li>▶원형판의 구멍으로 윤활유 보존</li> </ul> |

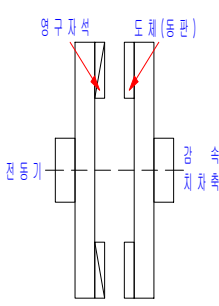
| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단     |          |
|----------|------|-----|------|----------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      | K746-4-B201    | P 11/105 |



## 2) 전자클러치

온도변화에 민감한 마찰클러치를 전자(마그네틱)화한 것으로 모터에 연결된 입력측은 영구자석, 출력측은 히스테리시스제(전자석)을 이용, 그 사이에 공극을 두어 비접촉구조로 배치하여 두 자석의 회전 차에서 발생하는 소용돌이 모양의 전류에 의해 발생하는 전달 토크를 사용하는 방식이다.

신뢰도가 향상되고, 그리스 충전이 필요 없게 되었으며, 전환 종료 시 충격을 흡수하고, 기구의 반전을 억제하며, 전달토크가 안정되어 있으므로 조정이 필요 없게 되어 유지보수를 경감하도록 하였다.

| 구분 | 마찰·밀봉형 클러치                                                                         | 전자클러치                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사진 |  |   |
| 비교 | ▶원형 마찰판들이 슬립되어 동력의 전달을 차단                                                          | ▶마그네틱 브레이크 기능<br>▶영구자석을 이용한 비접촉 타입                                                                                                                                       |

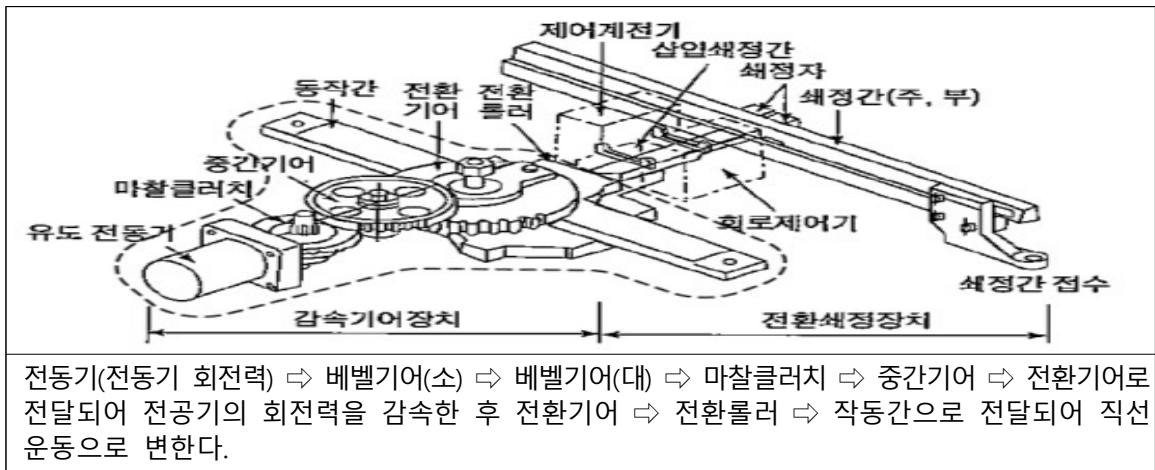
### 5.1.1.5 감속기어장치

3개의 기어를 사용하여 유도전동기에서 발생하는 고속도 회전력을 감속시키고, 전달하기 위한 장치이다. 1단은 회전력의 방향을 전환하는 베벨 기어이고, 2·3단은 평 기어이며, 3단은 전환 기어라고 한다.

### 5.1.1.6 전환쇄정장치

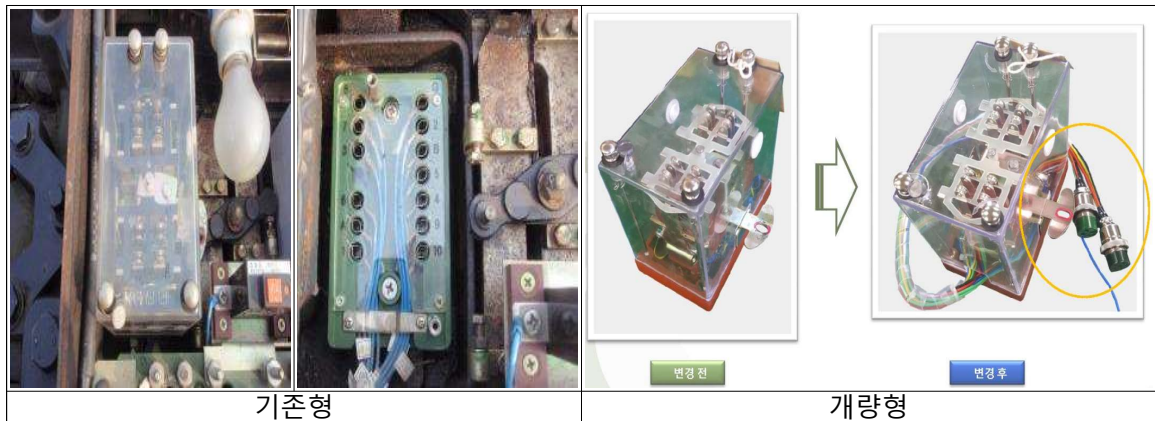
선로전환기의 해정, 전환, 쇄정의 세 가지 작동을 하는 장치로 감속 기어의 마지막 단인 전환 기어가 회전을 개시하면 쇄정간의 빗장기능을 하던 쇄정 자가 빠져나와서 해정이 되고, 작동간을 좌 또는 우로 이동시켜 분기기의 텅레일을 전환시킨 다음 기본레일과 완전한 밀착이 이루어지면 다시 쇄정 자가 쇄정 간에 삽입되어 빗장을 채워 선로전환기는 물리적으로 잠금 상태가 된다.

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                           |          |
|----------|------|-----|------|--------------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | <b>KOREA RAILROAD</b><br>K746-4-B201 |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                                      |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                                      |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                                      |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                                      | P 12/105 |



#### 5.1.1.7 회로제어기

삼입형으로 2조 Cam Bar의 상호운동으로 3위식으로 작동하고, 점점수는 정위 4조, 반위 4조(N4R4)이다. 전환쇄정장치의 작동이 완료되면 선로전환기가 소정의 위치로 완전히 전환한 것이므로 이를 기계적으로 확인하여 완전한 전환에서 구성되는 점점으로 전동기의 전원을 차단하고, 표시회로를 구성한다. 전환도중의 상태(해정상태)에서는 전동기 점점과 표시계전기 측을 개방시키고, 표시전원 측을 off 시킨다.



#### 5.1.1.8 표시

회로제어기의 기계적 작동에 의하여 구성된 점점에 따라 신호계전기실 표시계전기를 작동시켜 선로전환기의 전환 방향(정위 또는 반위) 또는 전환 중의 상태를 연동장치와 CTC에 표시하게 된다.

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |          |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               | P 13/105 |

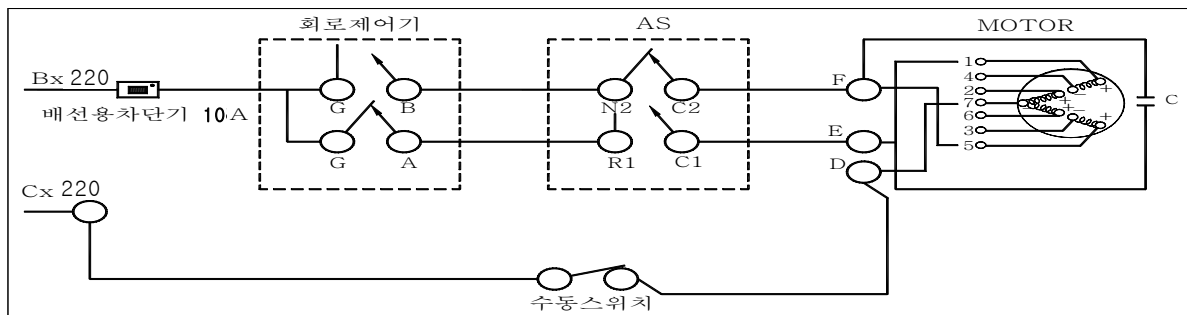
## 5.1.2 제원 및 성능

| 종류     | 동 정   |             | 정격전압                   |       | 전환시간  | 전환능력  | 기동전류    | 운전전류    | 슬립전류    |
|--------|-------|-------------|------------------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|
|        | 작동간   | 쇄정간         | 전환                     | 제어    |       |       |         |         |         |
| NS형    | 185mm | 130 ~ 185mm | AC 110/220V<br>단상 60Hz | DC24V | 6초 이하 | 300kg | 8.5A 이하 | 7.5A 이하 | 8.5A 이하 |
| NS-AM형 |       |             |                        |       | 7초 이하 | 400kg | 16A 이하  | 8.5A 이하 | 15A 이하  |

## 5.2 선로전환기 결선

### 5.2.1 전동기 및 콘덴서 결선

#### 5.2.1.1 전동기 및 콘덴서



|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |
| <p align="center"><u>AC 110V인 경우</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 선 번호 1, 2번: 접속</li> <li>■ 선 번호 3, 4 ~ 7번: 접속</li> <li>■ 선 번호 5, 6번: 접속</li> <li>■ 콘덴서 단자 A, B간을 연결</li> </ul> | <p align="center"><u>AC 220V인 경우</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 선 번호 2, 4번: 접속</li> <li>■ 선 번호 3, 6번: 접속</li> <li>■ 선 번호 1, 5 ~ 7번: 개방</li> <li>■ 콘덴서 단자 A, B간을 개방</li> </ul> |
| <p align="center">110V 전원 사용 시<br/>(단자 A, B 연결할 것)</p>                                                                                                                                          | <p align="center">220V 전원 사용 시<br/>(단자 A, B 연결하지 말 것)</p>                                                                                                                                       |

|          |      |     |      |                |          |
|----------|------|-----|------|----------------|----------|
| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단     |          |
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      | K746-4-B201    | P 14/105 |

## 5.2.1.2 정위에서 반위로 전환 시

- 1) 상기 회로의 전동기 전원(AC 110/220V) BX는 선로전환기 단자판 C단자를 거쳐 NFB(Fuse)를 통하여 회로제어기(KR) G접점에 도착한다.
- 2) 현재 선로전환기 방향은 정위이므로 회로제어기 G와 B접점이 개방되어 있고, G와 A접점이 구성되어 있어 A접점을 통하여 BX전원은 제어계전기(AS) R1접점에 도착하게 된다.
- 3) 이때, 취급버튼 작동으로 제어계전기가 반위(R 방향)로 작동, 자기유지하며 R1접점에 도착한 BX전원은 C1접점을 통하여 전동기 E단자에 도착한다.
- 4) 전동기 CX전원은 수동스위치 구성 접점을 통하여 전동기 D단자에 도착하여 전동기가 회전을 하고, 선로전환기는 전환을 시작한다.
- 5) 선로전환기가 해정을 완료(회로제어기 중립)하면 G와 A접점 및 G와 B접점은 모두 구성하지만 제어계전기가 반위(R 방향) 측으로 자기유지를 하고 있어 전동기 전원은 정위(F단자) 측으로 도착하지 못하고, 반위(E단자) 측에만 도착한다.
- 6) 선로전환기가 전환을 완료하고 채정을 시작하면 회로제어기 G와 A접점은 개방되면서 BX전원을 차단하지만, 선로전환기는 탄력에 의해 채정 완료 과정을 이루게 된다.
- 7) 회로제어기 G와 A접점이 개방되면 G와 B접점은 구성되어 다음 정위(N방향) 전환에 대비한다.

## 5.2.1.3 반위에서 정위로 전환 시

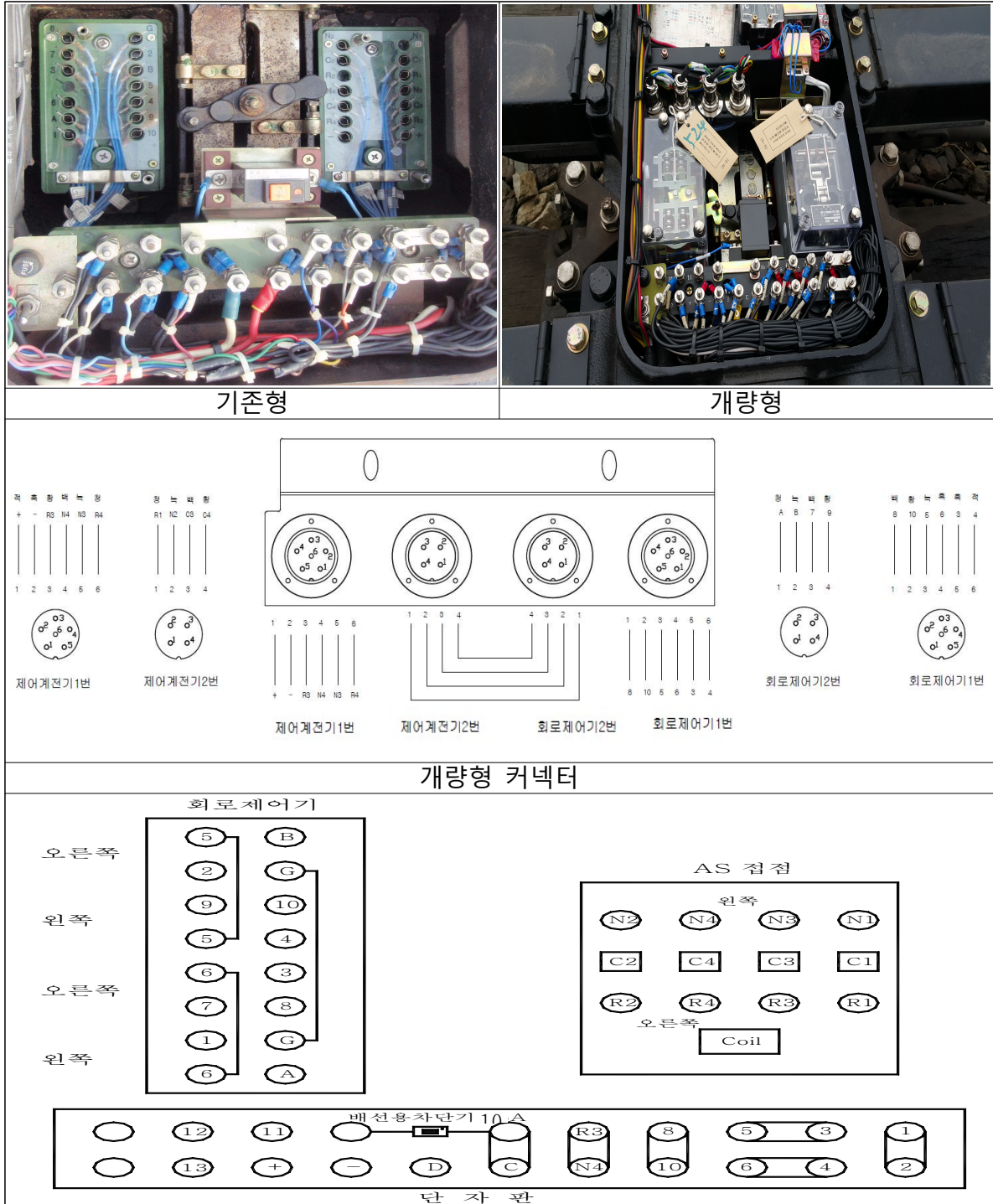
- 1) 다시 조작반에서 선로전환기 취급버튼을 정위 측으로 취급하면 선로전환기 내의 제어계전기가 작동한다.
- 2) BX전원은 제어계전기의 작동으로 N2와 C2접점을 통하여 F단자 측에 도착하여 전동기를 정위로 기동시킨다.
- 3) 선로전환기가 정위 측으로 전환채정 완료하면 회로제어기 ON 되어 있던 정위 측 G와 B접점이 OFF 되면서 전동기의 BX전원을 차단되고, OFF 되어 있던 반위 측 G와 A접점이 ON 되면서 전동기 BX전원은 제어계전기 반위(N2) 접점까지 도착하여 대기 중이다.

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |          |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               | P 15/105 |



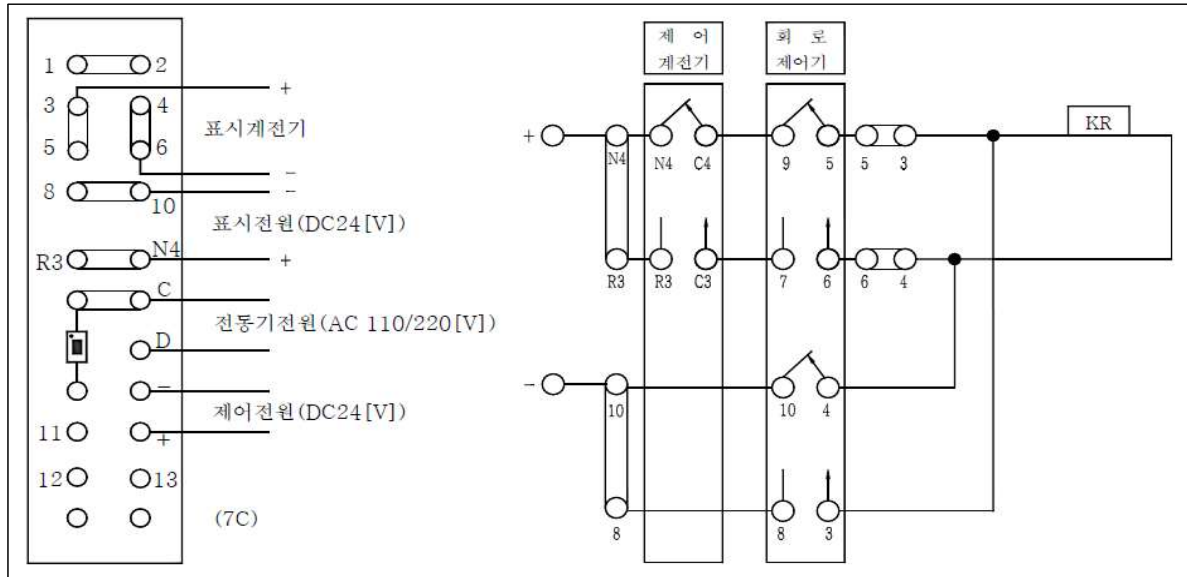
## 5.2.2 기내 결선

### 5.2.2.1 기내 단자판 및 계전기 접점



| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |          |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               | P 16/105 |

### 5.2.2.2 단동기 결선도

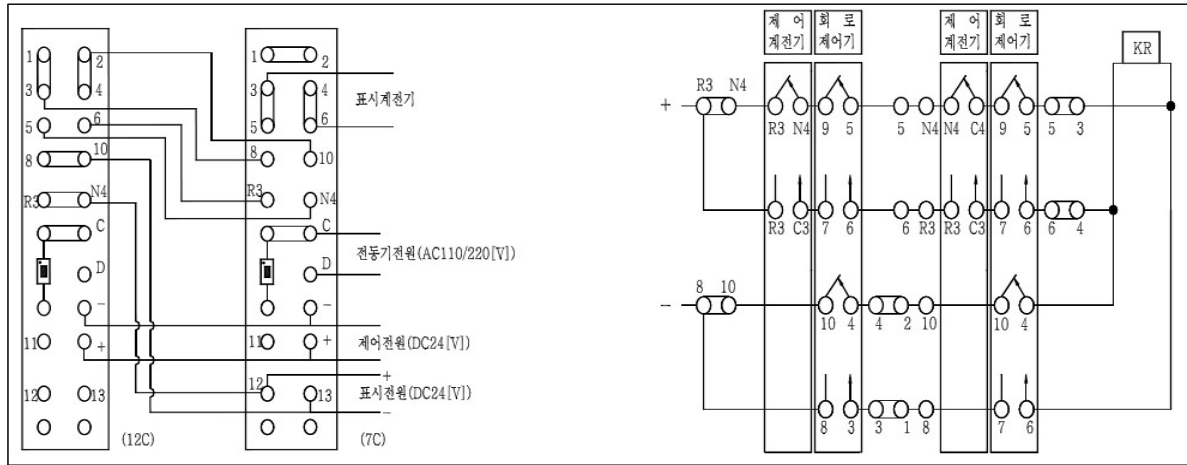


- 1) 계전기실에서 나온 표시전원 입력 DC24V는 항상 선로전환기 단자판 N4(R3과 Common) 단자에 +24V전원이 도착하고, 10번(8번과 Common) 단자에 -24V전원이 도착한다.
- 2) 계전기실에서 나온 제어계전기(AS) 작동전원은 “+”, “-” 단자에 도착한다.  
\* 제어계전기(AS)의 작동전원 극성은 계전기실에서 극성이 전환된다.
- 3) N4 단자의 +24V전원은 제어계전기 N4-C4 구성 접점과 회로제어기 9-5번 구성 접점을 통하여 선로전환기 단자판 5번(3번과 Common) 단자에 도착하여 계전기실로 들어간다.
- 4) 10번 단자의 -24V전원은 회로제어기 10-4번 구성 접점을 통하여 단자판 4번 (6번과 Common) 단자에 도착하여 계전기실로 들어가 정위(N 방향) 상태를 표시한다.
- 5) 조작반에서 해당 선로전환기를 반위(R 방향)로 연동 또는 단동 취급하면 제어계전기 작동으로 N4-C4로 가던 +24V전원은 차단되고, 제어계전기 R3-C3 구성 접점과 회로제어기 7-6번 구성 접점을 통하여 단자판 4번 단자에 도착하며, -24V전원은 회로제어기 8-3번 구성 접점을 통하여 단자판 3번 단자에 도착해서 정위(N 방향) 때와 반대로 극성을 바꾸어 계전기실로 들어간다.

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |          |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               | P 17/105 |



### 5.2.2.3 쌍동기 결선도(표시회로 미 분리)

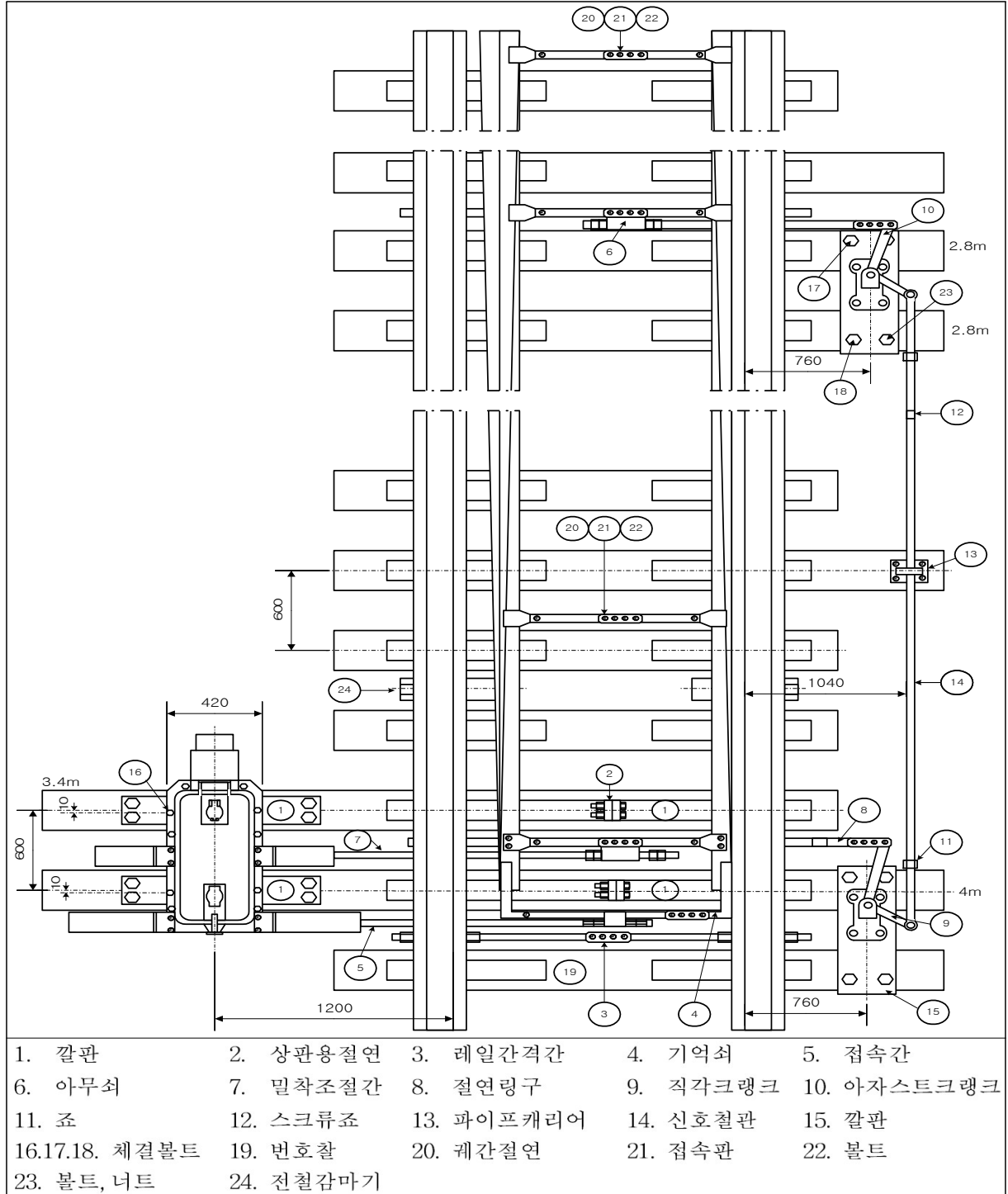


- 1) 계전기실에서 나온 표시전원 입력 +24V는 B호 선로전환기 단자판 12번 단자를 거쳐 A-B호 선로전환기 사이 제어케이블을 통하여 A호 선로전환기 단자판 N4(R3과 Common) 단자에 도착하고, -24V는 B호 13번 단자를 거쳐 A-B호간 제어케이블을 통하여 A호 10(8번과 Common) 단자에 도착한다.
- 2) 계전기실에서 나온 제어계전기 전원은 B호 제어계전기 "-" 단자에 도착하여 B호 제어계전기 코일을 통해 제어계전기 "+" 단자에서 A-B호간 제어케이블을 거쳐 A호 제어계전기 "-" 단자에 도착하고, A호 코일을 통해 AS "+" 단자에서 A-B호간 제어케이블을 거쳐 B호 11번 단자에 도착하여 A, B호 제어계전기가 병렬 접속된다.
- 2) A호 N4 단자 +24V전원은 제어계전기(AS), 회로제전기(KR)를 거쳐 정위 측은 5번 단자, 반위 측은 6번 단자에 도착한다.
- 3) A호 10번 단자 -24V전원은 회로제전기를 거쳐 정위 측은 4번(2번과 Common) 단자, 반위 측은 3번(1번과 Common) 단자에 도착한다.
- 4) A호 정위 측 5번 단자의 +24V전원은 B호 N4 단자, 반위 측 6번 단자의 +24V전원은 B호 R3단자에 도착한다. 또한, A호 정위 측 4번 단자의 -24V전원은 B호 10번 단자, 반위 3번 단자의 -24V전원은 B호 8번 단자에 도착한다.
- 5) B호 제어계전기, 회로제전기를 거친 표시전원(+, -)은 3번(5번과 Common), 4번(6번과 Common) 단자에 도착하여 극성 방향에 따라 계전기실에 들어간다.

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |          |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               | P 18/105 |

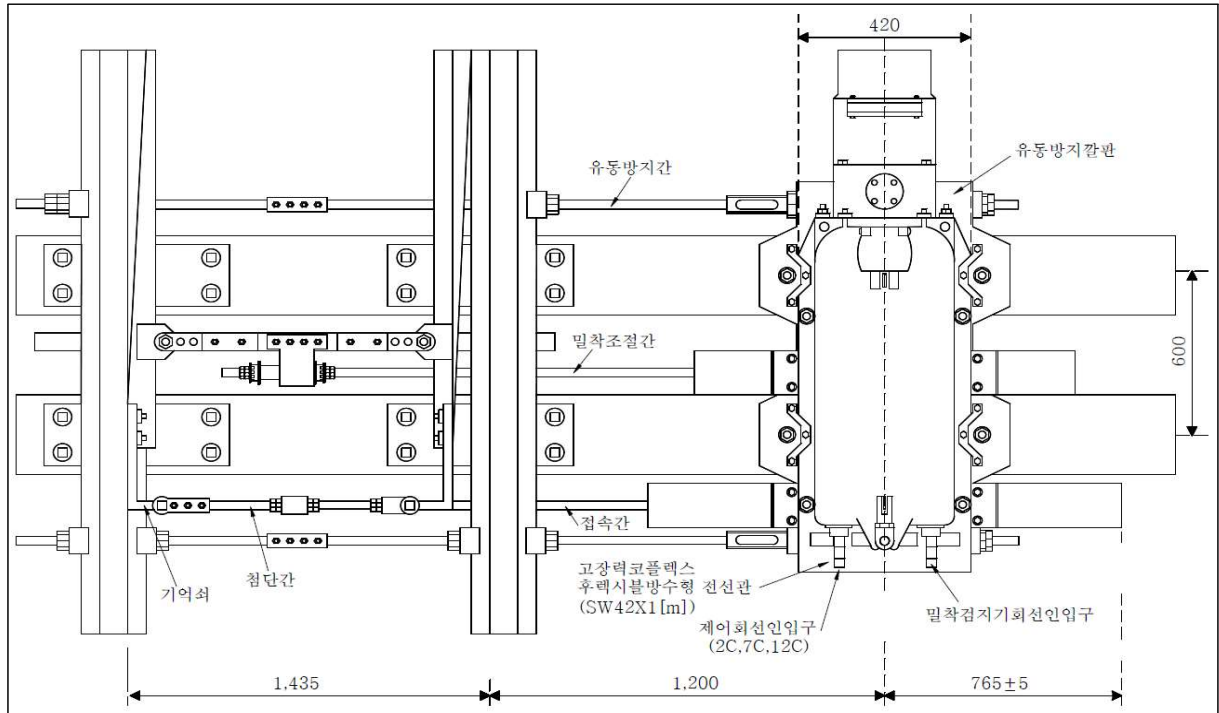
## 5.3 선로전환기 설치도

### 5.3.1 NS형 선로전환기

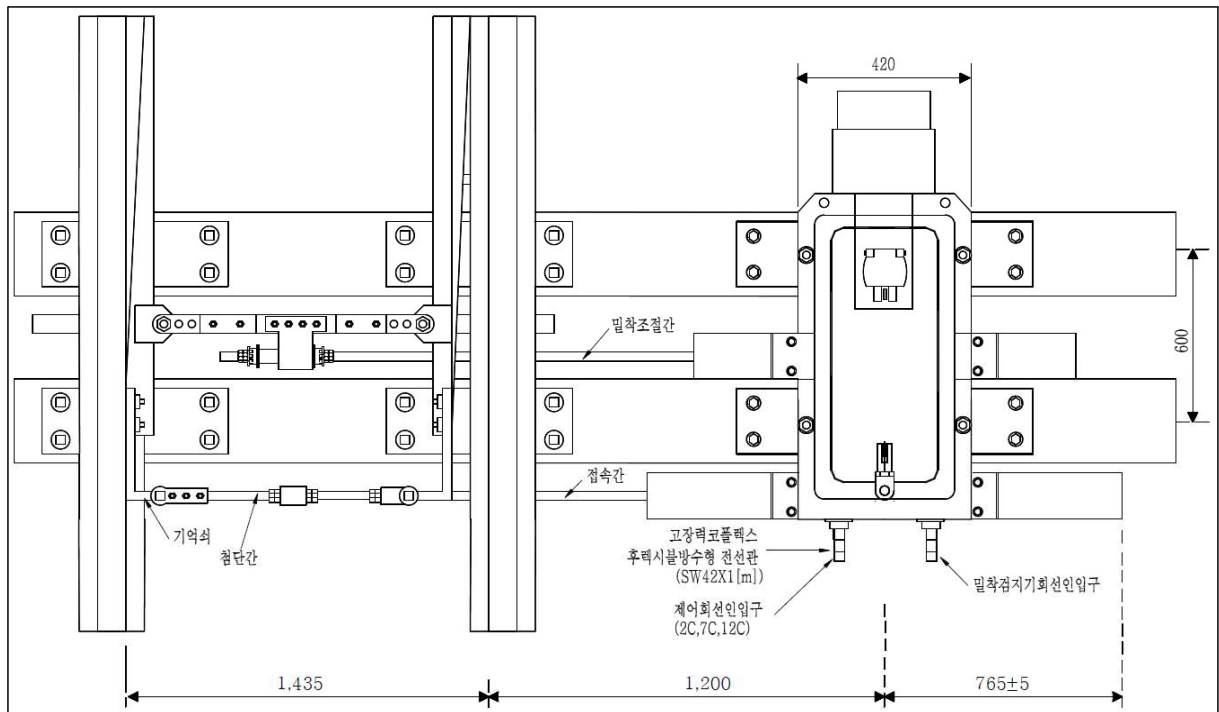


| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |          |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               | P 19/105 |

### 5.3.2 NS-AM형 선로전환기



### 5.3.3 NS형 선로전환기(측선)

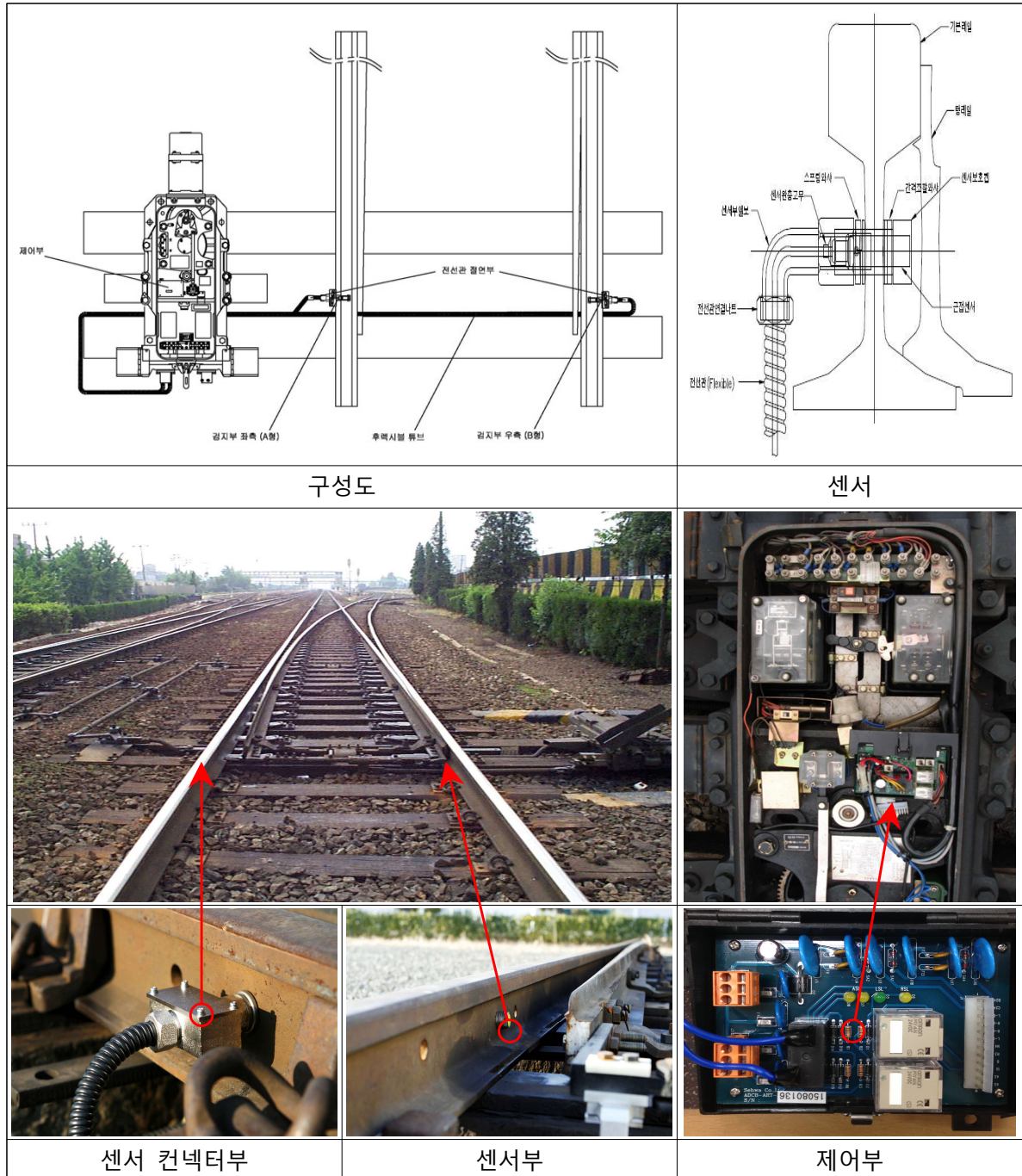


| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |          |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               |          |
|          |      |     |      |                               | P 20/105 |

## 5.4 밀착검지기

### 5.4.1 근접센서형

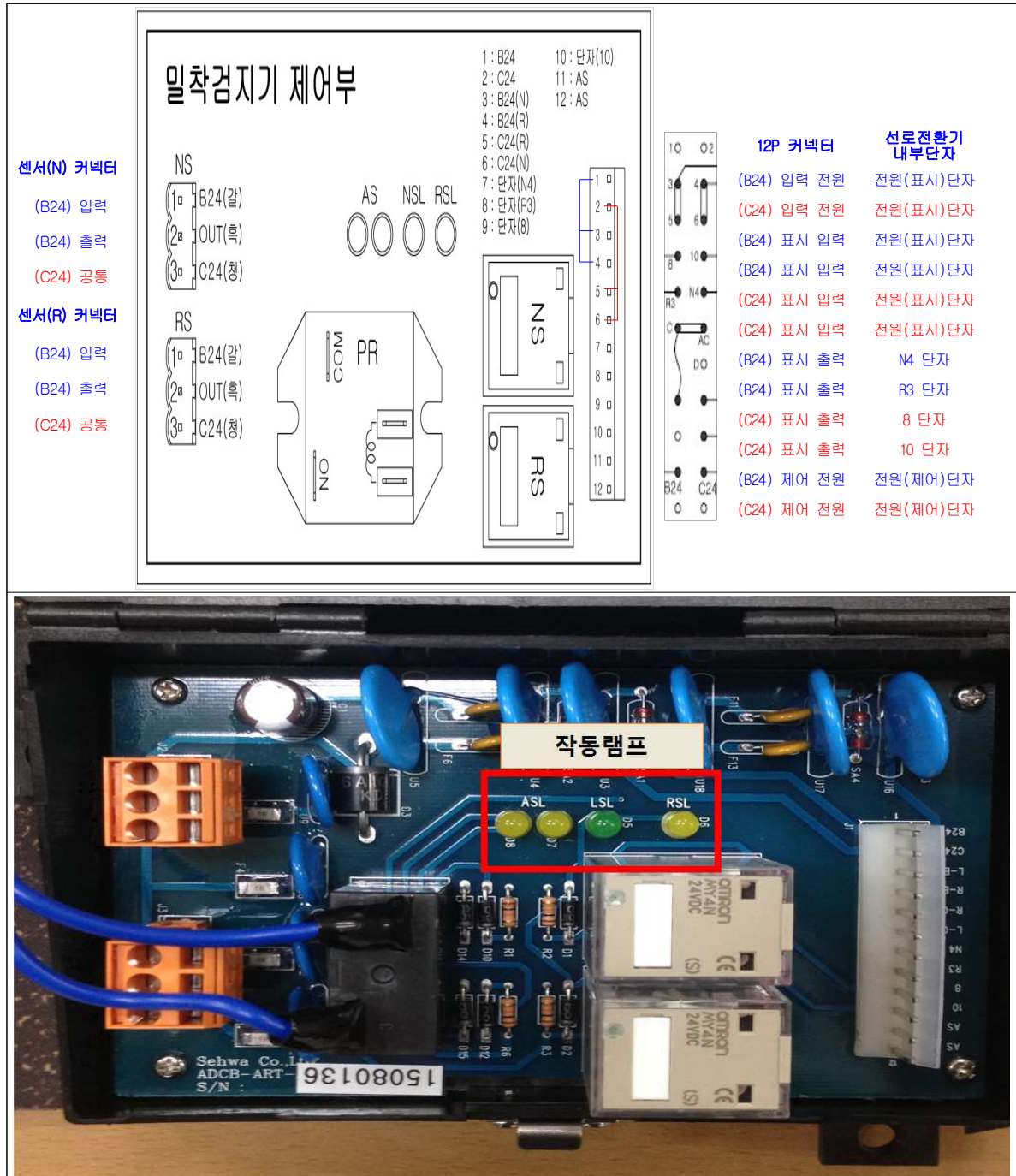
#### 5.4.1.1 구성



| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |          |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               |          |
|          |      |     |      |                               | P 21/105 |



### 5.4.1.2 제어부



- 1) 선로전환기 내부에 장착하고, 센서의 전원 공급, 계전기 및 전동기 전원 차단 회로를 제어한다.

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |          |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               | P 22/105 |



2) 검지부 센서 입·출력 전원, 표시 입·출력 전원, 제어전원 단자

| 구 분            | 단자번호                                                                                                                                                                                       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 검지부 센서<br>입력전원 | ▶정·반위 센서 커넥터 [1번(+), 3번(-)]                                                                                                                                                                |
| 검지부 센서<br>출력전원 | ▶정·반위 센서 커넥터 [2번(+), 3번(-)]<br>* 어느 한쪽으로 텅레일이 기본레일에 밀착되고, 센서가 이를 검지 시 출력<br>* 밀착되지 않은 측의 2, 3번 단자에서는 미 출력                                                                                  |
| 표시<br>입력전원     | ▶제어부 12P 커넥터 [1번(+), 2번(-)], [3번(+), 6번(-)], [4번(+), 5번(-)] 또는<br>선로전환기 내부 표시전원 단자                                                                                                         |
| 표시<br>출력전원     | ▶정위 전환 시 제어부 12P 커넥터 [7번(+), 10번(-)] 또는 선로전환기 내부<br>[N4(+), 10번(-)]<br>▶반위 전환 시 제어부 12P 커넥터 [8번(+), 9번(-)] 또는 선로전환기 내부<br>[R3(+), 8번(-)]단자<br>* 정(반)위 소형계전기의 여자접점과 반(정)위 소형계전기 낙하접점을 타고 출력 |
| 제어전원           | ▶선로전환기가 전환 중일 때 제어부 12P 커넥터 [11번(+), 12번(-)] 또는 선로<br>전환기 내부 제어전원 단자<br>* 약 10(±2초)간 전압이 유지되어 AC모터전원 공급                                                                                    |

3) 제어부 작동표시 LED램프(L, R 기준: 대향 방향)

가) LSL: 분기기 Left Sensor가 작동되면 점등

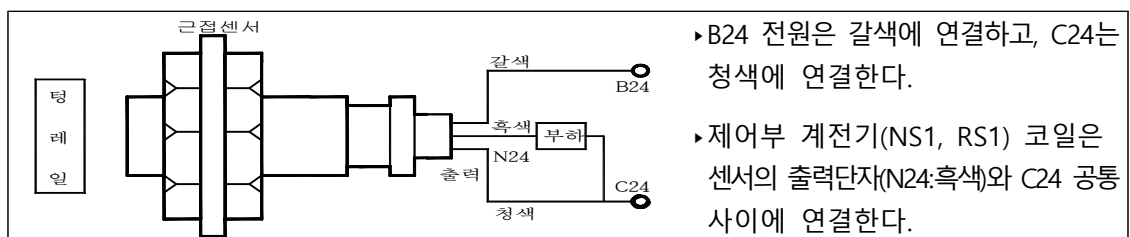
나) RSL: 분기기 Right Sensor가 작동되면 점등

다) ASL: 선로전환기 전환 시 제어전원(AS) 전압이 검지되면 점등

5.4.1.3 검지부

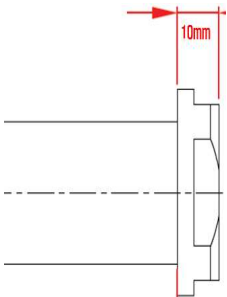
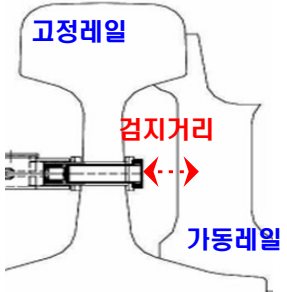
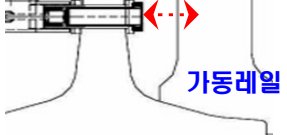
1) 개 요

검지부 근접센서는 분기기의 텅레일과 기본레일간의 이격을 검지하는 기능을 한다. 발진회로에서 정파의 고주파를 발진하다가 검출물체가 센서 검출면 근방에 접근을 하면 발진회로의 발진 진폭이 서서히 감쇄하고, 검출거리에 접근하면 정지한다. 이러한 변화를 전기적 신호로 전환하여 검출체의 유·무를 검출하게 된다.



| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |          |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               | P 23/105 |

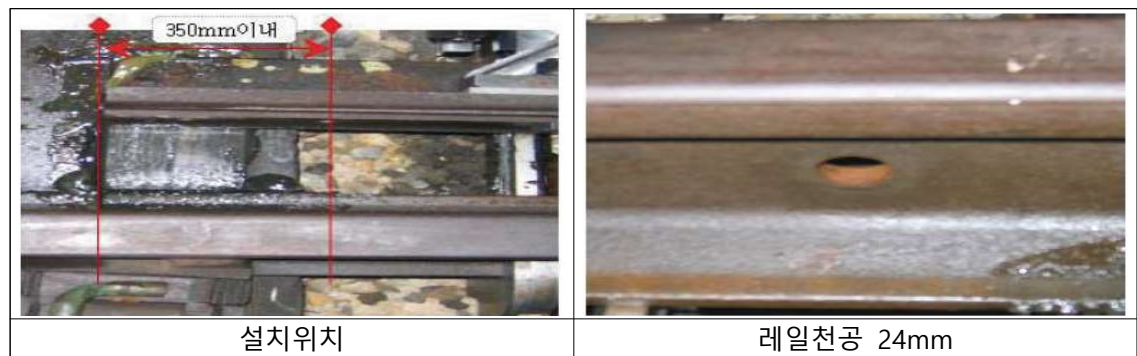
## 2) 밀착검지기 근접센서 종류

| 구분 | 센서보호캡                                                                             | 검지거리<br>(보호캡에서부터)                                                                 | 사진                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 신형 |  |  | 8mm<br> |
| 구형 |  |  | 6mm<br> |

\* (신형) 열차운행 시 진동으로 인한 파손 방지를 위해 센서부 몰딩 강화 및 케이스 부분 개량으로 텅레일과의 간격 확보(2mm)

## 3) 설 치

밀착검지기 센서를 텅레일 침단 끝에서 크로싱 방향으로 350mm(밀착조절간 윗부분 설치) 부근 지점 레일 상면과 하면 중간지점에 24mm 드릴로 천공하여 좌우 1조 설치하고, 천공 후 구멍 주위를 매끄럽게 갈아내어 부유물이 생기지 않도록 한다.



텅레일과 기본레일의 이격거리가 4mm 이하로 밀착 시에는 표시전원이 출력되어 검지부(센서)가 정상 작동하고, 이격거리가 5mm 이상 초과 시에는 표시전원이 출력되지 않아 고장이 표시되도록 설치하여야 한다.

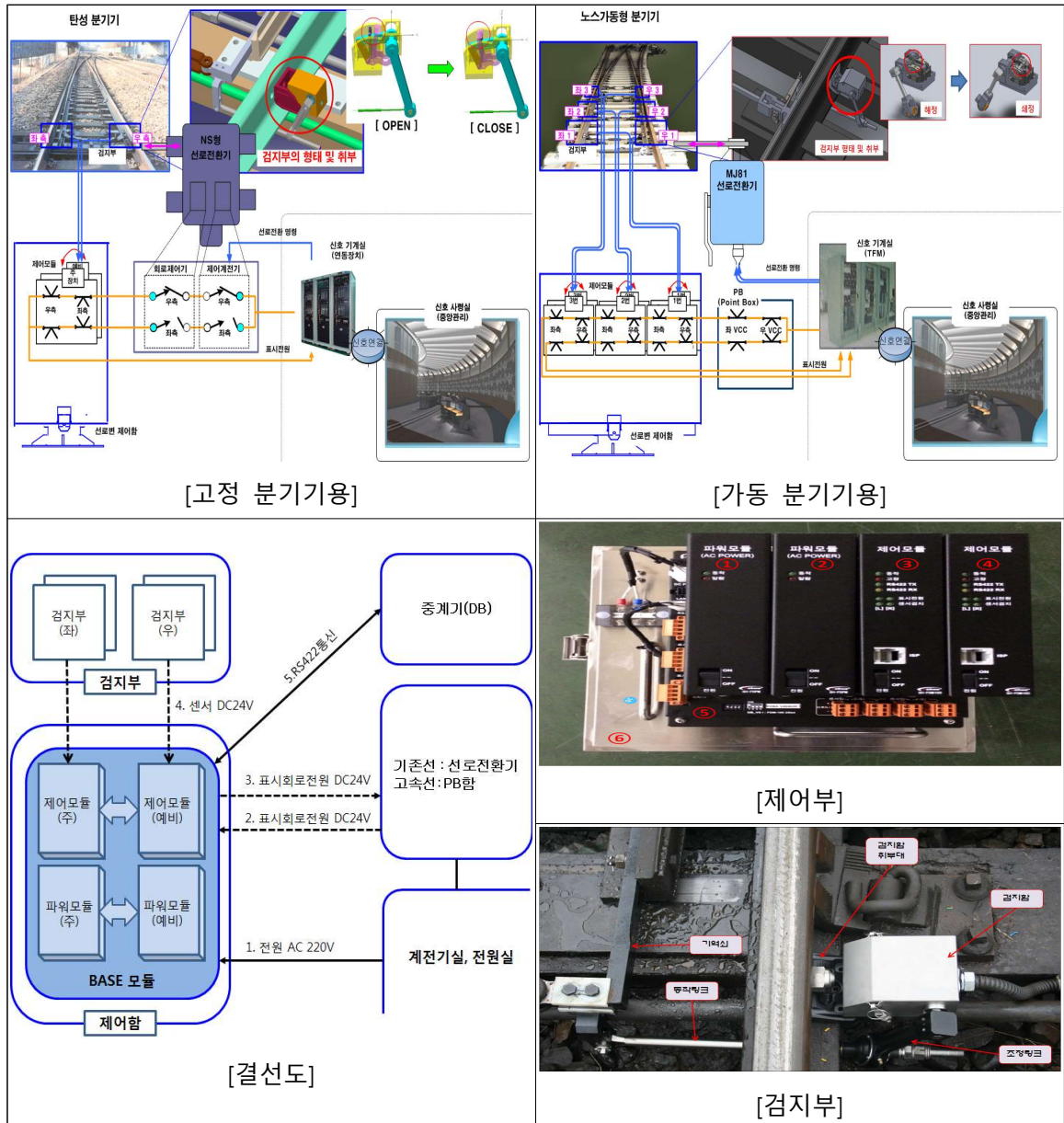
특히, 텅레일~센서 간격 1mm 이하일 경우 열차운행 시 레일에 부딪힐 우려가 많으므로 최대한 간격(최소 1.5mm 이상)을 확보하도록 설치하여야 한다.

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |          |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               | P 24/105 |

## 5.4.2 이중계형

### 5.4.2.1 개요

검지부와 제어부로 구성되어 있고, 주/예비 이중화 되어 있으며, 주 장치의 기능 고장 시 예비 장치로 즉시 전환된다. 분기기 종류에 따라 고정 분기기용, 가동 분기기용으로 구분되고, 가동분기기용은 침단부와 크로싱부에 설치한다.



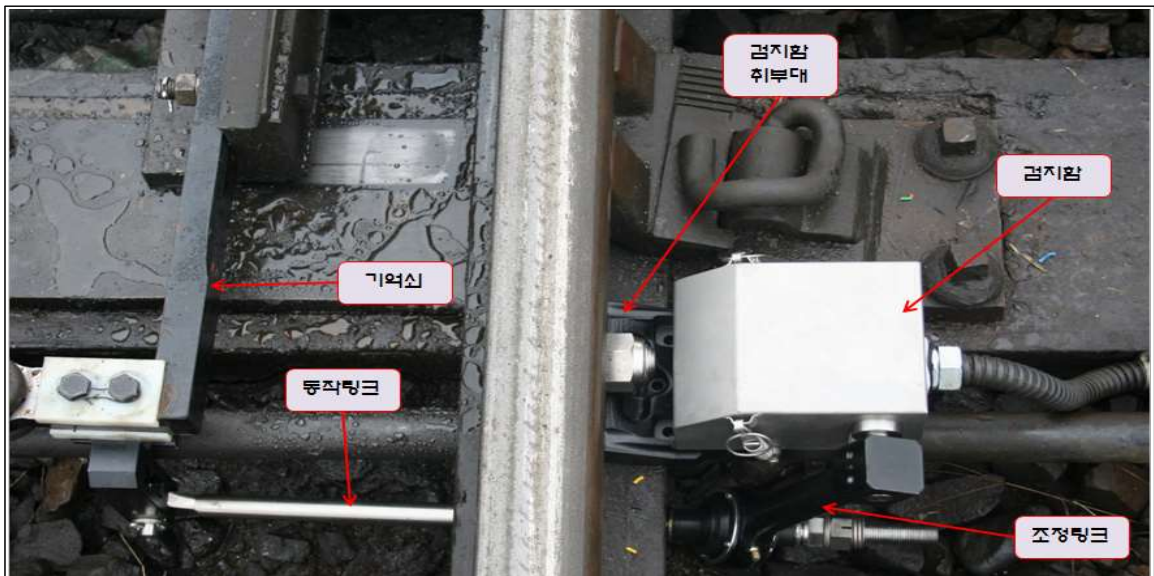
| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |          |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               |          |
|          |      |     |      |                               | P 25/105 |

## 5.4.2.2 검지부

### 1) 개 요

기본레일에 취부된 검지부는 링크장치에 의해 침단레일과의 밀착간격을 전달받고, 이격 여부는 센서에 의해 검출되며, 제어모듈에 정보를 밀착정보를 제공한다. 고정 분기기에 설치할 경우 텅레일과 기본레일의 이격거리가 4mm 이하로 밀착 시 검지부(센서)가 정상 작동하고, 5mm 이상 초과 시에는 고장이 표시되도록 한다. 가동 분기기에 설치할 경우 텅레일과 기본레일의 이격거리가 6mm 이하로 밀착 시 검지부(센서)가 정상 작동하고, 8mm 이상 초과 시에는 고장이 표시되도록 한다.

### 2) 고정 분기기용(검지부 1조)

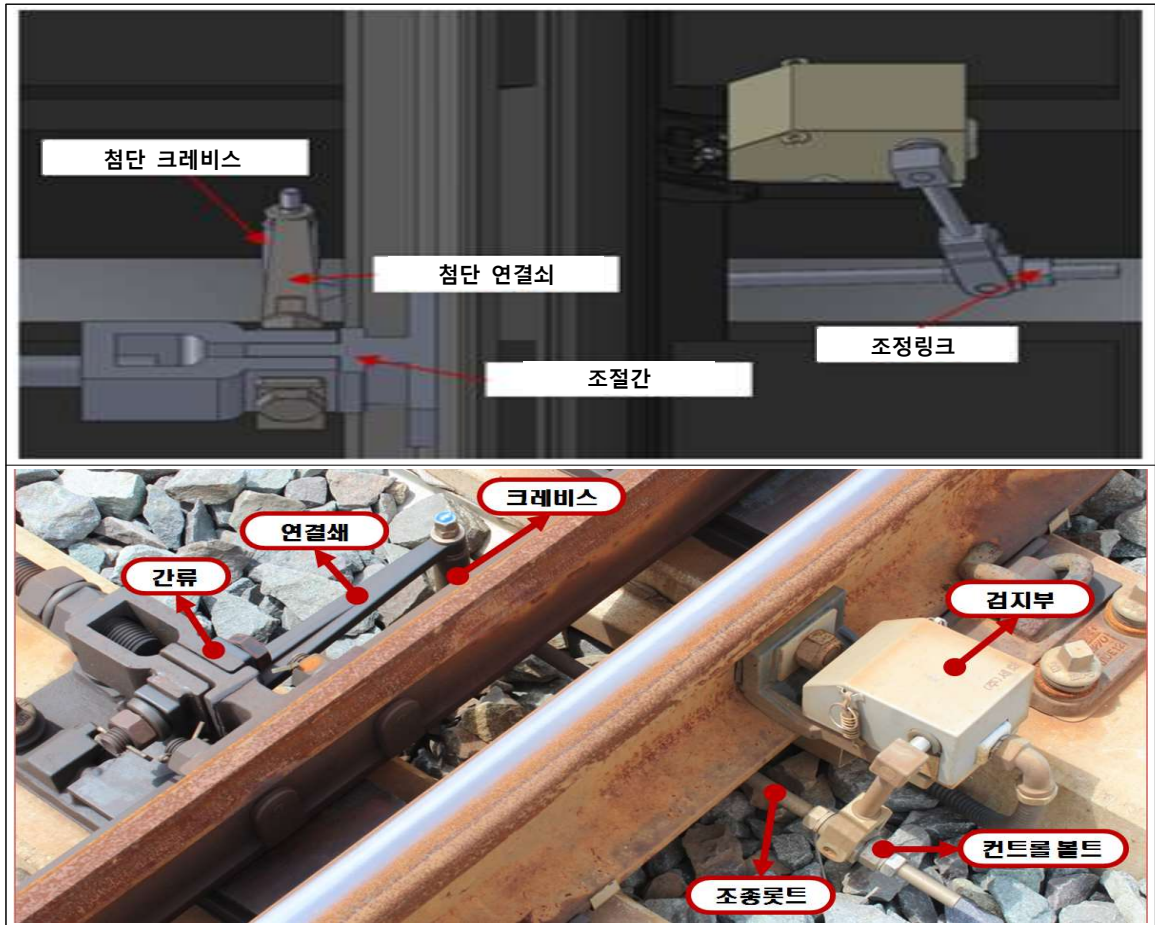


| 구성내역     | 기 능                                            | 비고      |
|----------|------------------------------------------------|---------|
| 검지함      | ▶단자대, 센서, 검지 구동링크로 구성<br>▶침단레일과 기본레일 밀착검지(이중화) | 주/예비    |
| 검지함 취부대  | ▶검지함을 레일에 고정하는 취부대                             | 공용      |
| 조정링크     | ▶작동링크 이동을 검지부로 보내줌                             | 검지거리 조정 |
| 작동링크     | ▶침단레일 이동 거리를 작동                                |         |
| 기역쇠      | ▶절연 확보, 작동링크 연결                                | 고정 분기   |
| 침단레일취부금구 | ▶뿔베 취부부분에 적용되는 금구                              | 가동 분기   |

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |          |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               | P 26/105 |



### 3) 가동 분기기용 침단부(검지부 3~4조)

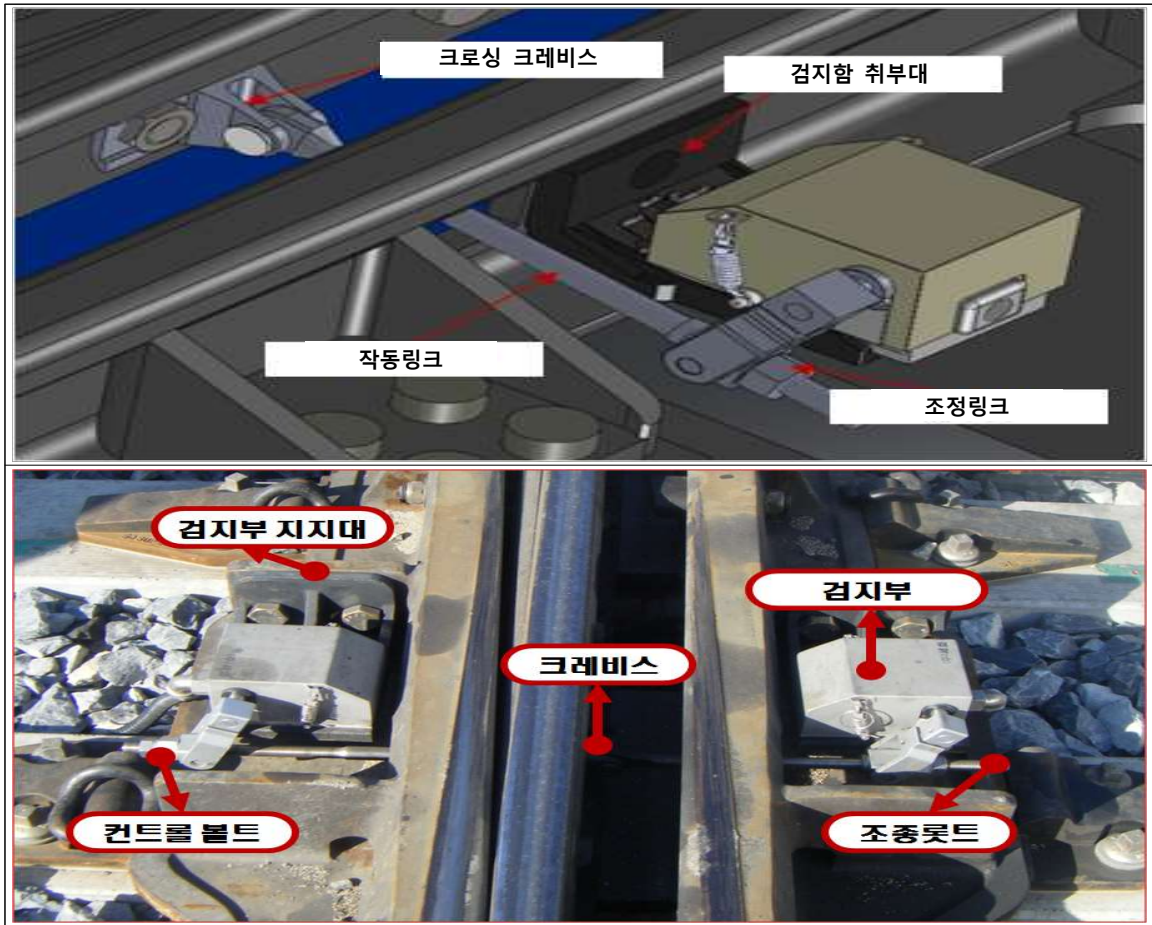


| 구성내역    | 기능                                                                                                       | 비고      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 검지함     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 단자대, 센서, 검지 구동링크로 구성</li> <li>▶ 침단레일과 기본레일 밀착검지(이중화)</li> </ul> | 주/예비    |
| 검지함 취부대 | ▶ 검지함을 레일에 고정하는 취부대                                                                                      | 공용      |
| 조정링크    | ▶ 작동링크 이동을 검지부로 보내줌                                                                                      | 검지거리 조정 |
| 작동링크    | ▶ 침단레일 이동 거리를 작동                                                                                         |         |
| 침단 크레비스 | ▶ 절연 확보, 작동링크 연결                                                                                         | 가동 분기   |
| 침단 연결쇠  | ▶ 조절간에 부착, 침단 크레비스 연결                                                                                    | 가동 분기   |

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                                                                                               |          |
|----------|------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | <div style="text-align: center;">KOREA RAILROAD</div> <div style="text-align: center;">K746-4-B201</div> |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                                                                                                          |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                                                                                                          |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                                                                                                          |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                                                                                                          |          |
|          |      |     |      |                                                                                                          | P 27/105 |



4) 가동 분기기용 크로싱부(검지부 1~2조)



| 구성내역     | 기능                                             | 비고      |
|----------|------------------------------------------------|---------|
| 검지함      | ▶단자대, 센서, 검지 구동링크로 구성<br>▶첨단레일과 기본레일 밀착검지(이중화) | 주/예비    |
| 검지함 취부대  | ▶검지함을 레일에 고정하는 취부대                             | 공용      |
| 조정링크     | ▶작동링크 이동을 검지부로 보내줌                             | 검지거리 조정 |
| 작동링크     | ▶첨단레일 이동 거리를 작동                                |         |
| 크로싱 크레비스 | ▶절연 확보, 작동링크 연결                                | 가동 분기   |

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |          |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               |          |
|          |      |     |      |                               | P 28/105 |

### 5.4.2.3 제어부

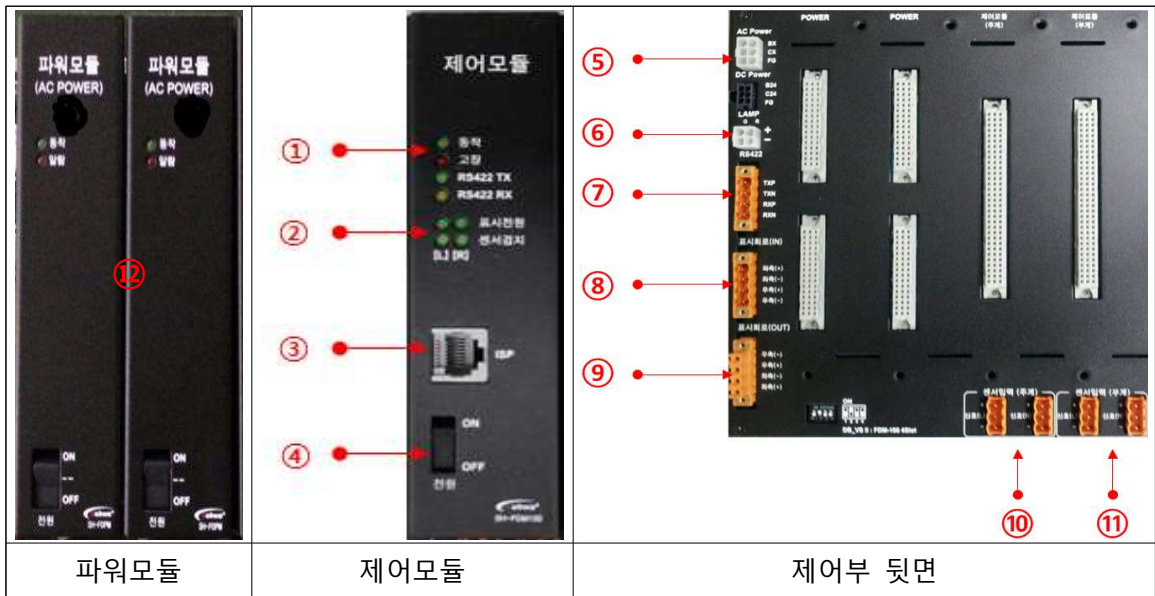
#### 1) 구 성

제어부는 검지부 수량에 따라 I 형, II 형, III형, III-1형으로 구분된다.

| 구 분                                 | 구성내역                                                                                                                                                                             | 사 진                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| I 형<br>(NS/<br>NS-AM형)<br>검지부: 1조   | ① 파워모듈(주)<br>② 파워모듈(예비)<br>③ 제어모듈(주)<br>④ 제어모듈(예비)<br>⑤ 베이스 모듈<br>⑥ 제어함                                                                                                          |    |
| II 형<br>(MJ81형<br>크로싱부)<br>검지부: 2조  | ① 파워모듈(주)<br>② 파워모듈(예비)<br>③ 1조 제어모듈(주)<br>④ 1조 제어모듈(예비)<br>⑤ 2조 제어모듈(주)<br>⑥ 2조 제어모듈(예비)<br>⑦ 베이스 모듈<br>⑧ 제어함                                                                   |   |
| III형<br>(MJ81형<br>첨단부)<br>검지부: 4조   | ① 파워모듈(주)<br>② 파워모듈(예비)<br>③ 1조 제어모듈(주)<br>④ 1조 제어모듈(예비)<br>⑤ 2조 제어모듈(주)<br>⑥ 2조 제어모듈(예비)<br>⑦ 3조 제어모듈(주)<br>⑧ 3조 제어모듈(예비)<br>⑨ 4조 제어모듈(주)<br>⑩ 4조 제어모듈(예비)<br>⑪ 베이스 모듈<br>⑫ 제어함 |  |
| III_1형<br>(MJ81형<br>첨단부)<br>검지부: 3조 | ① 파워모듈(주)<br>② 파워모듈(예비)<br>③ 1조 제어모듈(주)<br>④ 1조 제어모듈(예비)<br>⑤ 2조 제어모듈(주)<br>⑥ 2조 제어모듈(예비)<br>⑦ 3조 제어모듈(주)<br>⑧ 3조 제어모듈(예비)<br>⑨ 직결 모듈<br>⑩ 직결 모듈<br>⑪ 베이스 모듈<br>⑫ 제어함            |  |

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |          |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 | P 29/105 |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               |          |

## 2) 명칭 및 기능



### ① 제어모듈 작동상태 표시 램프

- 작동램프: 정상 작동 시 점등, 고장 시 소등(주·부계 모듈 중 한 개만 점등)
- 고장램프: 표시회로 전원과 검지부에서 취득한 밀착상태 정보가 불일치 시 점등

| 구 분  |        | 검지상태                                  |
|------|--------|---------------------------------------|
| 작동상태 | 고장검지   |                                       |
| 전환 후 | 밀착 고장  | 표시회로 전원 점등 방향으로 2초 이상 검지부 센서가 검지되지 않음 |
|      | 검지부 고장 | 표시회로 전원과 센서 검지 상태가 2초 이상 동일하지 않음      |
| 전환 중 | 전환 고장  | 표시회로 전원과 검지부 센서가 8초 이상 검지되지 않음        |
|      | 검지부 고장 | 표시회로 전원과 센서 검지 상태가 2초 이상 동일하지 않음      |

| 구 분          | 작동램프(녹색) | 고장램프(적색) | 작동상태 |
|--------------|----------|----------|------|
| 제어함 정상 작동 시  | 점등       | 소등       | 정상   |
| 분기기 전환 중     | 점멸       | 소등       | 정상   |
| 제어모듈 주계 고장   | 점등       | 점등       | 고장   |
| 제어모듈 부계 고장   | 점등       | 점등       | 고장   |
| 제어모듈 주·부계 고장 | 소등       | 점등       | 기능정지 |

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |          |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               |          |
|          |      |     |      |                               | P 30/105 |

② 표시전원 및 센서검지 작동상태 표시 램프

- 표시전원: 선로전환 좌(L)/우(R) 표시회로 전원 검지 시 점등
- 센서검지: 센서 좌(L)/ 우(R) 검지 시 점등

| 분기기 상태    | 램프 표시 상태     |              | 비고        |
|-----------|--------------|--------------|-----------|
|           | 표시전원         | 센서검지         |           |
| 좌측 전환 완료  | 좌측 점등        | 좌측 점등        |           |
| 우측으로 전환 중 | 좌측 (점등 → 소등) | 좌측 (점등 → 소등) | 표시전원 → 센서 |
| 우측 전환 완료  | 우측 점등        | 우측 점등        |           |
| 좌측으로 전환 중 | 우측 (점등 → 소등) | 우측 (점등 → 소등) | 표시전원 → 센서 |

\* 좌/우측 램프 모두 점등 및 한 개도 점등 되어 있는 양은 경우 고장임

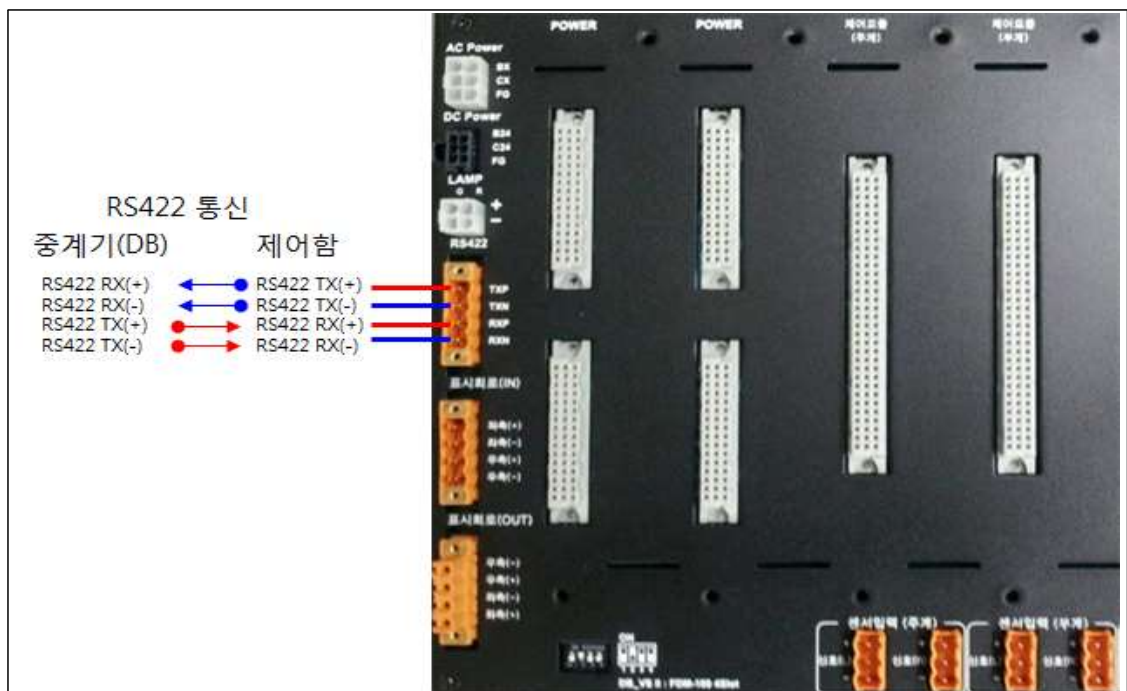
③ ISP(In-System Programming) 포트: 시스템 프로그램 업그레이드용

④ 전원 차단 스위치

⑤ 입력(AC 220V) 전원 연결 커넥터 부

⑥ 제어함 작동 표시램프 연결 커넥터

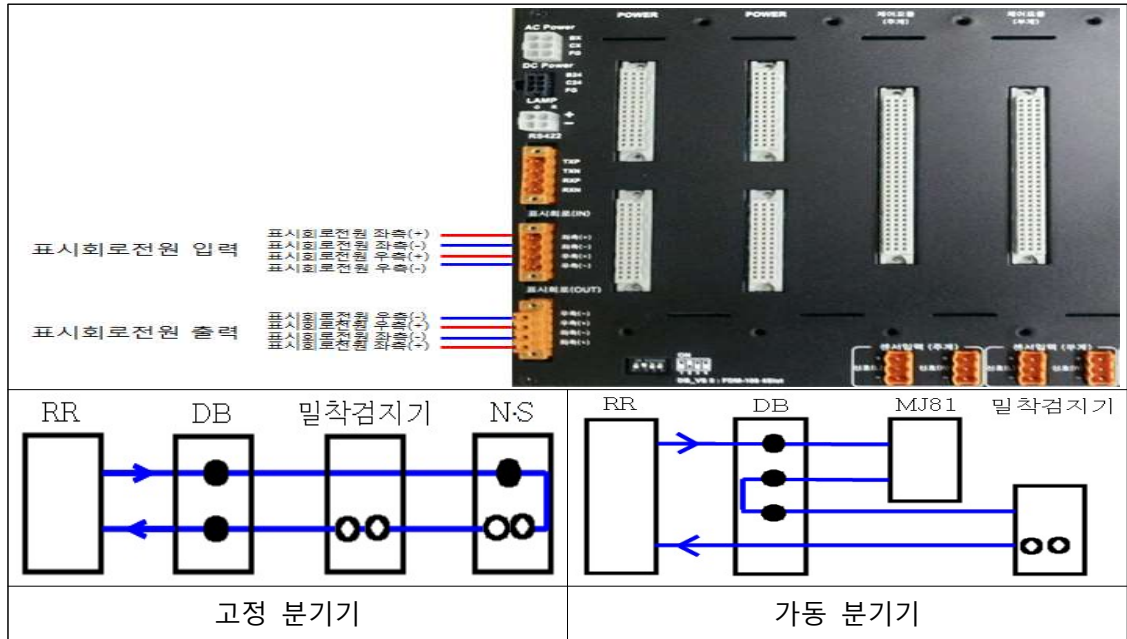
⑦ RS422 통신 커넥터: 상위 중계기와의 통신을 위한 연결 커넥터(크로스 연결)



| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |          |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               | P 31/105 |



- ⑧ 표시전원 입력 커넥터      ⑨ 표시전원 출력 커넥터



- ⑩ 주 센서 연결 커넥터: 좌/우측 검지부 센서 연결 [DC 24V, Sensor 출력, GND]
- ⑪ 예비 센서 연결 커넥터: 좌/우측 검지부 센서 연결 [DC 24V, Sensor 출력, GND]



| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |          |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               | P 32/105 |



## ⑫ 파워모듈 작동상태 표시 램프

| 구 분       | 작동램프(녹색) | 알람램프(적색) | 작동상태 |
|-----------|----------|----------|------|
| 입력전원 정상 시 | 점등       | 소등       | 정상   |
| 입력전원 불량 시 | 점등 또는 소등 | 점등       | 고장   |

### 5.4.3 근접센서 이중화

#### 5.4.3.1 개 요

기 설치된 근접센서형 밀착검지기에 신규 밀착검지기를 추가 설치하여 이중화 구성을 만들어 1대의 밀착검지기에 장애가 발생하여도 다른 밀착검지기를 통해 표시장애를 최소화하고, 밀착검지기 센서 상태와 선로전환기 내부 각각의 표시전원 상태를 실시간으로 감시하여 표시전원 장애 발생 시 장애 항목을 신속히 파악, 장애 복구시간을 단축하게 한다.

#### 5.4.3.2 시스템 구성

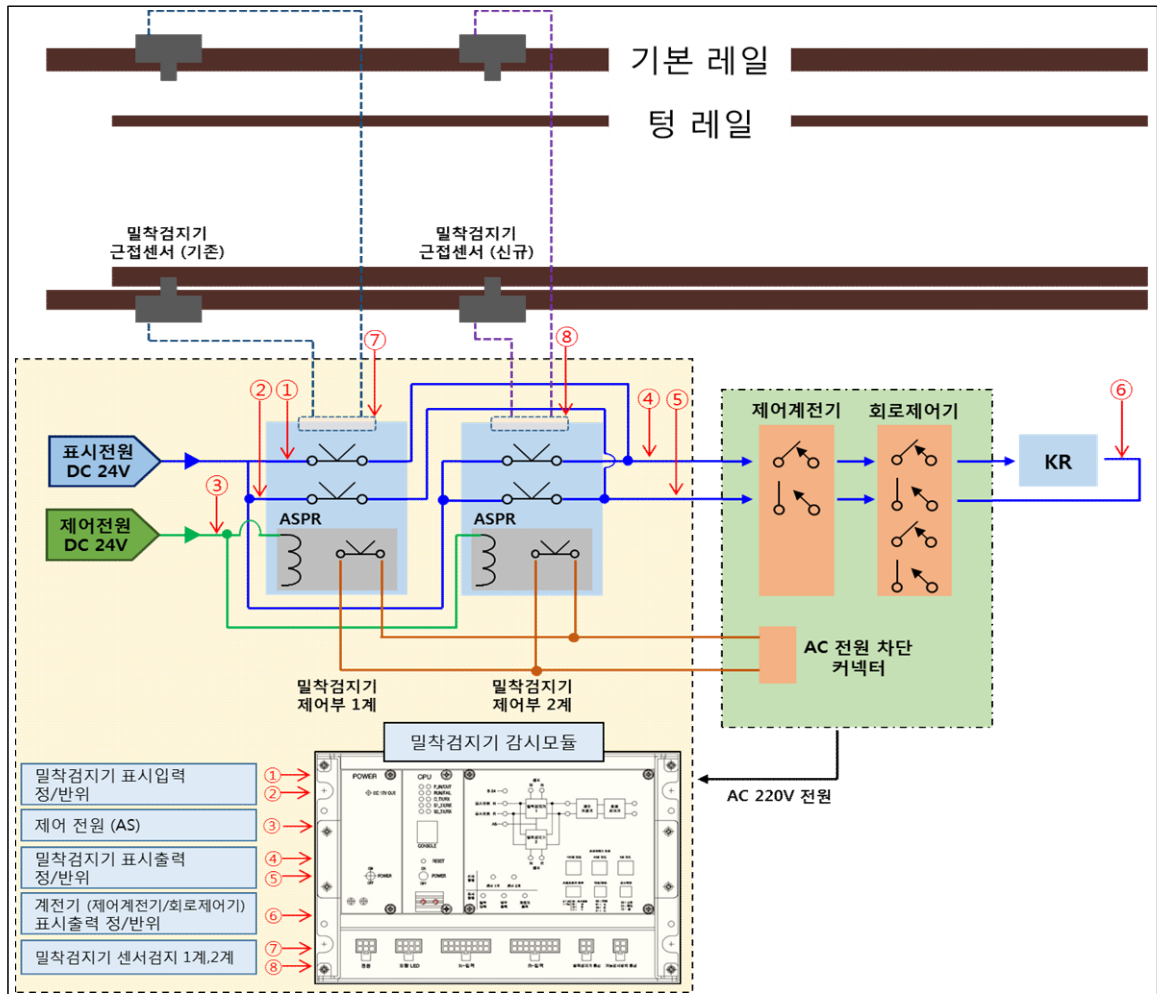
##### 1) 전체 구성도



현장에 설치된 밀착검지기(이중화), 밀착검지기 감시모듈, 통신 프로토콜 변환모듈, 계전기실의 밀착검지기 데이터 통합모듈 및 전기설비기술지원시스템 소프트웨어로 구성된다.

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단     |
|----------|------|-----|------|----------------|
| 21-12-06 | A4   |     |      |                |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                |
|          |      |     |      | KOREA RAILROAD |
|          |      |     |      | K746-4-B201    |
|          |      |     |      | P 33/105       |

## 2) 밀착검지기 이중화 구성도



### 가) 센서 이중화

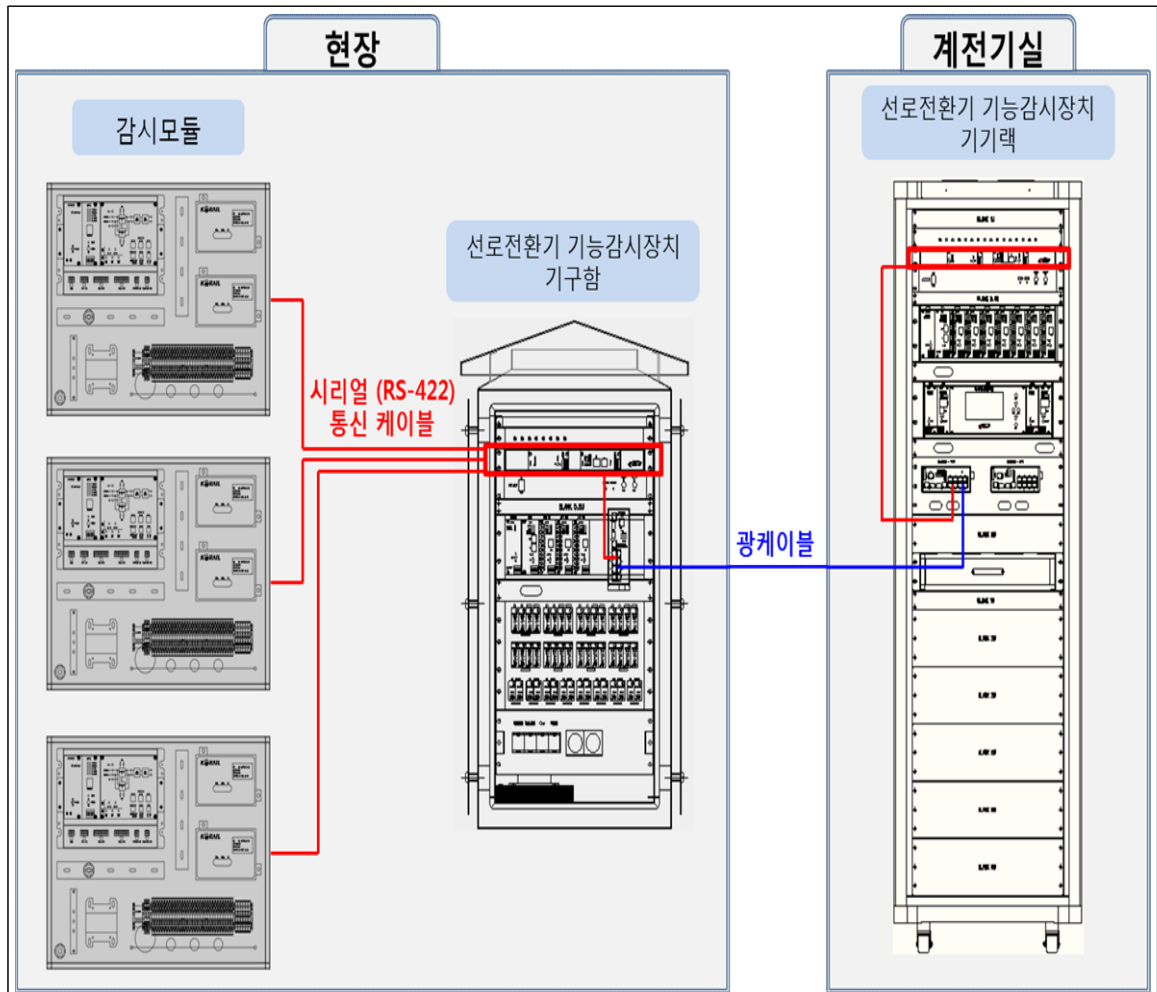
밀착검지기 제어부, 센서를 이중화하여 하나의 밀착검지기 제어부 또는 센서 장애가 발생 하여도 다른 밀착검지기를 통해 표시전원이 구성된다.

### 나) 감시모듈

선로전환기로 입력되는 표시전원, 밀착검지기를 통해 출력되는 표시전원, 제어계전기 및 회로제전기를 통해 출력되는 표시전원과 밀착검지기의 센서 검지 상태를 실시간으로 입력받아 데이터를 저장하고, 표시장애 및 센서 장애의 위치를 표시하며, 통신 프로토콜 변환모듈로 정보를 전송한다.

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |          |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               | P 34/105 |

### 3) 밀착검지기 감시모듈-선로전환기 기능감시장치 구성도



#### 가) 현장

기 설치된 선로전환기 기능감시장치 기구함 내부에 통신 프로토콜 변환모듈을 설치하여, 시리얼(RS 422) 통신을 통해 해당 밀착검지기 감시모듈의 정보들을 받는다. 각 기구함에서 해당하는 밀착검지기 데이터를 받으며, 기구함 당 총 8대의 정보를 수용 할 수 있다.

#### 나) 기계실

기 설치된 선로전환기 기능감시장치 기기랙 내부에 밀착검지기 데이터 통합모듈을 설치하여, 현장에서부터 오는 정보들을 광통신을 통해 받는다.

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |          |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               | P 35/105 |

## 5.4.3.3 주요 기능 및 감시항목

## 1) 시스템 주요 기능

| 항 목         | 기 능                            | 내 용                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 밀착검지기       | ▶ 밀착검지기 이중화                    | ▶ 밀착검지기 제어부, 센서 이중화<br>▶ 하나의 밀착검지기 장애 시에도 표시전원 구축 가능                                                                                                                   |
| 밀착검지기 감시모듈  | ▶ 센서 상태 감시<br>▶ 표시전원 상태 감시     | ▶ 센서 및 표시전원 상태를 실시간 감시하여 순간 불일치 장애 검지<br>- 밀착검지기(1, 2계) 센서 검지, 선로전환기 입력 표시전원, 밀착검지기 출력 표시전원, 회로제어기 제어계전기 출력 표시전원, 제어전원(AS)<br>▶ 센서 및 표시전원 장애 위치 표출<br>▶ 장애내역 및 운영정보 저장 |
| 통신프로토콜 변환모듈 | ▶ 감시모듈 데이터 수집<br>▶ 통합모듈 정보 전송  | ▶ 밀착검지기 감시모듈 정보 수집<br>▶ 데이터 통합모듈과 인터페이스                                                                                                                                |
| 데이터 통합모듈    | ▶ 감시모듈 데이터 통합<br>▶ 집중장치로 정보 전송 | ▶ 집중장치와 인터페이스                                                                                                                                                          |

## 2) 감시 항목

| 형 태   | 내 용                                                                                                                                               |                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| NS형   | ▶ AS 전원<br>▶ B24 / C24<br>▶ 정위 / 반위 밀착검지기 입력 표시전원<br>▶ 정위 / 반위 밀착검지기 출력 표시전원<br>▶ 정위 / 반위 계전기 출력 표시전원<br>▶ 정위 / 반위 1계 센서 검지<br>▶ 정위 / 반위 2계 센서 검지 |                                                             |
| MJ81형 | ▶ L측 / R측 선로전환기 출력 표시전원<br>▶ VCC/VPM L측 / R측 출력 표시전원<br>▶ PVn 출력 표시전원<br>(현장에 따라 개수 다름)                                                           |                                                             |
|       | RS422 통신                                                                                                                                          | ▶ 밀착검지기 출력 표시전원<br>▶ 정위 / 반위 주계 센서 검지<br>▶ 정위 / 반위 부계 센서 검지 |

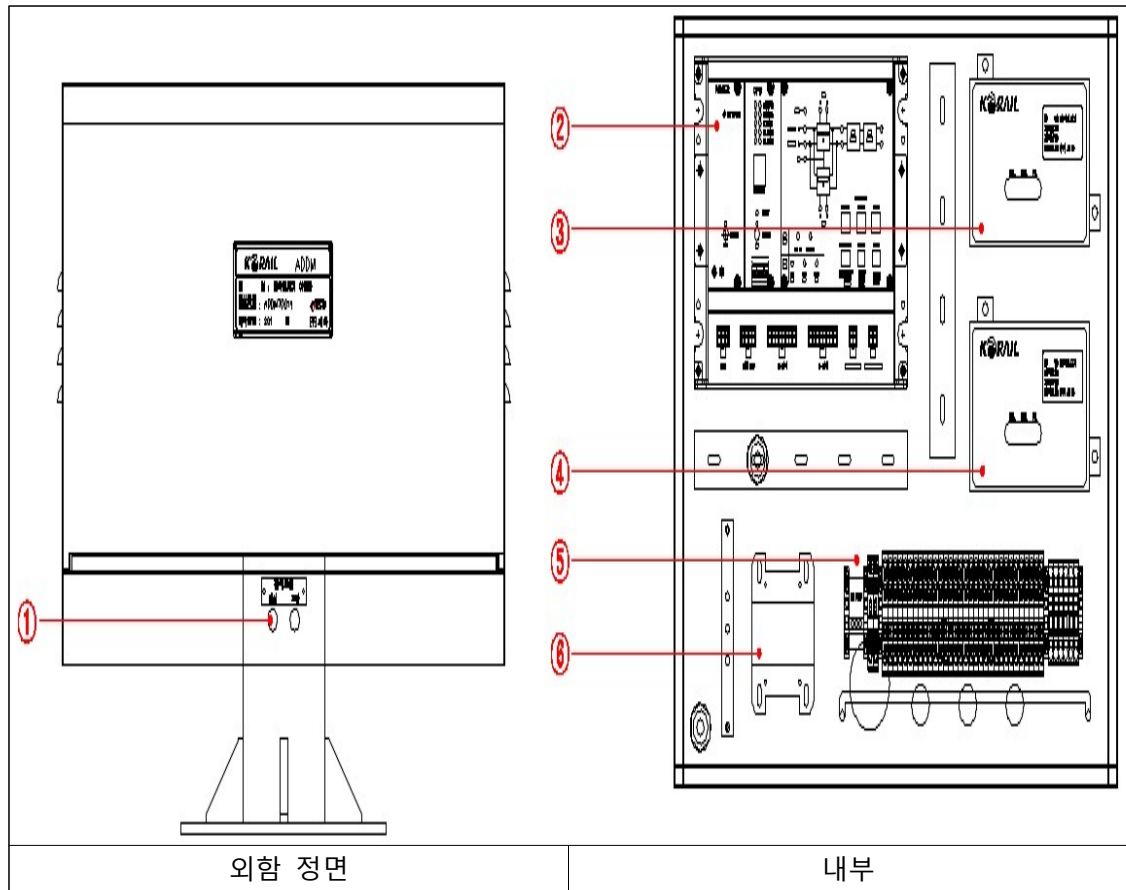
| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |          |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               | P 36/105 |



#### 5.4.3.4 세부 구성 및 기능

##### 1) 밀착검지기 수용함

##### 가) NS형



| 구 분 | 명 칭    | 내 용                               |
|-----|--------|-----------------------------------|
| ①   | 외부 LED | ▶작동상태를 표시하는 LED (정상/고장)           |
| ②   | 감시모듈   | ▶DI 카드, 표시부, POWER 카드, 3슬롯의 베이스보드 |
| ③   | 밀착검지기  | ▶밀착검지기 기존 설치 제품 (1계)              |
| ④   |        | ▶밀착검지기 신규 설치 제품 (2계)              |
| ⑤   | 단자대    | ▶접점전압 입력 단자대                      |
| ⑥   | 절연트랜스  | ▶메인전원 전원 분리(절연)로 낙뢰/서지로부터 보호      |

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |          |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               | P 37/105 |

## ① 외부 LED

| 판 단    | 정상(녹색) | 고장(적색) |
|--------|--------|--------|
| 정상     | 점등     | 소등     |
| 불일치 장애 | 소등     | 점등     |
| 센서 장애  | 점등     | 점등     |
| 전환중    | 점멸     | 소등     |

## ②-1 감시모듈\_DI카드

## ㉞ 주요 기능

선로전환기의 표시 구성 중 감시항목의 접점을 입력 받아 표시부에 표현해주고, 밀착검지기 통신 프로토콜 변환모듈에 실시간 데이터 및 이벤트 데이터를 전송한다. DI 카드의 CPU에는 최대 16개의 접점을 입력 받을 수 있고, 입력 단에는 전기적 절연을 위해 포토커플러 소자를 사용하였으며, 제품 소손을 방지하기 위한 보호용 소자를 사용하였다.

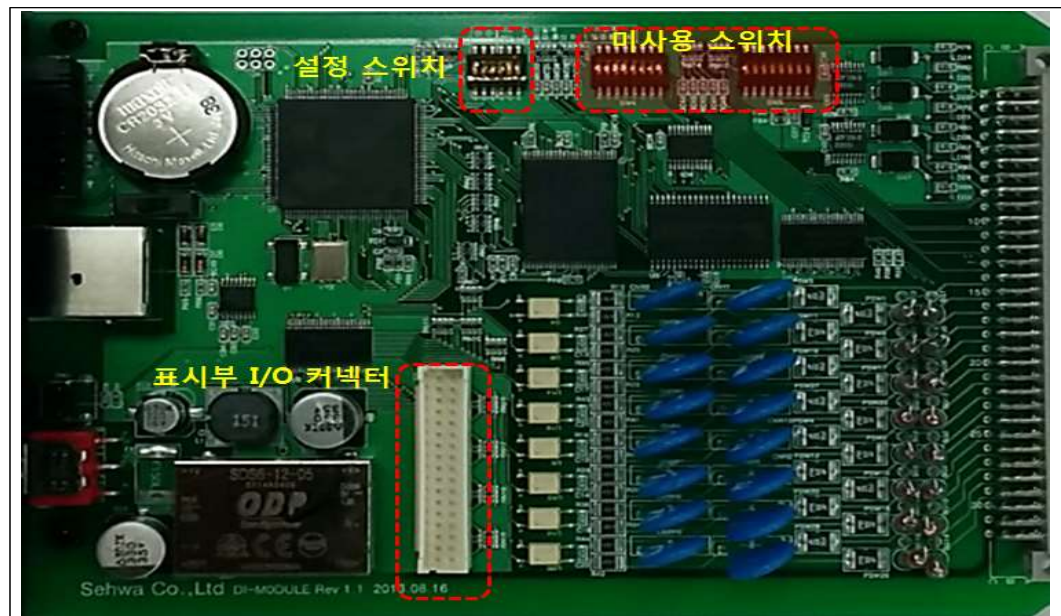
## ㉟ 전면판

|  | 번호 | 명 칭    | 용 도                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | ①  | LED 램프 | 작동상태를 표현하는 LED 램프                                                    |
|                                                                                     | ②  | 콘솔 포트  | RS232 통신을 사용, 컴퓨터와 연결하여 펌웨어 다운로드, DEBUG, 통신상태 모니터링 등 작업을 수행할 수 있는 포트 |
|                                                                                     | ③  | 리셋스위치  | 카드를 재부팅 할 수 있는 스위치                                                   |
|                                                                                     | ④  | 파워스위치  | 카드를 개별적으로 전원을 ON / OFF 시킬 수 있는 스위치                                   |

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |          |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               | P 38/105 |

| DI카드 전면판                                                                           | LED 표시상태 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                        |      |          |           |                        |            |             |    |          |                |    |          |    |          |           |    |          |    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------|----------|-----------|------------------------|------------|-------------|----|----------|----------------|----|----------|----|----------|-----------|----|----------|----|----------|
|  | ① 전원표시 램프 (정상시 점등, 고장 시 소등)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                        |      |          |           |                        |            |             |    |          |                |    |          |    |          |           |    |          |    |          |
|                                                                                    | 램프상태                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 점 등        | 소 등                    | IN   | 5V 전원 입력 | 5V 전원 미입력 | OUT                    | 3.3V 전원 출력 | 3.3V 전원 미출력 |    |          |                |    |          |    |          |           |    |          |    |          |
|                                                                                    | 램프상태                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 점 등        | 소 등                    |      |          |           |                        |            |             |    |          |                |    |          |    |          |           |    |          |    |          |
|                                                                                    | IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5V 전원 입력   | 5V 전원 미입력              |      |          |           |                        |            |             |    |          |                |    |          |    |          |           |    |          |    |          |
|                                                                                    | OUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3V 전원 출력 | 3.3V 전원 미출력            |      |          |           |                        |            |             |    |          |                |    |          |    |          |           |    |          |    |          |
| ② CPU 작동상태                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                        |      |          |           |                        |            |             |    |          |                |    |          |    |          |           |    |          |    |          |
| 램프상태                                                                               | 정상 시                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 고장 시       | 비 고                    | RUN  | 점등       | 소등        | 상단(CPU)과 통신이 안 될 경우 점멸 | FAIL       | 소등          | 점등 |          |                |    |          |    |          |           |    |          |    |          |
| 램프상태                                                                               | 정상 시                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 고장 시       | 비 고                    |      |          |           |                        |            |             |    |          |                |    |          |    |          |           |    |          |    |          |
| RUN                                                                                | 점등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 소등         | 상단(CPU)과 통신이 안 될 경우 점멸 |      |          |           |                        |            |             |    |          |                |    |          |    |          |           |    |          |    |          |
| FAIL                                                                               | 소등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 점등         |                        |      |          |           |                        |            |             |    |          |                |    |          |    |          |           |    |          |    |          |
| ○ 통신상태                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                        |      |          |           |                        |            |             |    |          |                |    |          |    |          |           |    |          |    |          |
|                                                                                    | <table border="1"> <tr> <th>구 분</th><th>상 태</th><th>정상 시</th><th>고장 시</th></tr> <tr> <td rowspan="2">③ CONSOLE</td><td>RX</td><td>점등(수신 中)</td><td rowspan="6">소등</td></tr> <tr> <td>TX</td><td>점등(송신 中)</td></tr> <tr> <td rowspan="2">④ 통신 프로토콜 변환모듈</td><td>RX</td><td>점등(수신 中)</td></tr> <tr> <td>TX</td><td>점등(송신 中)</td></tr> <tr> <td rowspan="2">⑤ MJ형만 해당</td><td>RX</td><td>점등(수신 中)</td></tr> <tr> <td>TX</td><td>점등(송신 中)</td></tr> </table> | 구 분        | 상 태                    | 정상 시 | 고장 시     | ③ CONSOLE | RX                     | 점등(수신 中)   | 소등          | TX | 점등(송신 中) | ④ 통신 프로토콜 변환모듈 | RX | 점등(수신 中) | TX | 점등(송신 中) | ⑤ MJ형만 해당 | RX | 점등(수신 中) | TX | 점등(송신 中) |
| 구 분                                                                                | 상 태                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 정상 시       | 고장 시                   |      |          |           |                        |            |             |    |          |                |    |          |    |          |           |    |          |    |          |
| ③ CONSOLE                                                                          | RX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 점등(수신 中)   | 소등                     |      |          |           |                        |            |             |    |          |                |    |          |    |          |           |    |          |    |          |
|                                                                                    | TX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 점등(송신 中)   |                        |      |          |           |                        |            |             |    |          |                |    |          |    |          |           |    |          |    |          |
| ④ 통신 프로토콜 변환모듈                                                                     | RX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 점등(수신 中)   |                        |      |          |           |                        |            |             |    |          |                |    |          |    |          |           |    |          |    |          |
|                                                                                    | TX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 점등(송신 中)   |                        |      |          |           |                        |            |             |    |          |                |    |          |    |          |           |    |          |    |          |
| ⑤ MJ형만 해당                                                                          | RX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 점등(수신 中)   |                        |      |          |           |                        |            |             |    |          |                |    |          |    |          |           |    |          |    |          |
|                                                                                    | TX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 점등(송신 中)   |                        |      |          |           |                        |            |             |    |          |                |    |          |    |          |           |    |          |    |          |

㉔ 내부



| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단     |          |
|----------|------|-----|------|----------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      | K746-4-B201    | P 39/105 |

㉔-1 ID 설정

※ 초기 세팅 '000', 스위치를 아래로 내리면 '0', 스위치를 위로 올리면 '1'

| 설정 값 | 상태(ID값) |
|------|---------|
| 000  | 1       |
| 001  | 2       |
| 010  | 3       |
| 011  | 4       |
| 100  | 5       |
| 101  | 6       |
| 110  | 7       |
| 111  | 8       |

DI 카드의 중앙 상단 부분에 위와 같은 세팅 스위치가 존재한다. 각 선로전환기의 밀착검지기를 감시하는 감시모듈의 DI 카드에는 개별적으로 1대에 1개씩 DI 카드의 ID번호를 부여하게 되는데, 앞에서부터 3자리까지가 ID를 설정할 수 있는 스위치 이다. 번호는 '000'(1번)부터 '111'(8번)까지 지정할 수 있는데 IP LIST에 지정해 놓은 ID 번호에 따라 각각 부여된다. 예를 들어 <XX역의 선로전환기 XX호가 ID 2>라고 지정되어 있으면 스위치를 '001'로 맞추면 된다.

㉔-2 선로전환기 종류 설정

| 구 분   | 설정 값 | 상 태            |
|-------|------|----------------|
| NS 경우 | 0    | 단일계 (밀착검지기 1조) |
|       | 1    | 이중화 (밀착검지기 2조) |

DI 카드 내부 스위치 사진 중 4번째 스위치는 선로전환기의 종류를 세팅하는 스위치이다. NS일 경우 스위치를 내릴 경우 (0) 단일계 형태이고, 밀착검지기가 1조가 존재할 때의 설정이며, 올릴 경우(1) 이중화 형태이고, 밀착검지기가 2조가 존재할 때의 설정이다.

㉔-3 빨베(원통 디텍터) 유/무 설정

DI 카드 내부 스위치 사진 중 5번째 스위치는 MJ81만 해당되는 PV 유무 세팅이다. NS일 경우 세팅할 필요가 없다.

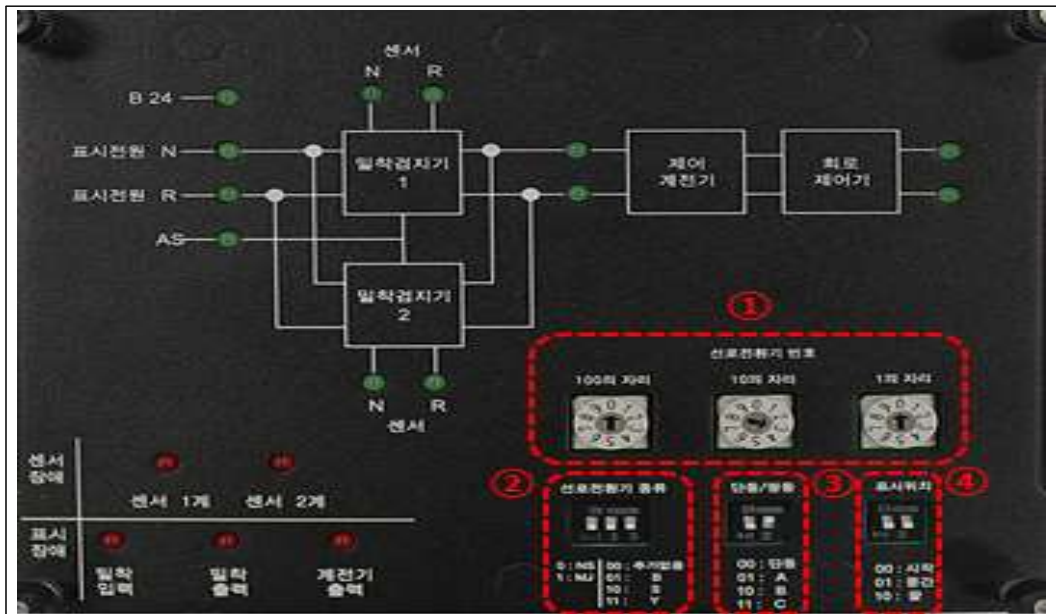
|          |      |     |      |                               |          |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|----------|
| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |          |
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               | P 40/105 |

## ②-2 감시모듈\_표시부

### ㉑ 주요 기능

선로전환기 내부에 연결된 인출 케이블이 검측 단자대에 결선되고, 검측 단자대에서 감시모듈에 연결된 커넥터를 통해 점점 입력 전압이 들어오게 되면 DI 카드의 채널별로 입력전압이 들어간다. 점점 항목에 따라 표시부 전면부에 위치한 녹색 LED가 점등하고, DI 카드의 장애 처리 결과에 따라 장애 판단이 되었을 경우 장애 판정 부분의 적색 LED가 점등한다.

### ㉒ 설정스위치

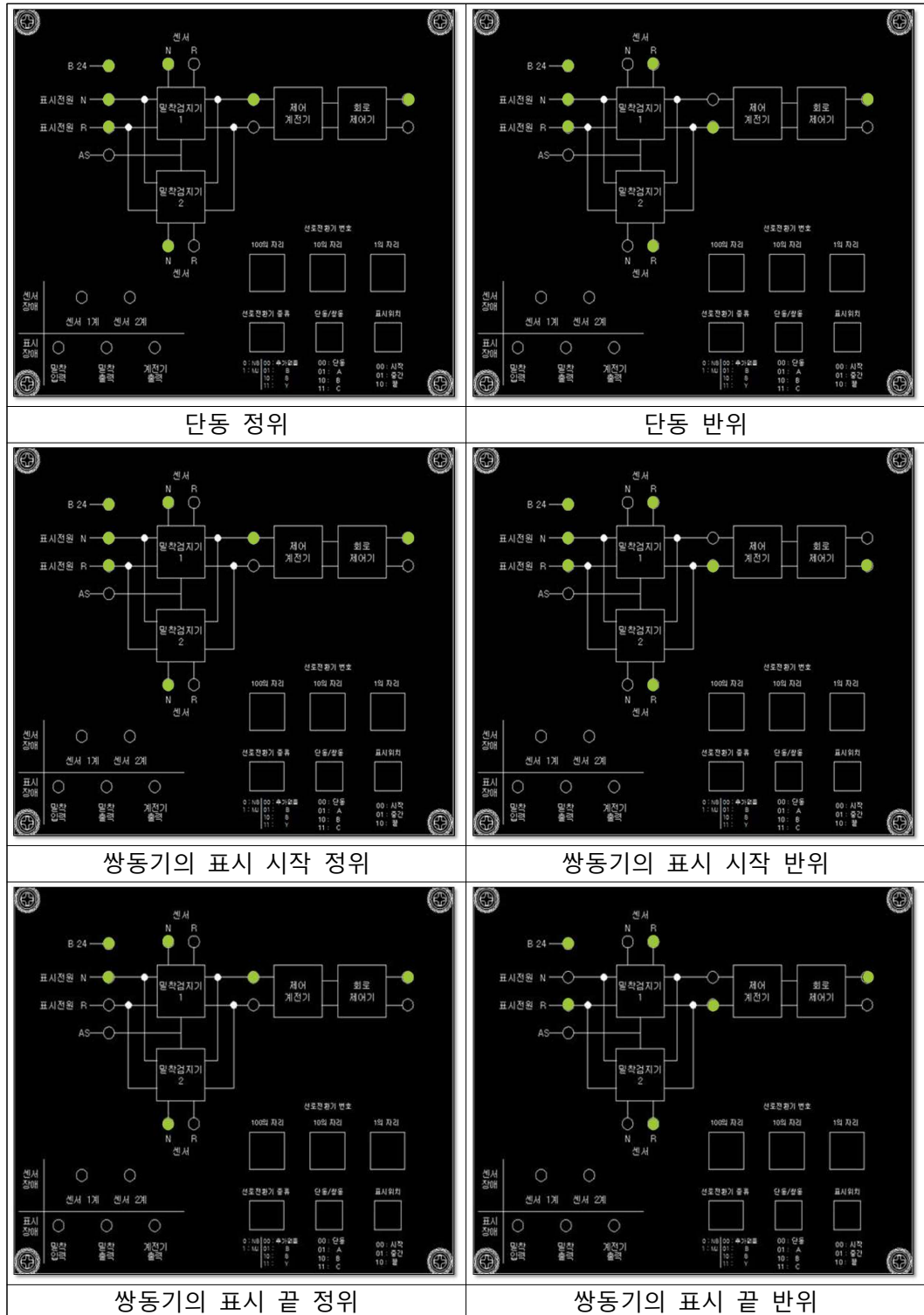


| ㉑ 번호설정 |     | ㉒ 종류 설정 |      |            |  | ㉓ 단동기 / 쌍동기 설정 |    | ㉔ 표시위치 |                  |
|--------|-----|---------|------|------------|--|----------------|----|--------|------------------|
| 설정 값   | 상태  | SW 위치   | 설정 값 | 상태         |  | 설정 값           | 상태 | 설정 값   | 상태               |
| 100 자리 | 0~9 | SW 1    | 0    | NS         |  | 00             | 단동 | 00     | 표시위치 시작          |
|        |     |         | 1    | MJ81       |  | 01             | A  | 01     | 표시위치 중간<br>※ 삼동기 |
| 10 자리  | 0~9 | SW 2~3  | 00   | 추가번호<br>없음 |  | 10             | B  |        |                  |
|        |     |         | 01   | B          |  | 11             | C  | 10     | 표시위치 끝           |
| 1 자리   | 0~9 |         | 10   | S          |  |                |    |        |                  |
|        |     |         | 11   | Y          |  |                |    |        |                  |

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |          |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               |          |
|          |      |     |      |                               | P 41/105 |



㉑ 작동 시 화면



|          |      |     |      |                                                            |  |
|----------|------|-----|------|------------------------------------------------------------|--|
| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | <p>발행기관/전기기술단</p> <p>KOREA RAILROAD</p> <p>K746-4-B201</p> |  |
| 21-12-06 | A4   |     |      |                                                            |  |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                                                            |  |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                                                            |  |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                                                            |  |
| 13-07-15 | AA   |     |      | P 42/105                                                   |  |

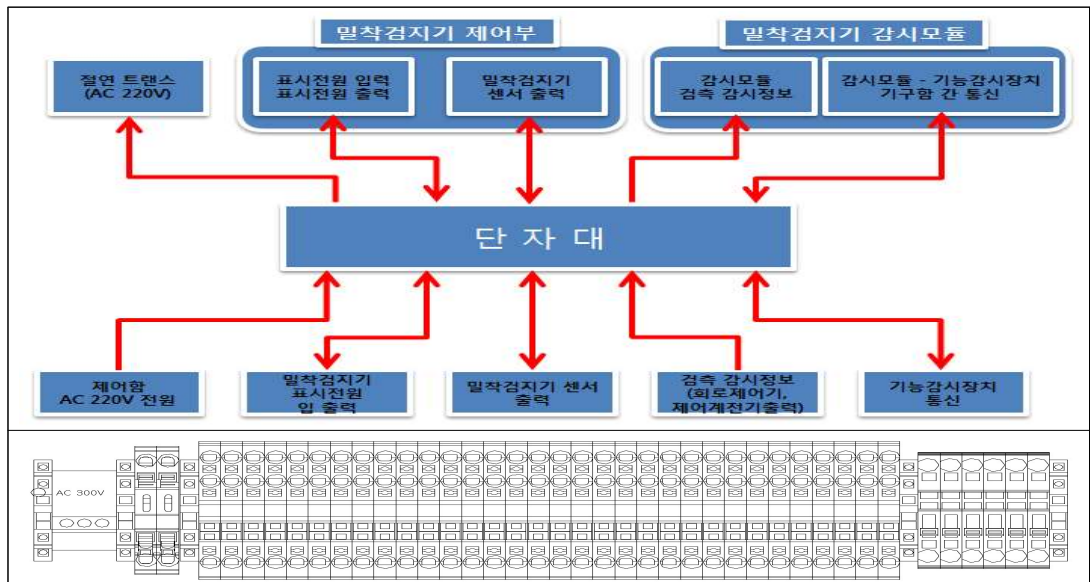
현장에서 장애가 날 경우 수용함 하단부의 상태 램프에 적색 LED가 점등하고, 표시부의 좌측 하단 부분의 장애 항목 LED가 장애 조건에 맞게 적색 LED가 점등한다. 다음은 장애 항목에 대한 판단 조건을 나열해 놓은 것이다.

- 센서 1계 장애: 양쪽 무검지, 양쪽 검지, 현재 방향과 반대 방향 검지
- 센서 2계 장애: 양쪽 무검지, 양쪽 검지, 현재 방향과 반대 방향 검지
- 제어부 입력 측 쌍동 시작, 단동: 양쪽 무검지, N·R 입력 중 한쪽 검지
- 제어부 입력 측 쌍동 끝: 양쪽 무검지, 양쪽 검지, 현재 방향과 반대 방향 검지
- 제어부 출력 측: 양쪽 무검지, 양쪽 검지, 현재 방향과 반대 방향 검지
- 제어계전기·회로제어기 출력 측 쌍동 시작: 양쪽 무검지, 양쪽 검지, 현재 방향과 반대 방향 검지
- 제어계전기·회로제어기 출력 측 쌍동 끝, 단동: N방향 무검지

### ②-3 감시모듈\_POWER 카드

선로전환기로부터 작동 전원 AC220V를 받아 DI 카드와 표시부에 전원을 공급해 준다. 내부 컨버터를 사용하여 DC12V 전원을 출력한다.

### ⑤ 단자대



| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |          |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               | P 43/105 |

단자대는 선로전환기의 종류에 따라서 감시하는 정보와 용도가 다르기 때문에 외함 종류의 따라 3가지로 구분한다.(NS형, MJ81 P형, MJ81 F형)  
단자대는 기능으로 분류하면 전원 단자대, 표시전원 단자대, 검측 단자대, 통신 단자대로 구성된다.

전원 단자대는 서지 유입 및 전원 이상 시 선로전환기 기능의 영향을 주지 않기 위해 휴즈 내장형 단자대를 사용한다. 표시전원 단자대와 검측 단자대는 케이블 병렬 연결을 위해 1:2(1 in 2 out) 단자대를 사용한다. 통신 단자대는 상위 선로전환기 기능감시장치 현장 기구함 내 프로토콜 변환모듈과 통신하는 용도로 1:1(1 in 1 out) 단자대를 사용한다.

#### ⑥ 절연트랜스

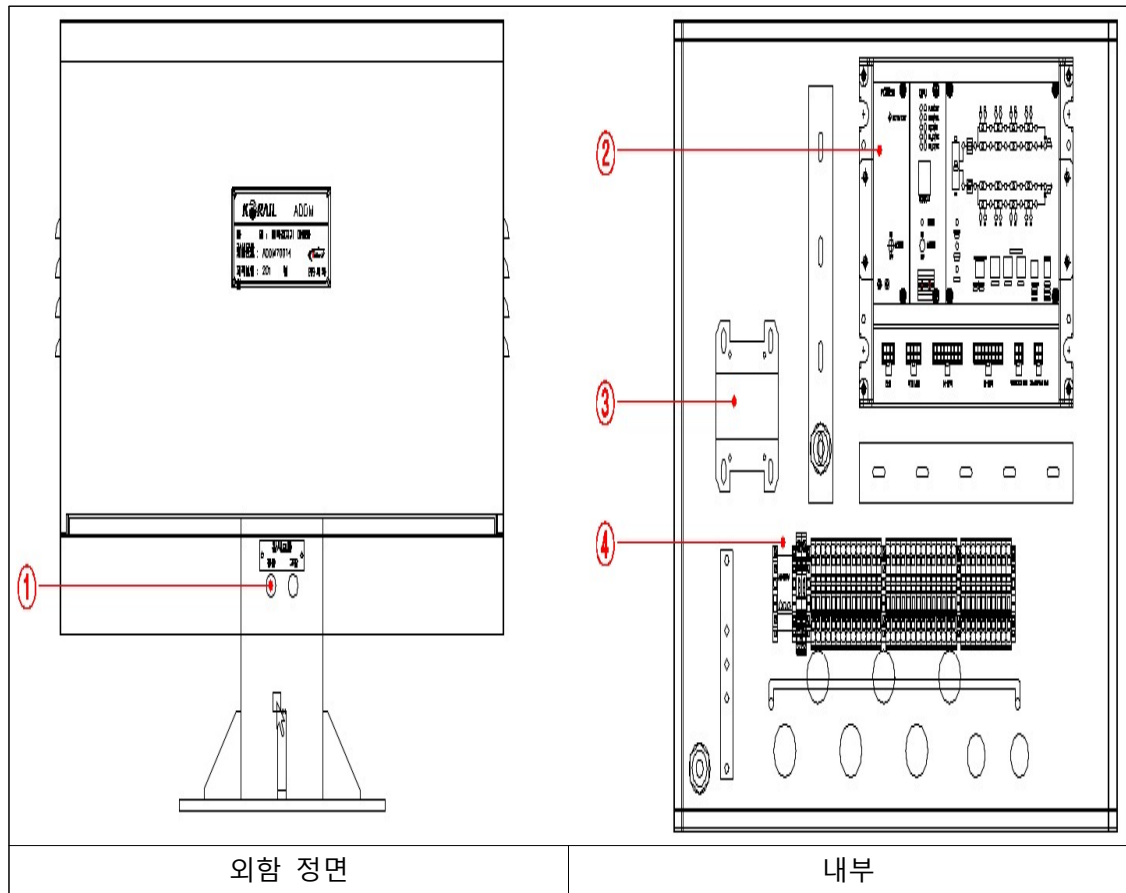


단상 복권형이고, 입력과 출력이 AC 220V의 1:1 절연형이며, Line에서 Noise 감쇄 효과를 얻을 수 있어 Noise로 인한 각종 기기 또는 장비의 오작동을 줄이는데 효과적이다. 또한, AC 입력전압 인가 시 전원표시 LED가 작동하여 안전성을 확보하였다.

감시모듈 제어함에 사용되는 절연 트랜스는 현장의 선로전환기 또는 PB함에서부터 입력받은 AC 220V를 1차 측에서 받아 2차 측으로 전기적 절연을 시켜 감시모듈을 과전압으로부터 보호 할 수 있다.

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |          |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               | P 44/105 |

나) MJ81-P형



| 구 분 | 명 칭    | 내 용                               |
|-----|--------|-----------------------------------|
| ①   | 외부 LED | ▶작동상태를 표시하는 LED (정상/고장)           |
| ②   | 감시모듈   | ▶DI 카드, 표시부, POWER 카드, 3슬롯의 베이스보드 |
| ③   | 절연트랜스  | ▶메인전원 전원 분리(절연)로 낙뢰/서지로부터 보호      |
| ④   | 단자대    | ▶접점전압 입력 단자대                      |

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |          |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               | P 45/105 |

## ① 외부 LED

| 판단                                           | 정상(녹색) | 고장(적색) |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 정상                                           | 점등     | 소등     |
| 불일치 장애                                       | 소등     | 점등     |
| 장애<br>(빨베, 밀착검지기 이중계 표시 출력,<br>밀착검지기 이중계 센서) | 점등     | 점등     |
| 전환중                                          | 점멸     | 소등     |

## ②-1 감시모듈\_DI카드

㉞ 주요 기능과 ㉞ 전면판은 NS형 참조

㉞ 내부

㉞-1 ID 설정: NS형과 동일

㉞-2 선로전환기 종류 설정

| 구 분             | 설정 값 | 상 태          |
|-----------------|------|--------------|
| MJ81 경우 (P/F동일) | 0    | 이중화 (이중계 수용) |
|                 | 1    | 단일계 (이중계 없음) |

DI 카드 내부 스위치 사진 중 4번째 스위치는 선로전환기의 종류를 세팅하는 스위치이다. 고속분기 MJ81의 경우 스위치를 내릴 경우 (0) 이중화 형태로 이중계형을 수용할 때의 설정이며, 올릴 경우 (1) 단일계 형태로 이중계가 없을 때의 설정이다.

㉞-3 빨베(원통 디텍터) 유/무 설정

| 구 분             | 설정 값 | 상 태   |
|-----------------|------|-------|
| MJ81 경우 (P/F동일) | 0    | 빨베 있음 |
|                 | 1    | 빨베 없음 |

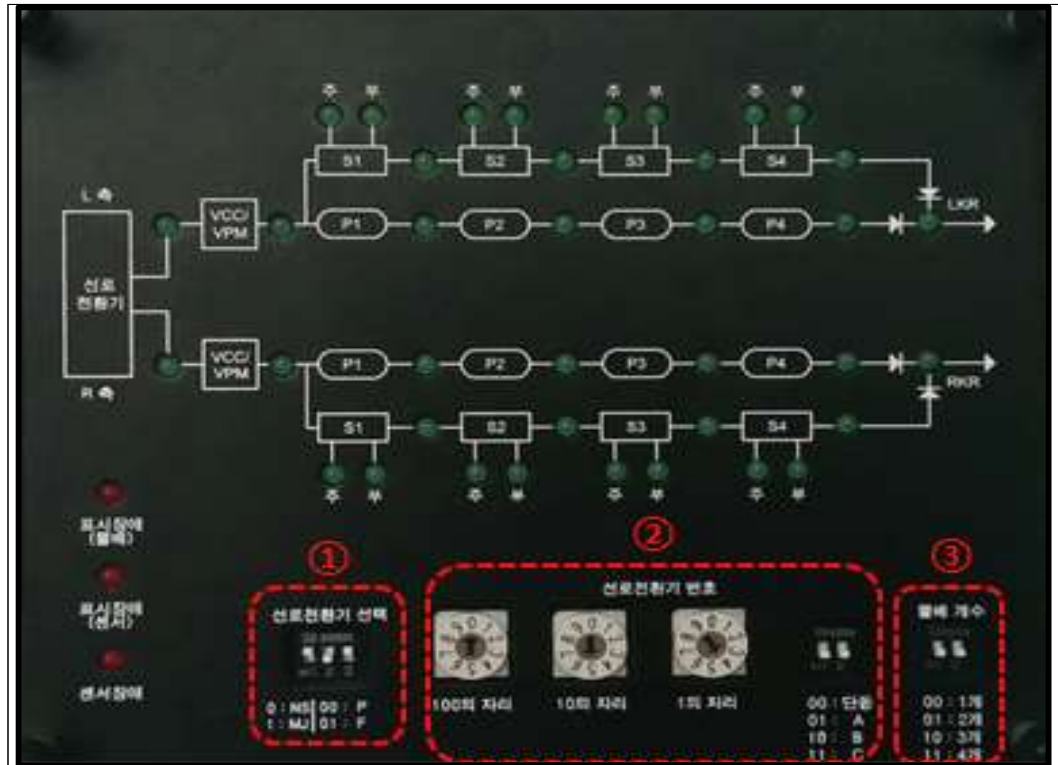
DI 카드 내부 스위치 사진 중 5번째 스위치는 MJ81만 해당되는 PV 유무 세팅이다. 빨베가 있을 경우 스위치를 내려 0 (초기 세팅 값)으로 세팅하면 되고, 빨베가 없을 경우 스위치를 올려 1로 만들면 된다.

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |          |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               | P 46/105 |



②-2 감시모듈\_표시부

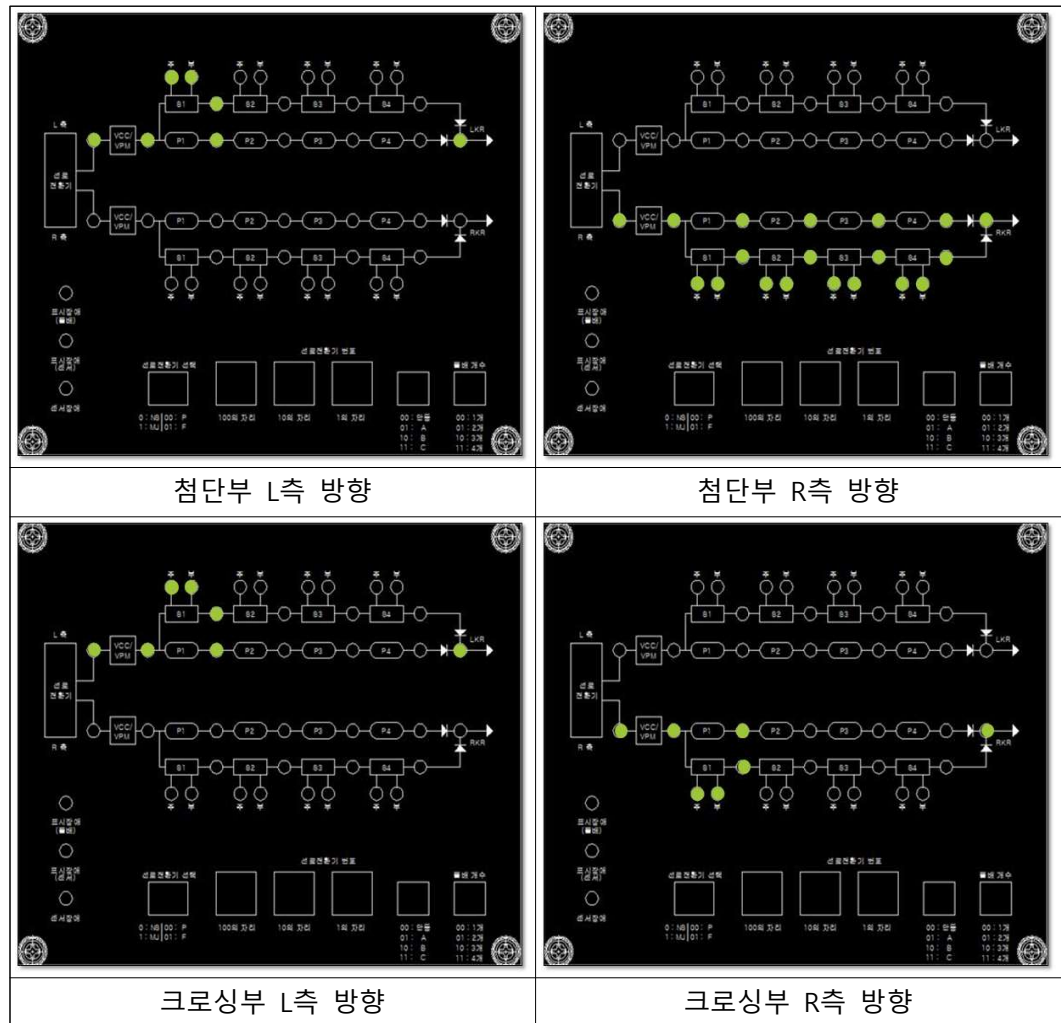
- ㉑ 주요 기능은 NS형 참조
- ㉒ 설정스위치



| ① 선로전환기 선택 |      |      | ② 선로전환기 번호 |       |       | ③ 발배 개수 |    |
|------------|------|------|------------|-------|-------|---------|----|
| SW 위치      | 설정 값 | 상태   | SW 위치      | 설정 값  | 상태    | 설정 값    | 상태 |
| SW 1       | 0    | NS   | 로터리 스위치    | 100자리 | 0 ~ 9 | 00      | 1개 |
|            | 1    | MJ81 |            | 10자리  | 0 ~ 9 |         |    |
|            |      |      |            | 1자리   | 0 ~ 9 | 01      | 2개 |
| SW 2~3     | 00   | 첨단부  | 슬라이드 스위치   | 00    | 단동기   | 10      | 3개 |
|            |      |      |            | 01    | 쌍동기 A |         |    |
|            | 01   | 크로싱부 |            | 00    | 쌍동기 B | 11      | 4개 |
|            |      |      |            | 01    | 쌍동기 C |         |    |

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단     |          |
|----------|------|-----|------|----------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      | K746-4-B201    | P 47/105 |

㉔ 작동 시 화면



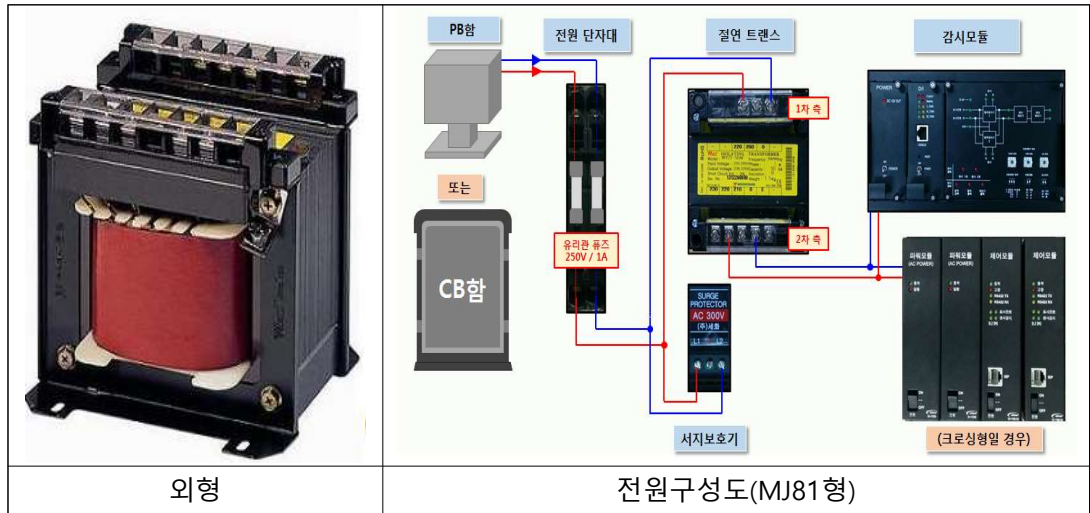
MJ81 첨단부 같은 경우 PV의 개수에 따라 표시부 화면이 바뀔 수 있다. 현장에서 장애가 날 경우 수용함 하단부의 상태 램프에 적색 LED가 점등하고, 표시부의 좌측 하단 부분의 장애 항목 LED가 장애 조건에 맞게 적색 LED가 점등한다. 다음은 장애 항목에 대한 판단 조건을 나열해 놓은 것이다.

- 표시장애(뿔베): 양쪽 무검지, 양쪽 검지, 현재 방향과 반대 방향 검지
- 표시장애(센서): 양쪽 무검지, 양쪽 검지, 현재 방향과 반대 방향 검지
- 센서장애: 양쪽 무검지, 양쪽 검지, 현재 방향과 반대 방향 검지

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |          |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               | P 48/105 |

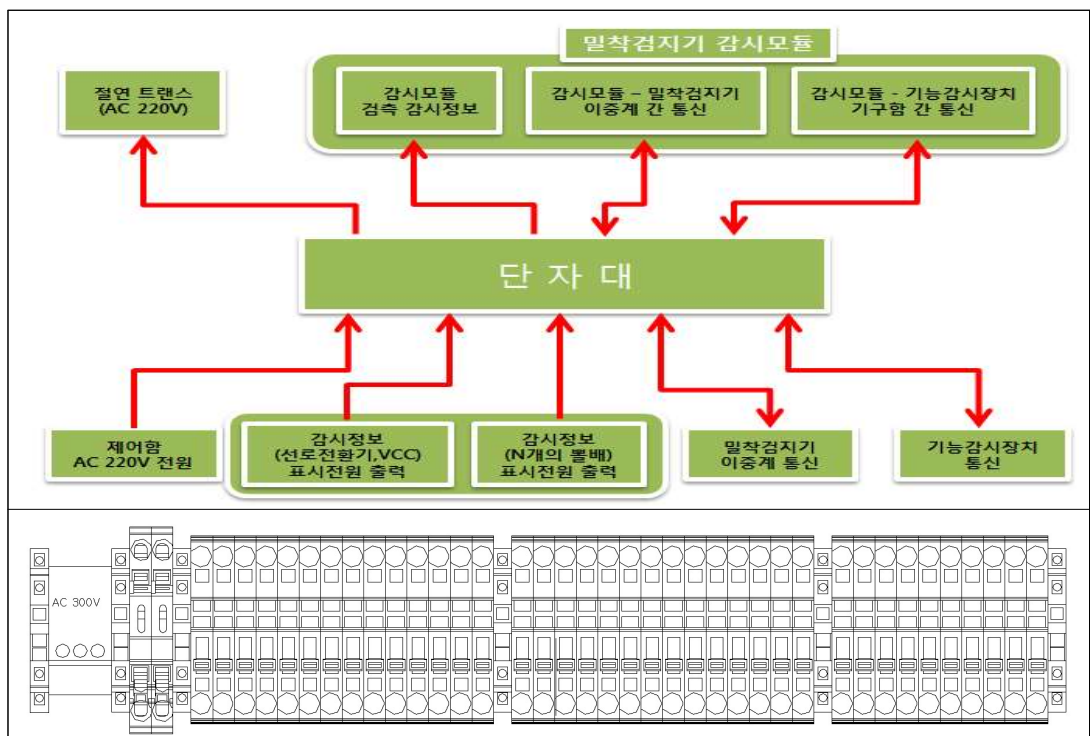
②-3 감시모듈\_POWER 카드는 NS형 참조

③ 절연트랜스: 기능 및 역할은 NS형 참조



MJ81 크로싱부의 경우 수용함 내부에 이중계형이 수용되어있기 때문에 절연트랜스의 2차 측에서 병렬로 전원을 받는다.

⑤ 단자대

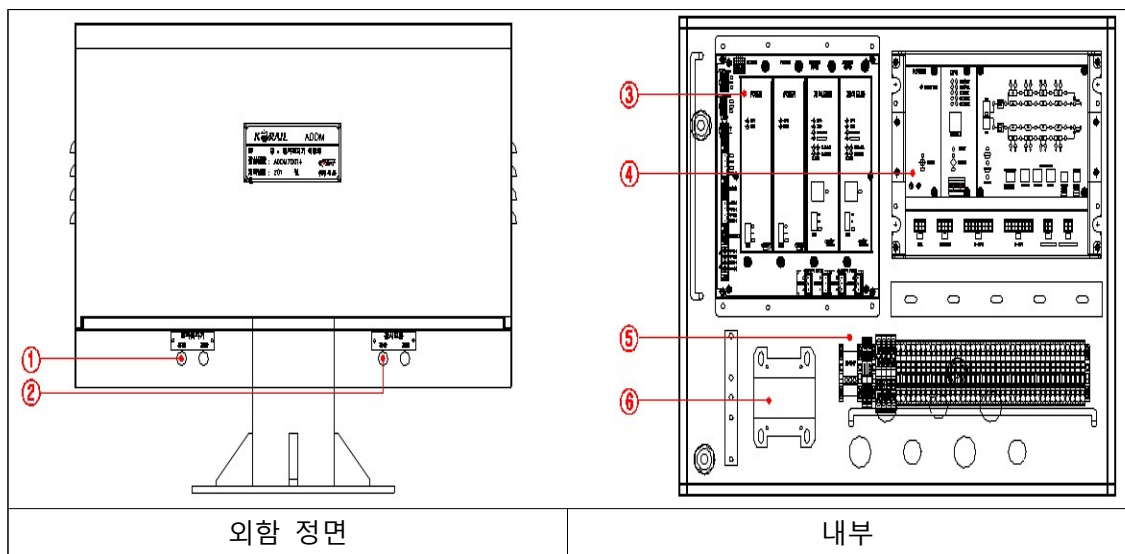


| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단     |          |
|----------|------|-----|------|----------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      | K746-4-B201    | P 49/105 |

단자대는 선로전환기의 종류에 따라서 감시하는 정보와 용도가 다르기 때문에 외함 종류의 따라 3가지로 구분한다.(NS형, MJ81 P형, MJ81 F형)  
단자대는 기능으로 분류하면 전원 단자대, 검측 단자대, 통신 단자대로 구성된다.

전원 단자대는 서지 유입 및 전원 이상 시 선로전환기 기능의 영향을 주지 않기 위해 휴즈 내장형 단자대를 사용한다. 검측 단자대는 감시정보를 감시하는 용도의 단자대로 1:1 단자대를 사용한다. 통신 단자대는 상위 선로전환기 기능감시장치 현장 기구함 내 프로토콜 변환모듈과 통신하는 용도와 밀착검지기 제어함 인근 밀착검지기 이중계 외함과 통신하는 용도로 1:1 단자대를 사용한다.

#### 다) MJ81-F형



| 구 분 | 명 칭            | 내 용                                 |
|-----|----------------|-------------------------------------|
| ①   | 밀착검지기 이중계 LED  | ▶밀착검지기 이중계형의 작동상태를 표시하는 LED (정상/고장) |
| ②   | 밀착검지기 감시모듈 LED | ▶밀착검지기 감시모듈의 작동상태를 표시하는 LED (정상/고장) |
| ③   | 밀착검지기 이중계형     | ▶파워모듈, 제어모듈 주/부계, 4슬롯의 베이스보드        |
| ④   | 감시모듈           | ▶DI 카드, 표시부, POWER 카드, 3슬롯의 베이스보드   |
| ⑤   | 단자대            | ▶접점전압 입력 단자대                        |
| ⑥   | 절연트랜스          | ▶메인전원 전원 분리(절연)로 낙뢰/서지로부터 보호        |

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단     |
|----------|------|-----|------|----------------|
| 21-12-06 | A4   |     |      |                |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                |
|          |      |     |      | KOREA RAILROAD |
|          |      |     |      | K746-4-B201    |
|          |      |     |      | P 50/105       |

① 밀착검지기 이중계 외부 LED

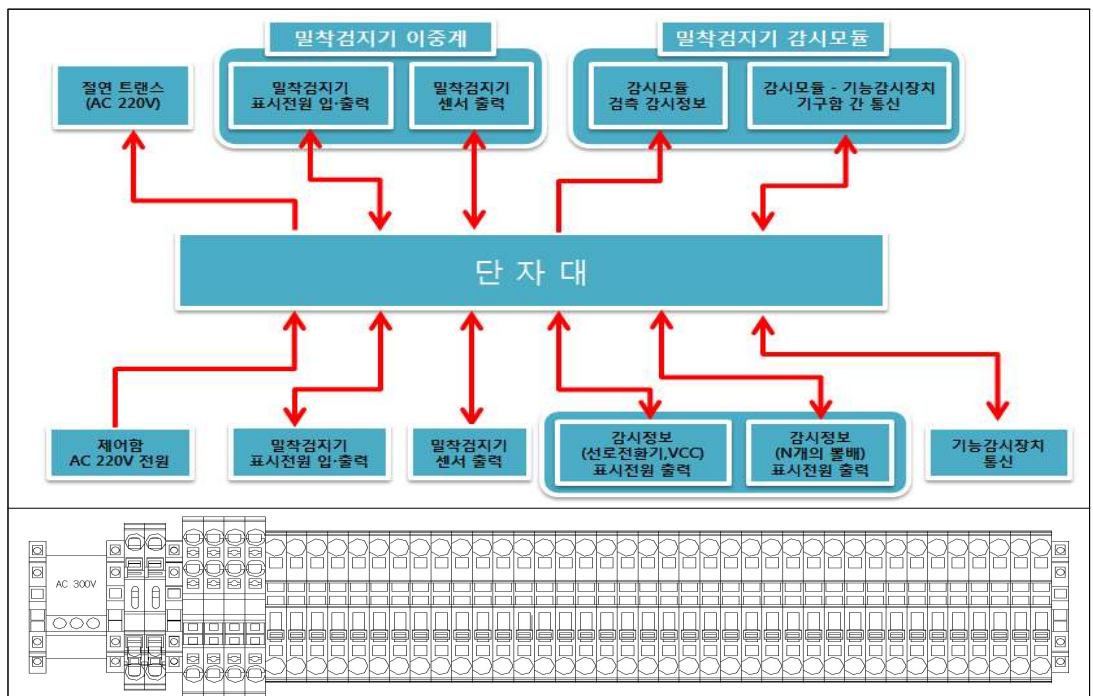
| 판 단                            | 정상(녹색) | 고장(적색) |
|--------------------------------|--------|--------|
| 정상                             | 점등     | 소등     |
| 밀착검지기 이중계 제어모듈 중 하나 이상 FAIL 상태 | 소등     | 점등     |
| 전환중                            | 점멸     | 소등     |

② 밀착검지기 감시모듈 외부 LED

| 판 단                                       | 정상(녹색) | 고장(적색) |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| 정상                                        | 점등     | 소등     |
| 불일치 장애                                    | 소등     | 점등     |
| 장애<br>(뿔베, 밀착검지기 이중계 표시 출력, 밀착검지기 이중계 센서) | 점등     | 점등     |
| 전환중                                       | 점멸     | 소등     |

④ 감시모듈: MJ81 P형 참조

⑤ 단자대



| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |          |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               | P 51/105 |

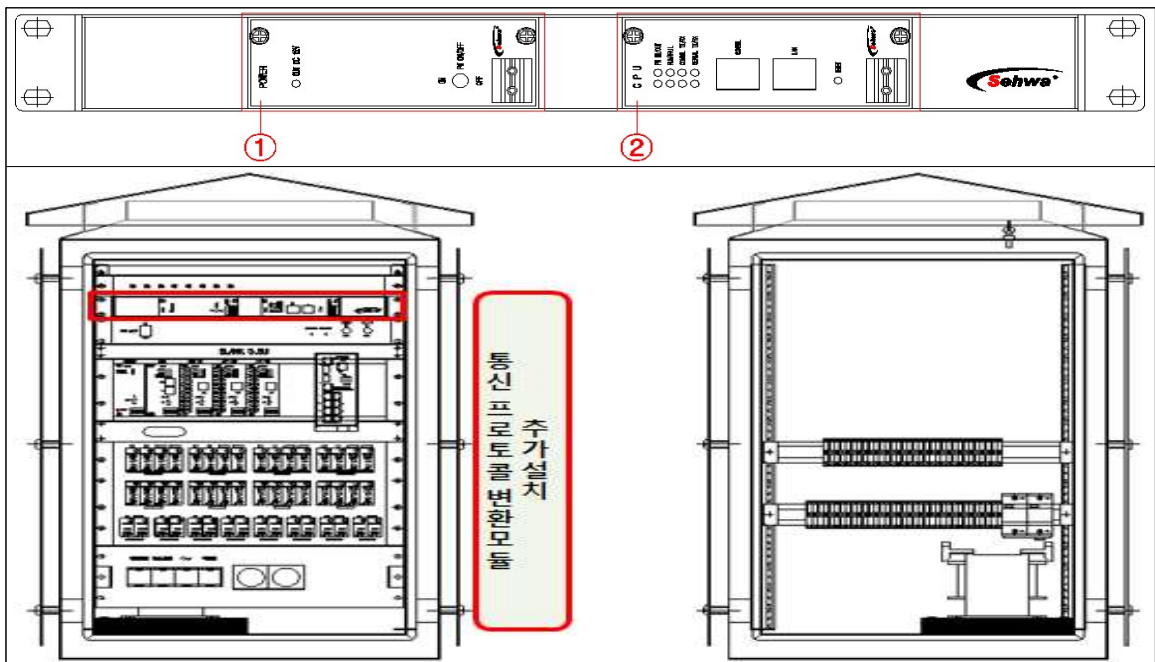


단자대는 선로전환기의 종류에 따라서 감시하는 정보와 용도가 다르기 때문에 외함 종류의 따라 3가지로 구분한다.(NS형, MJ81 P형, MJ81 F형)  
단자대는 기능으로 분류하면 전원 단자대, 표시전원 단자대, 검측 단자대, 통신 단자대로 구성된다.

전원 단자대는 서지유입 및 전원이상 시 선로전환기 기능의 영향을 주지 않기 위해 휴즈 내장형 단자대를 사용한다. 표시전원 단자대는 밀착검지기 제어함 내에 이중계 제어모듈의 표시전원(IN/OUT) 용도의 단자대로 감시정보를 병렬로 검측하기 위해 1:2 단자대를 사용한다. 검측 단자대는 감시정보를 검측하는 용도의 단자대로 1:1 단자대를 사용한다. 통신 단자대는 상위 선로전환기 기능감시장치 현장 기구함 내 프로토콜 변환모듈과 통신하는 용도로 1:1 단자대를 사용한다.

⑥ 절연트랜스: MJ81 P형 참조

2) 통신 프로토콜 변환모듈(현장 선로전환기 기능감시장치 기구함)



| 구 분 | 명 칭      | 내 용                 |
|-----|----------|---------------------|
| ①   | POWER 카드 | CPU 카드 전원 공급        |
| ②   | CPU 카드   | 밀착검지기 이중화 데이터 정보 수용 |

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단     |
|----------|------|-----|------|----------------|
| 21-12-06 | A4   |     |      |                |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                |
|          |      |     |      | KOREA RAILROAD |
|          |      |     |      | K746-4-B201    |
|          |      |     |      | P 52/105       |

## ① POWER 카드

전원공급장치에서 DC24V의 전원을 입력받아 내부 컨버터 소자를 통해 DC12V의 전원을 출력하고, CPU 카드는 POWER 카드에서 출력된 DC12V로 작동한다. 과전압과 과전류를 막아주는 보호용 소자(휴즈)가 내장되어 있어 과전압과 전류로 인한 CPU 카드의 손상을 막아준다.



## ② CPU 카드

## ㉑ 주요 기능

밀착검지기 데이터 통합모듈에 현장 이중화 데이터를 전송하는 역할을 한다. CPU 카드가 밀착검지기 감시모듈의 DI 카드에게 데이터 요청 시 실시간 데이터 및 저장 데이터를 전송 받는다. 그 후 CPU 카드는 데이터 통합모듈의 DIM\_CPU 카드로부터 데이터 전송 요청을 받아 저장된 이중화 데이터를 전송한다.

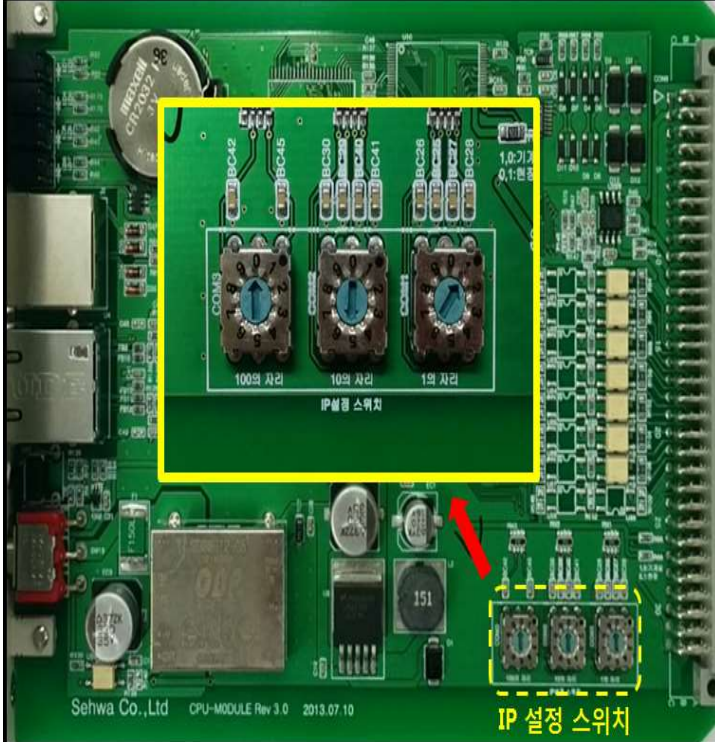
## ㉒ 전면판

| CPU                                                     | 번호 | 명 칭    | 용 도                                                                  |
|---------------------------------------------------------|----|--------|----------------------------------------------------------------------|
| ① PW IN/OUT<br>RUN/FAIL<br>CONSOL TX/RX<br>SERIAL TX/RX | ①  | LED 램프 | 작동상태를 표현하는 LED 램프                                                    |
| ② CONSOL                                                | ②  | 콘솔 포트  | RS232 통신을 사용, 컴퓨터와 연결하여 펌웨어 다운로드, DEBUG, 통신상태 모니터링 등 작업을 수행할 수 있는 포트 |
| ③ LAN                                                   | ③  | 랜 포트   | 광 스위치와 연결하여 감시모듈로부터 받은 데이터를 기계실의 밀착검지기 데이터 통합모듈로 전송할 수 있는 통신 네트워크 포트 |
| ④ RESET                                                 | ④  | 리셋스위치  | 카드를 재부팅 할 수 있는 스위치                                                   |
| ⑤ POWER                                                 | ⑤  | 파워스위치  | 카드를 개별적으로 전원을 ON / OFF 시킬 수 있는 스위치                                   |

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |          |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               | P 53/105 |

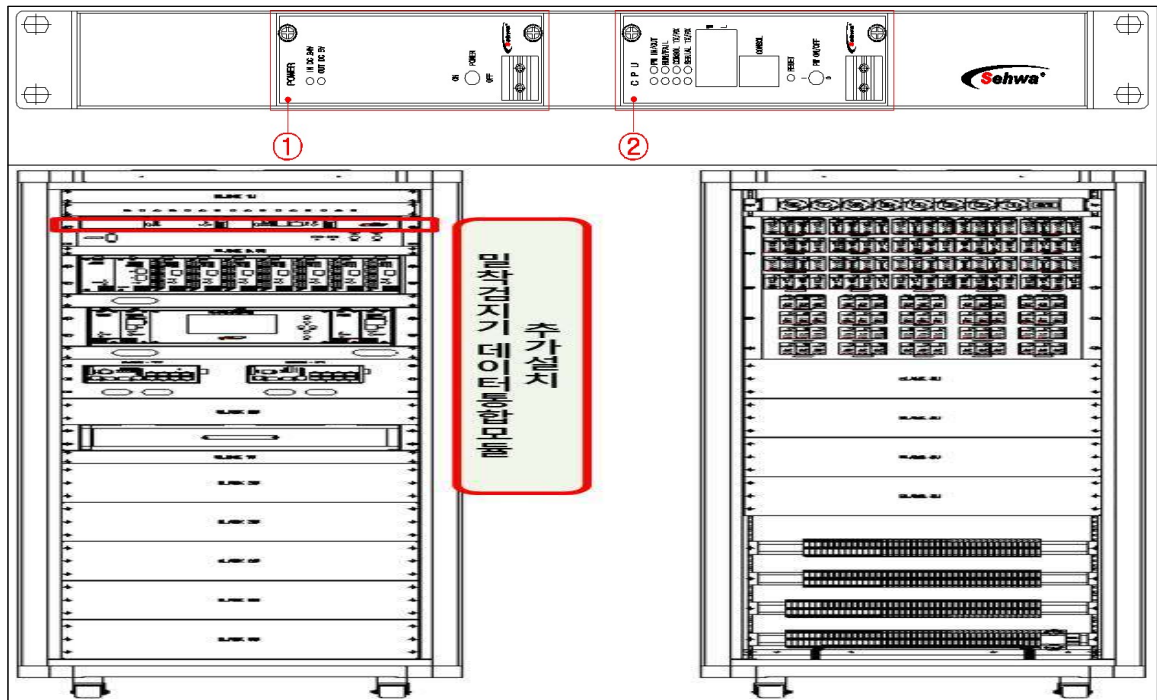
| CPU 카드 전면판                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LED 표시상태 설명                                                                                                                                                                                                  |             |                        |      |           |          |           |                        |            |             |         |    |          |    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------|-----------|----------|-----------|------------------------|------------|-------------|---------|----|----------|----|----------|
| <div>①</div> <div>②</div> <div>③</div> <div>④</div>                                                                                                                                                                                                                                                                    | ① 전원표시 램프 (정상시 점등, 고장 시 소등) <table><tr><th>램프상태</th><th>점 등</th><th>소 등</th></tr><tr><td>IN</td><td>5V 전원 입력</td><td>5V 전원 미입력</td></tr><tr><td>OUT</td><td>3.3V 전원 출력</td><td>3.3V 전원 미출력</td></tr></table> | 램프상태        | 점 등                    | 소 등  | IN        | 5V 전원 입력 | 5V 전원 미입력 | OUT                    | 3.3V 전원 출력 | 3.3V 전원 미출력 |         |    |          |    |          |
| 램프상태                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 점 등                                                                                                                                                                                                          | 소 등         |                        |      |           |          |           |                        |            |             |         |    |          |    |          |
| IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5V 전원 입력                                                                                                                                                                                                     | 5V 전원 미입력   |                        |      |           |          |           |                        |            |             |         |    |          |    |          |
| OUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.3V 전원 출력                                                                                                                                                                                                   | 3.3V 전원 미출력 |                        |      |           |          |           |                        |            |             |         |    |          |    |          |
| ② CPU 작동상태 <table><tr><th>램프상태</th><th>정상 시</th><th>고장 시</th><th>비 고</th></tr><tr><td>RUN</td><td>점등</td><td>소등</td><td>상단(DIM)과 통신이 안 될 경우 점멸</td></tr><tr><td>FAIL</td><td>소등</td><td>점등</td><td></td></tr></table>                                                                                                  | 램프상태                                                                                                                                                                                                         | 정상 시        | 고장 시                   | 비 고  | RUN       | 점등       | 소등        | 상단(DIM)과 통신이 안 될 경우 점멸 | FAIL       | 소등          | 점등      |    |          |    |          |
| 램프상태                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 정상 시                                                                                                                                                                                                         | 고장 시        | 비 고                    |      |           |          |           |                        |            |             |         |    |          |    |          |
| RUN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 점등                                                                                                                                                                                                           | 소등          | 상단(DIM)과 통신이 안 될 경우 점멸 |      |           |          |           |                        |            |             |         |    |          |    |          |
| FAIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 소등                                                                                                                                                                                                           | 점등          |                        |      |           |          |           |                        |            |             |         |    |          |    |          |
| ○ 통신상태 <table><tr><th>구 분</th><th>상 태</th><th>정상 시</th><th>고장 시</th></tr><tr><td rowspan="2">③ CONSOLE</td><td>RX</td><td>점등(수신 中)</td><td rowspan="4">소등</td></tr><tr><td>TX</td><td>점등(송신 中)</td></tr><tr><td rowspan="8">④ DI 통신</td><td>RX</td><td>점등(수신 中)</td></tr><tr><td>TX</td><td>점등(송신 中)</td></tr></table> | 구 분                                                                                                                                                                                                          | 상 태         | 정상 시                   | 고장 시 | ③ CONSOLE | RX       | 점등(수신 中)  | 소등                     | TX         | 점등(송신 中)    | ④ DI 통신 | RX | 점등(수신 中) | TX | 점등(송신 中) |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 상 태                                                                                                                                                                                                          | 정상 시        | 고장 시                   |      |           |          |           |                        |            |             |         |    |          |    |          |
| ③ CONSOLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RX                                                                                                                                                                                                           | 점등(수신 中)    | 소등                     |      |           |          |           |                        |            |             |         |    |          |    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TX                                                                                                                                                                                                           | 점등(송신 中)    |                        |      |           |          |           |                        |            |             |         |    |          |    |          |
| ④ DI 통신                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RX                                                                                                                                                                                                           | 점등(수신 中)    |                        |      |           |          |           |                        |            |             |         |    |          |    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TX                                                                                                                                                                                                           | 점등(송신 中)    |                        |      |           |          |           |                        |            |             |         |    |          |    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |             |                        |      |           |          |           |                        |            |             |         |    |          |    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |             |                        |      |           |          |           |                        |            |             |         |    |          |    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |             |                        |      |           |          |           |                        |            |             |         |    |          |    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |             |                        |      |           |          |           |                        |            |             |         |    |          |    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |             |                        |      |           |          |           |                        |            |             |         |    |          |    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |             |                        |      |           |          |           |                        |            |             |         |    |          |    |          |

#### ㉠-1 내부 IP 설정

|  | 설정 값    | 상 태 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|                                                                                      | 100의 자리 | 0~9 |
|                                                                                      | 10의 자리  | 0~9 |
|                                                                                      | 1의 자리   | 0~9 |
| * 사진의 IP 설정은 "***.***.***.51"                                                        |         |     |

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단     |          |
|----------|------|-----|------|----------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      | K746-4-B201    | P 54/105 |

### 3) 밀착검지기 데이터 통합모듈(기계실 선로전환기 기능감시장치 기기랙)



| 구 분 | 명 칭        | 내 용                    |
|-----|------------|------------------------|
| ①   | POWER 카드   | DIM_CPU 카드 전원 공급       |
| ②   | DIM_CPU 카드 | 밀착검지기 이중화 현장 데이터 정보 수집 |

#### ① POWER 카드

전원공급장치에서 DC24V의 전원을 입력받아 내부 컨버터 소자를 통해 DC5V의 전원을 출력하고, DIM\_CPU 카드는 POWER 카드에서 출력된 DC5V로 작동한다. 과전압과 과전류를 막아주는 보호용 소자(휴즈)가 내장되어 있어 과전압과 전류로 인한 CPU 카드의 손상을 막아준다.



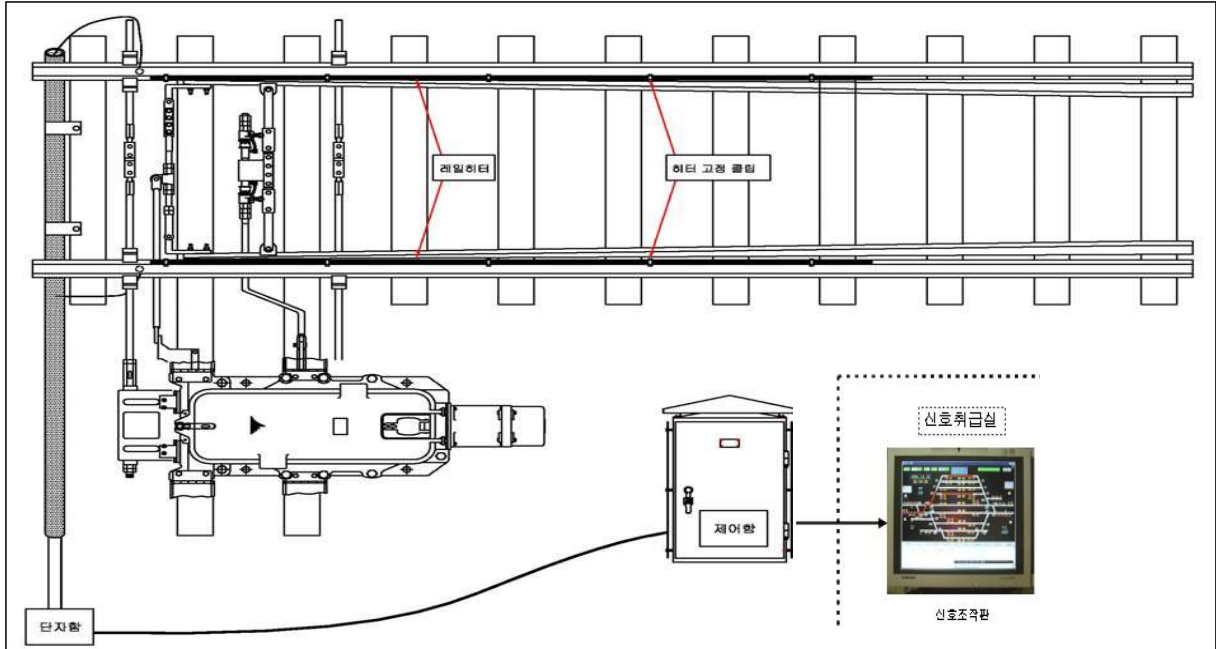
#### ② DIM\_CPU 카드

DIM\_CPU 카드가 통신 프로토콜 변환모듈의 CPU 카드에게 데이터 요청 시 통신 프로토콜 변환모듈의 CPU 카드가 현장의 밀착검지기의 실시간 데이터와 저장 데이터를 받아 수집을 완료한 후 데이터 통합모듈의 DIM\_CPU 카드에 전송한다.

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |          |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               | P 55/105 |

## 5.5 분기기히팅장치

### 5.5.1 히팅장치 구성



히팅장치는 레일히터, 제어함, 단자함, 조작스위치로 구성한다.

| 구 분   | 용 도                         | 비 고            |
|-------|-----------------------------|----------------|
| 레일히터  | 기본레일에 부착하는 전기히터             | U자형은 상판 하부에 설치 |
| 단자함   | 제어함의 히터 전원과 레일히터를 연결        |                |
| 현장제어함 | 공급된 AC220 전원을 제어하여 각 분기로 연결 |                |
| 조작스위치 | 연동장치 취급버튼의 계전기와 제어함을 연결     |                |

### 5.5.2 레일히터

#### 5.5.2.1 재질 및 성능

충격 또는 전기차 운행으로 인하여 파손되거나 단선되지 않도록 기계적 강도 및 열전도율이 우수한 스테인리스 재질을 사용한다. 사용전원은 AC 220V이고, 레일히터 외부 금속부와 전원선과의 절연저항은 DC 500V 절연저항계로 측정하여 100MΩ 이상(레일에 부착하지 않은 채 정격의 120% 전압을 24시간 연속 인가 시험 후에는 10MΩ 이상)이고, 절연내력은 AC1,500V이상 1분간 견디도록 설계되었다.

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |          |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               | P 56/105 |



## 5.5.2.2 분기기별 히터 길이

레일히터의 길이는 발열부 기준 직선형은 2m, 3m, 4m이고, U자형은 0.5m 기본으로 분기기 길이에 따라 적절히 구성한다.

| 분기기  | 기호        | 첨단부 |    |    |    | 크로싱부 |    |    |
|------|-----------|-----|----|----|----|------|----|----|
|      |           | U형  | 2m | 3m | 4m | U형   | 2m | 3m |
| #8   | SHS-8     | -   | -  | -  | 2  | -    | -  | -  |
| #10  | SHS-10    | -   | -  | -  | 2  | -    | -  | -  |
| #12  | SHS-12    | -   | -  | 4  | -  | -    | -  | -  |
| #15  | SHS-15    | -   | -  | 2  | 2  | -    | -  | -  |
| #N8  | SHS-N8    | 4   | -  | 4  | -  | 4    | 2  | -  |
| #N10 | SHS-N10   | 4   | -  | 4  | -  | 4    | 2  | -  |
| #N12 | SHS-N12   | 4   | 2  | 4  | -  | 4    | -  | 2  |
| #N15 | SHS-N15   | 4   | -  | 6  | -  | 4    | 2  | 2  |
| #N18 | SHS-N18.5 | 4   | -  | 10 | -  | 14   | 2  | -  |
| #N26 | SHS-N26   | 4   | -  | 12 | -  | 18   | -  | 2  |
| #N46 | SHS-N46   | 4   | -  | 16 | -  | 24   | -  | 2  |

## 5.5.2.3 히터 길이별 소비전력

m당 최대 소비전력은 직선형은 400W/m  $\pm$  10%, U자형은 200W/m  $\pm$  10%이다.

| 길이(mm) | 정격전압(V) | 최대 소비전력(kW $\pm$ 10%) | 비 고   |
|--------|---------|-----------------------|-------|
| 1,000  | 220     | 0.2k                  | 상판U자형 |
| 2,000  | 220     | 0.8                   |       |
| 3,000  | 220     | 1.2                   |       |
| 4,000  | 220     | 1.6                   |       |

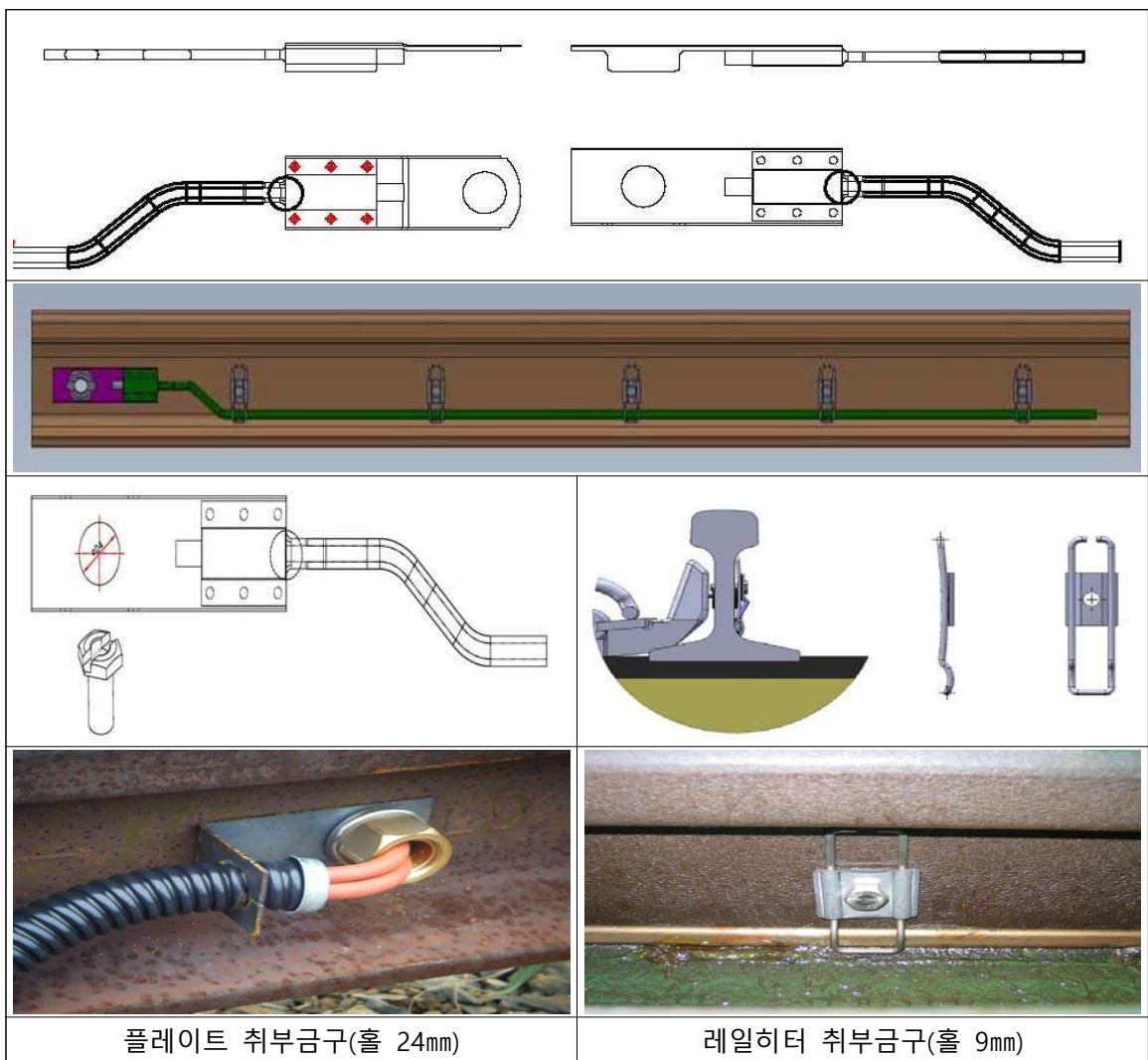
| 분기기  | 최대 소비전력(kW $\pm$ 10%) | 분기기  | 최대 소비전력(kW $\pm$ 10%) |
|------|-----------------------|------|-----------------------|
| #8   | 3.2                   | #N12 | 8.8                   |
| #10  | 3.2                   | #N15 | 12                    |
| #12  | 4.8                   | #N18 | 15.4                  |
| #15  | 5.6                   | #N26 | 19                    |
| #N8  | 7.2                   | #N46 | 24.4                  |
| #N10 | 7.2                   |      |                       |

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |          |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               | P 57/105 |

#### 5.5.2.4 레일히터 설치

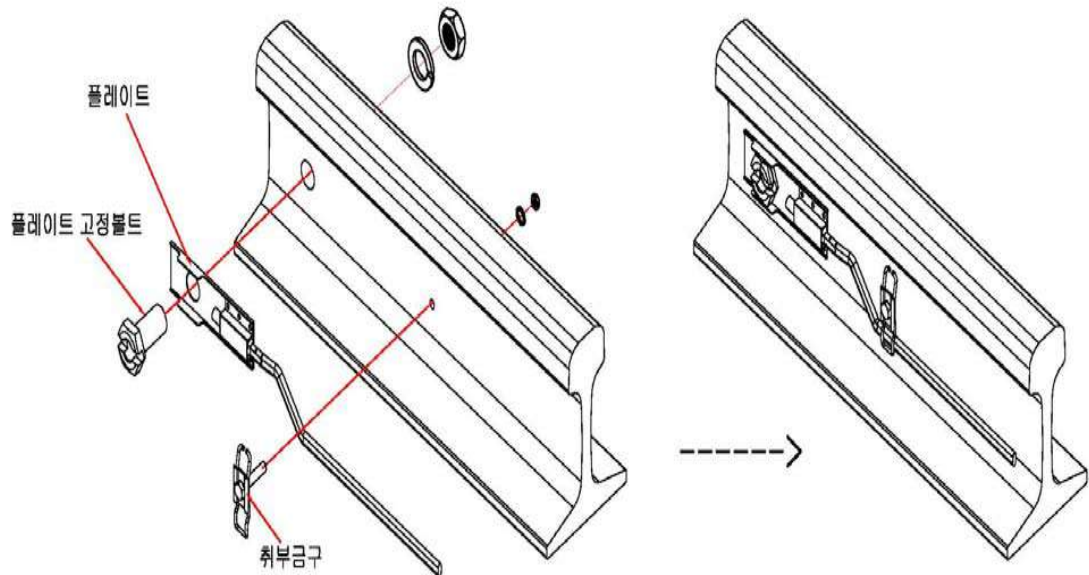
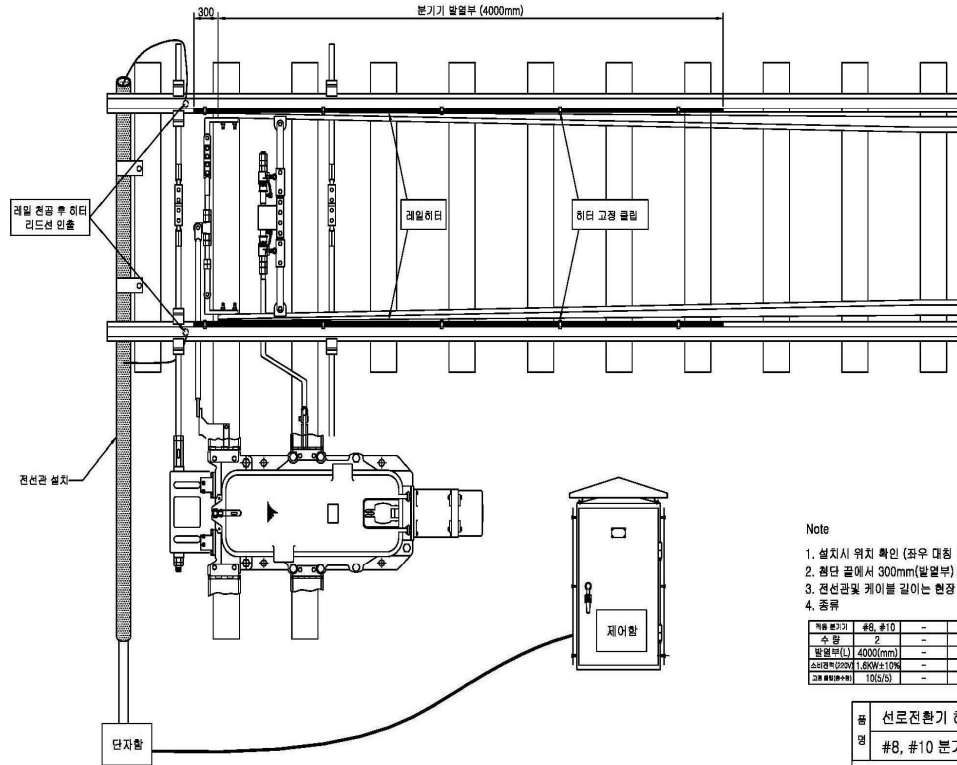
직선용 레일히터는 기본레일의 안쪽에 부착하고, U자형 레일히터는 상판 하부에 부착한다. 침단레일의 전환에 지장이 없도록 하고, 탈락되지 않도록 견고히 부착하여야 하며, 교체작업이 용이하여야 한다. 레일히터와 전원선의 접속부는 습기의 침입, 접속불량이 없도록 일체형 구조로 제작하여야 한다.

레일히터의 취부금구는 발열에 의한 레일히터의 늘어짐이 발생하지 않도록 0.8~1m마다 설치하고, 레일의 천공 시 설치위치를 사전에 선정하여 불필요한 천공이 발생하지 않도록 하여야 한다.



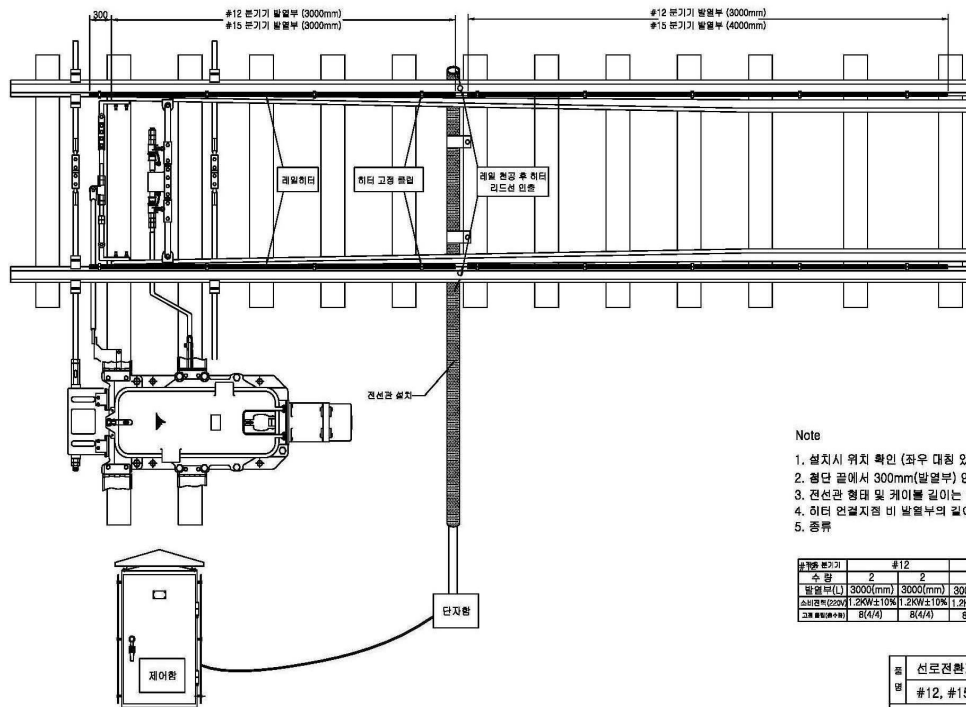
| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |          |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               | P 58/105 |

선로전환기 히팅장치 설치도 (#8, #10번 분기기)

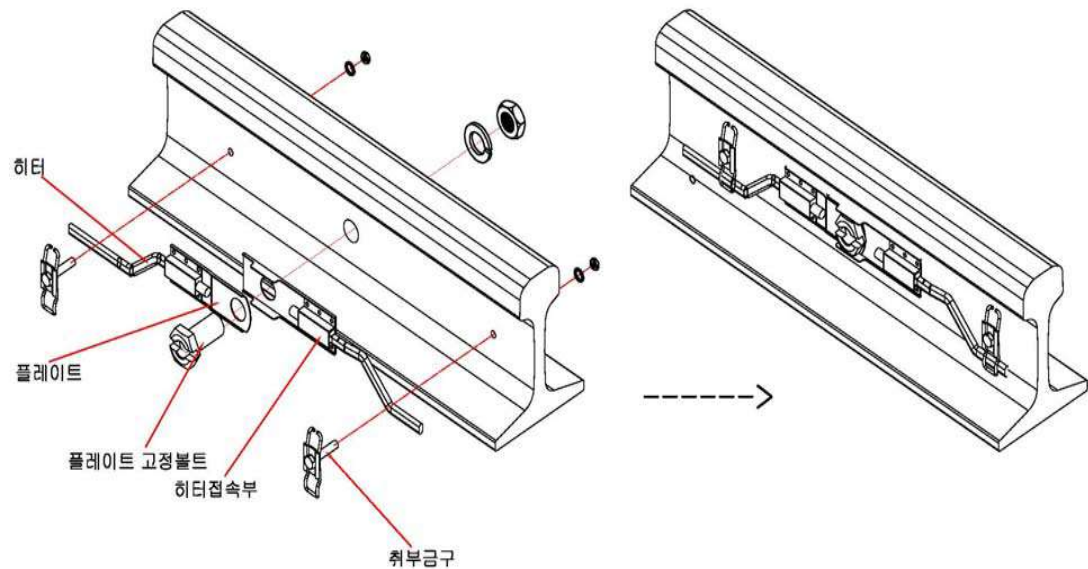


| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |          |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               |          |
|          |      |     |      |                               | P 59/105 |

선로전환기 히팅장치 설치도 (#12, #15번 분기기)

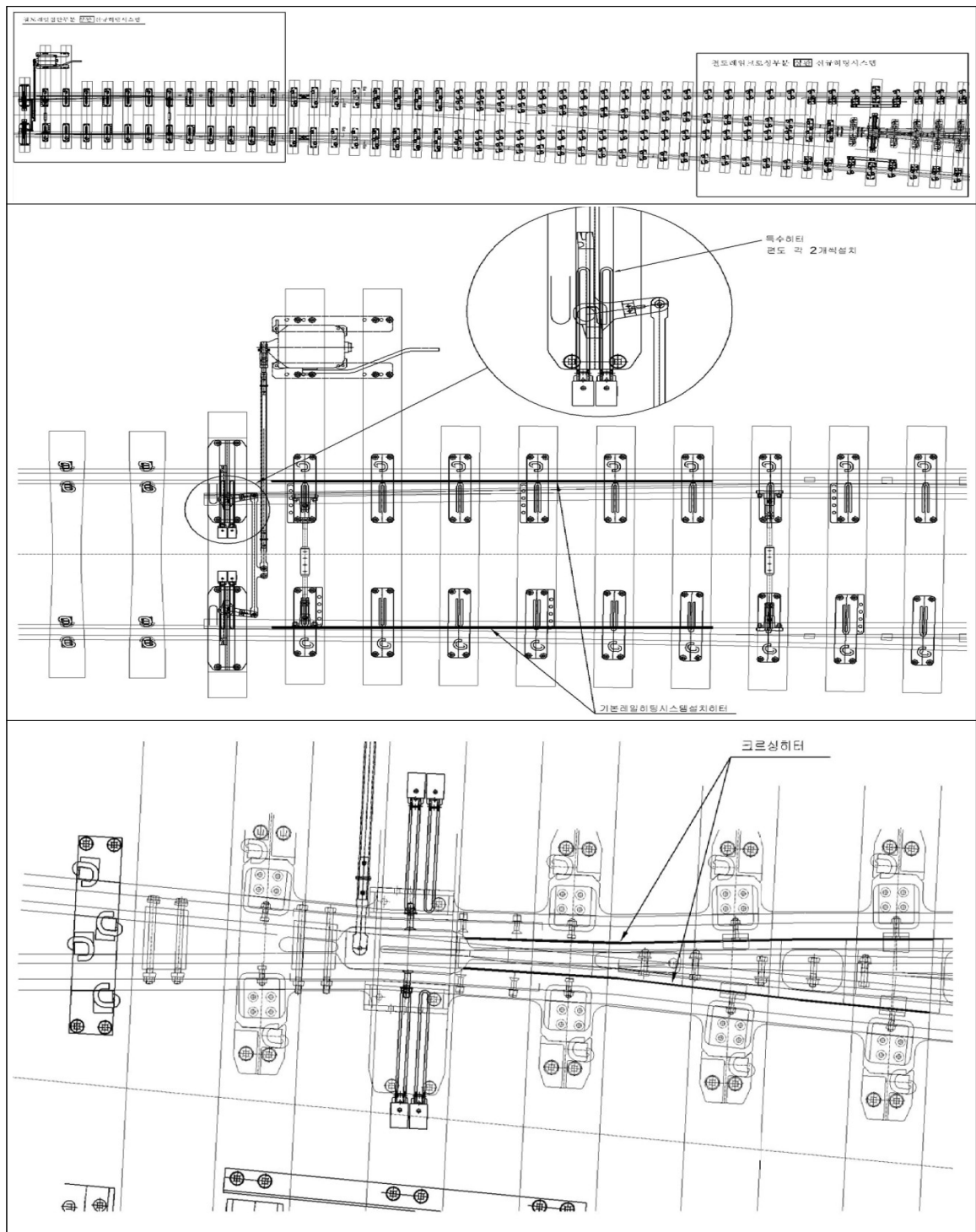


|   |                  |
|---|------------------|
| 종 | 선로전환기 히팅장치       |
| 명 | #12, #15 분기기 설치도 |
| 도 | 2/3              |
| 면 | KORAIL<br>한국철도공사 |



| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단     |
|----------|------|-----|------|----------------|
| 21-12-06 | A4   |     |      |                |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                |
|          |      |     |      | KOREA RAILROAD |
|          |      |     |      | K746-4-B201    |
|          |      |     |      | P 60/105       |

<노스가동분기기 U자형+직선형>



| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |          |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               |          |
|          |      |     |      |                               | P 61/105 |



## 5.5.2.5 대기온도에 따른 레일히터 및 레일 온도

## 1) 대기온도에 따른 가동시간별 레일히터 온도

| 대기온도 | 가동시간 |     |      |
|------|------|-----|------|
|      | 10분  | 30분 | 60분  |
| 10℃  | 50℃  | 80℃ | 180℃ |
| 5℃   | 40℃  | 70℃ | 140℃ |
| 0℃   | 30℃  | 60℃ | 100℃ |
| -5℃  | 25℃  | 50℃ | 80℃  |
| -10℃ | 20℃  | 35℃ | 65℃  |
| -15℃ | 17℃  | 25℃ | 50℃  |
| -20℃ | 15℃  | 18℃ | 40℃  |
| -25℃ | 13℃  | 15℃ | 35℃  |
| -30℃ | 11℃  | 13℃ | 30℃  |

※ 설치 시 측정한 참고값으로 현장 여건에 따라 다름

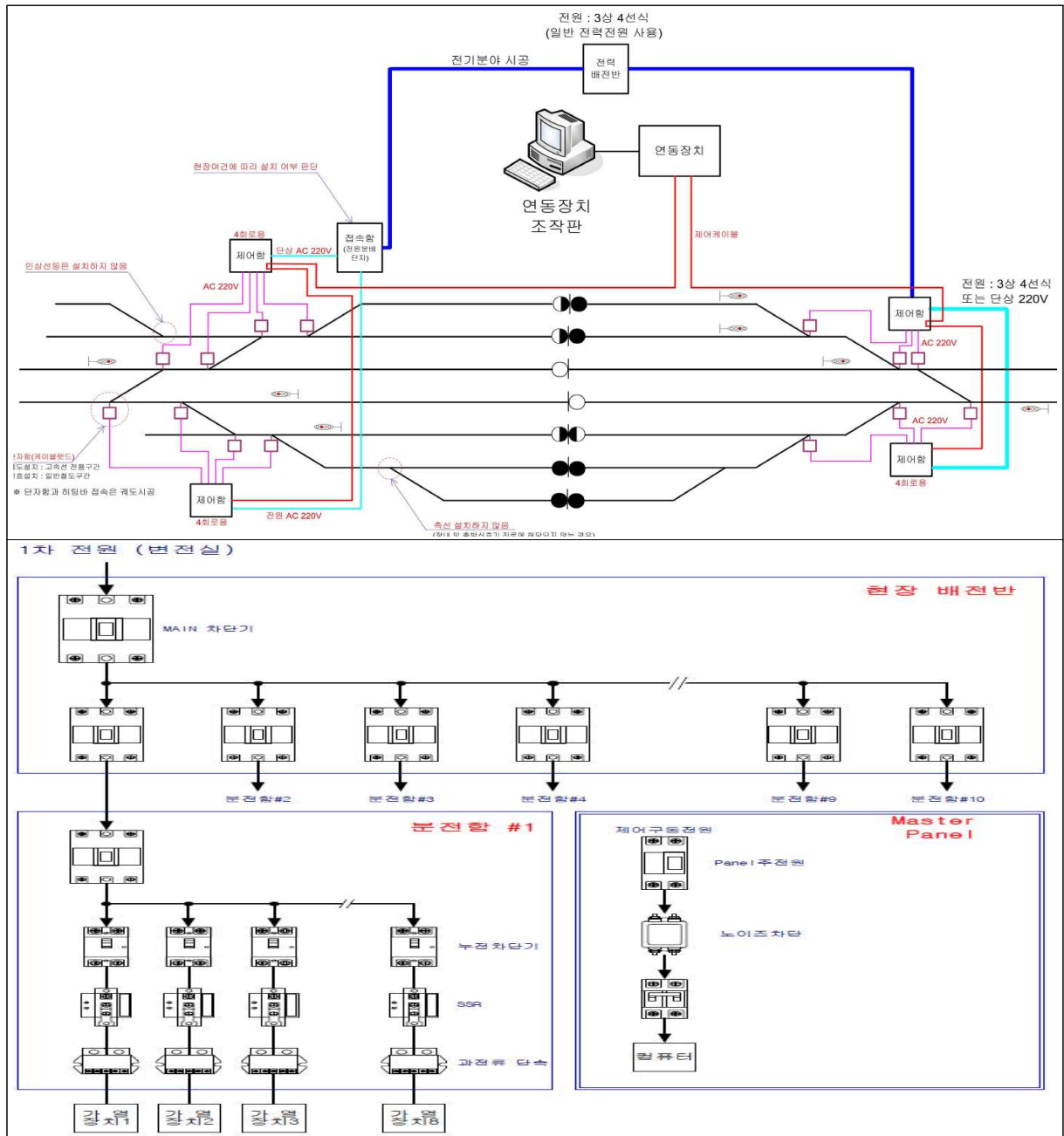
## 2) 대기온도에 따른 가동시간별 레일 온도

| 대기온도 | 가동시간 |     |     |
|------|------|-----|-----|
|      | 10분  | 30분 | 60분 |
| 10℃  | 10℃  | 20℃ | 30℃ |
| 5℃   | 7℃   | 20℃ | 25℃ |
| 0℃   | 5℃   | 10℃ | 20℃ |
| -5℃  | 4℃   | 9℃  | 14℃ |
| -10℃ | 3℃   | 7℃  | 10℃ |
| -15℃ | 2℃   | 5℃  | 8℃  |
| -20℃ | 1℃   | 3℃  | 5℃  |
| -25℃ | -2℃  | 2℃  | 3℃  |
| -30℃ | -3℃  | -1℃ | 2℃  |

※ 설치 시 측정한 참고값으로 현장 여건에 따라 다름

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |          |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               | P 62/105 |

### 5.5.3 전원 계통



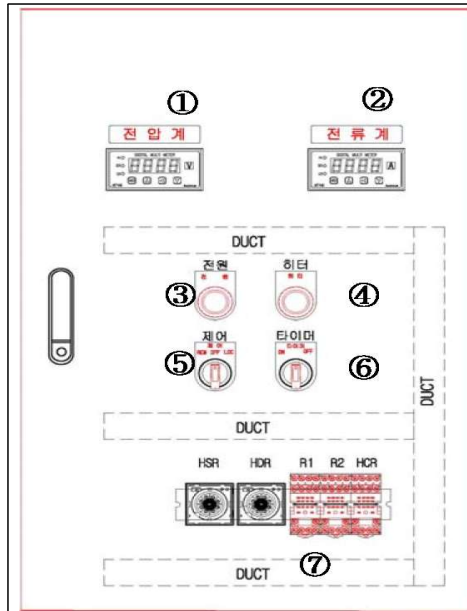
전원은 일반 전력용 전원을 사용하고, 배전반에서 3상4선식 380V 또는 단상 2선식 220V를 공급할 수 있다. 제어함으로 직접 3상 전원이 투입될 경우 제어함 내부에서 부하 균형을 맞추어 220V를 공급한다.

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |          |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               |          |
|          |      |     |      |                               | P 63/105 |

## 5.5.4 제어함

### 5.5.4.1 단상용

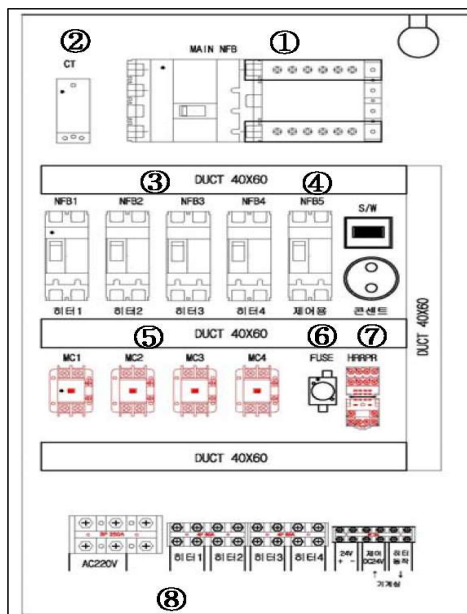
#### 1) 전면



#### ※ 기능 설명

- ① 디지털전압계: 메인 전원의 전압을 표시
- ② 디지털전류계: 메인 전류값 표시
- ③ 전원램프: 메인NFB 전압 검출 시 점등
- ④ 히터램프: 히터 작동 시 흐르는 전류가 정상일 때 점등
- ⑤ 제어선택스위치: 히터의 제어방법을 선택
  - REM(원격지제어): 실내의 제어신호에 의해 히터를 ON, OFF한다
  - LOC(수동제어): 히터를 수동으로 ON한다.
  - OFF(미사용): 히터의 출력이 OFF된다.
- ⑥ 타이머
  - ON: 제어신호가 "ON"되었을 때 설정된 타이머 시간에 따라 히터가 ON, OFF를 반복 작동
  - OFF: 제어신호에 의해 작동하며, 타이머 기능은 작동하지 않는다.
- ⑦ 각종 계전기(결선도 참조)

#### 2) 내부

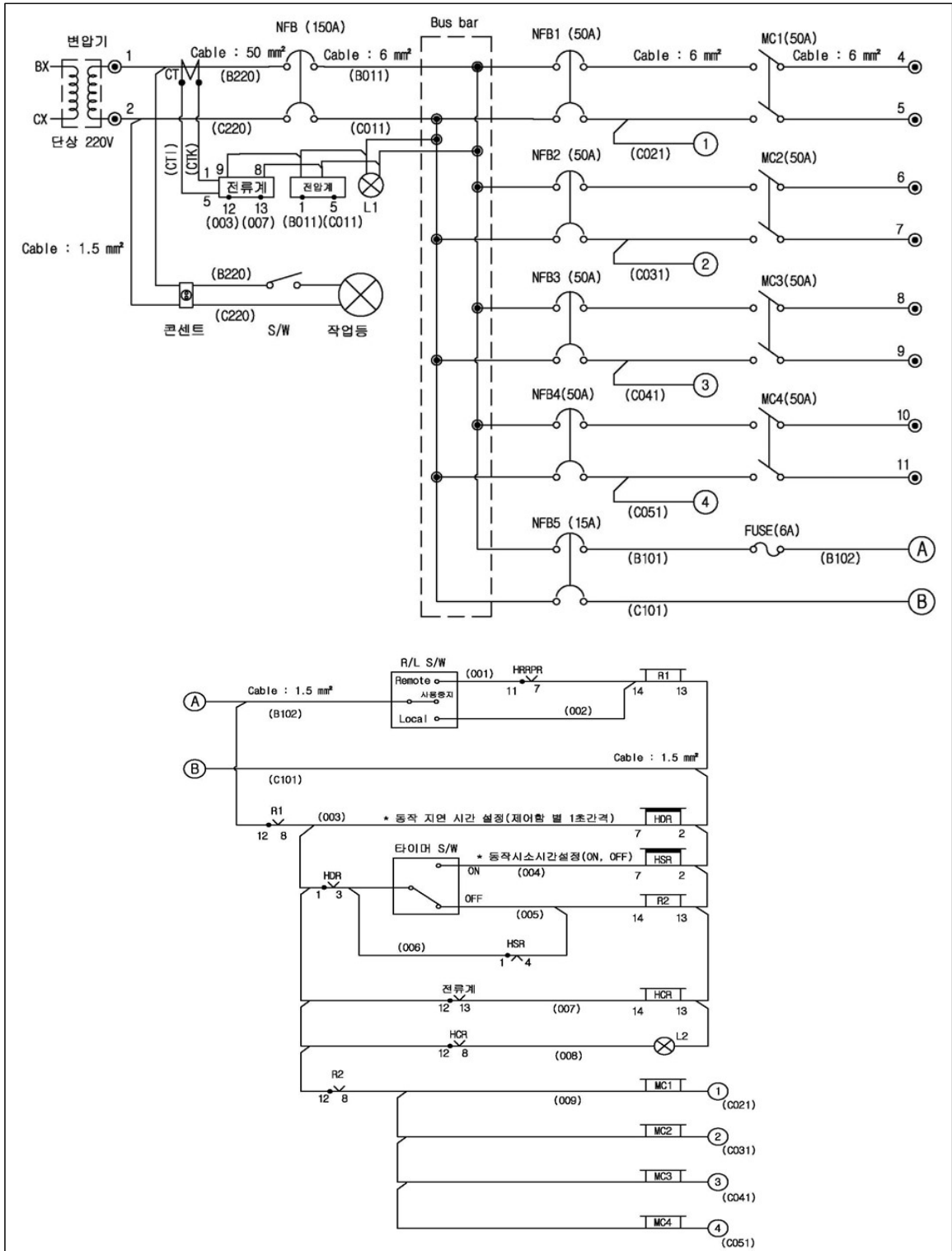


#### ※ 기능 설명

- ① 메인차단기(NFB): 메인전원 차단용
- ② 변류기(C.T): 전류측정용 센서
- ③ 차단기(NFB1~4): 분기별 전원 차단용
- ④ 차단기(NFB5): 제어전원 차단용
- ⑤ 전자접촉기(MC1~4): 히터 전원 개폐용
- ⑥ 퓨즈(FUSE): 보호용 퓨즈(제어전원)
- ⑦ 제어신호용 반응계전기(HRRPR)
- ⑧ 단자대: 메인전원, 히터 공급전원, 제어신호, 히터작동 신호 접속용

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |          |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               |          |
|          |      |     |      |                               | P 64/105 |

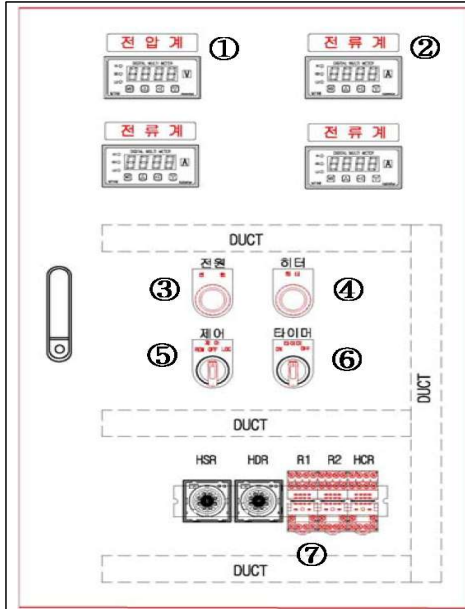
### 3) 결선도



| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |          |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               |          |
|          |      |     |      |                               | P 65/105 |

## 5.5.4.2 3상용

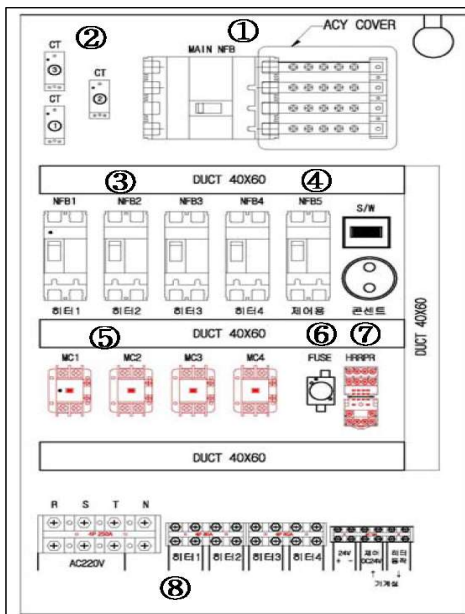
### 1) 전면



#### ※ 기능 설명

- ① 디지털전압계: 메인 전원의 전압을 표시
- ② 디지털전류계: 메인 전류값 표시
- ③ 전원램프: 메인NFB 전압 검출 시 점등
- ④ 히터램프: 히터 작동 시 흐르는 전류가 정상일 때 점등
- ⑤ 제어선택스위치: 히터의 제어방법을 선택
  - REM(원격지제어): 실내의 제어신호에 의해 히터를 ON, OFF한다
  - LOC(수동제어): 히터를 수동으로 ON한다.
  - OFF(미사용): 히터의 출력이 OFF된다.
- ⑥타이머
  - ON: 제어신호가 "ON"되었을 때 설정된 타이머 시간에 따라 히터가 ON, OFF를 반복 작동
  - OFF : 제어신호에 의해 작동하며, 타이머 기능은 작동하지 않는다.
- ⑦ 각종 계전기(결선도 참조)

### 2) 내부



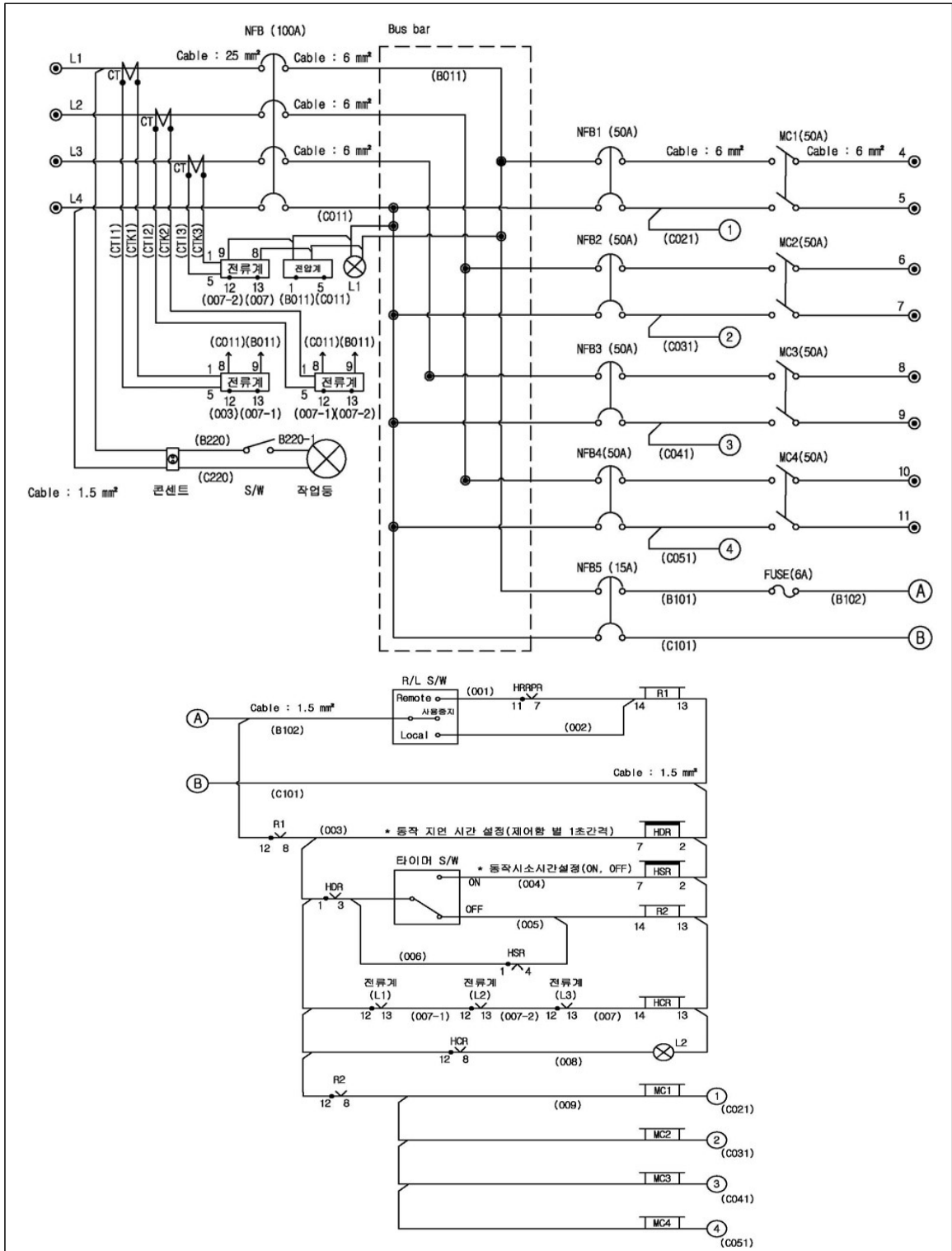
#### ※ 기능 설명

- ①메인차단기(NFB): 메인전원 차단용
- ②변류기(C.T): 전류측정용 센서
- ③차단기(NFB1~4): 분기별 전원 차단용
- ④차단기(NFB5): 제어전원 차단용
- ⑤전자접촉기(MC1~4): 히터 전원 개폐용
- ⑥휴즈(FUSE): 보호용 휴즈(제어전원)
- ⑦제어신호용 반응계전기(HRRPR)
- ⑧단자대: 메인전원, 히터 공급전원, 제어신호, 히터작동 신호 접속용

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |          |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               |          |
|          |      |     |      |                               | P 66/105 |



### 3) 결선도



| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단     |
|----------|------|-----|------|----------------|
| 21-12-06 | A4   |     |      |                |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                |
|          |      |     |      | KOREA RAILROAD |
|          |      |     |      | K746-4-B201    |
|          |      |     |      | P 67/105       |

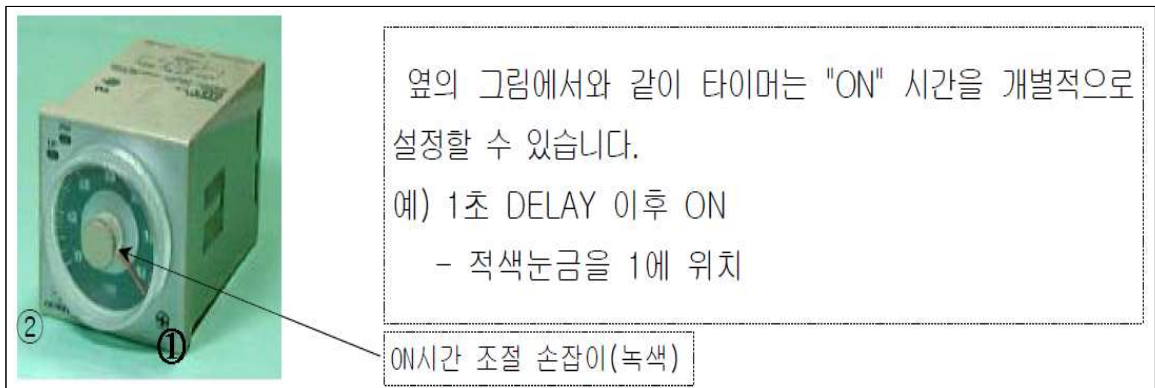
## 5.5.5 타이머 설정

### 5.5.5.1 타이머(T1) ON 시간 설정 방법

#### 1) 기능

남/북쪽의 제어함이 1대 이상 설치되었을 때 동시에 부하가 걸리는 것을 방지하기 위하여 일정한 시간 간격을 두어 분전함을 작동시키기 위하여 설치한다.

#### 2) 설정 방법



가) ①을 소형 드라이버를 이용하여 +부위를 돌리면 볼륨 위쪽 단위 글씨가 hrs(시간), min(분), sec(초)로 단위가 바뀌게 되는데 sec(초) 단위로 설정한다.

나) ② 눈금판은 소형 드라이버를 이용하여 +부위를 돌리면 숫자 눈금판이 0~0.5, 0~1, 0~5, 0~10 등으로 바뀌게 되는데 0~10이 되도록 한다.

다) ON 시간 조절 손잡이를 돌려 원하는 시간으로 설정한다.

\* 설정시간: 제어함의 수에 따라 1초 단위로 설정

\* 주의사항: 타이머 작동 중에 시간 단위나 눈금 숫자를 변환하는 것은 오작동의 원인이 되므로 변환하는 경우에는 반드시 전원을 끊고 시행

### 5.5.5.2 타이머(T2) ON/OFF 시간 설정 방법

#### 1) 기능

제어함의 히팅장치가 장시간 작동이 되지 않도록 ON/OFF 시간을 조정하기 위하여 설치한다.

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |          |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               | P 68/105 |

## 2) 설정 방법



옆의 그림에서와 같이 타이머는 "ON" 시간과 "OFF" 시간을 개별적으로 설정할 수 있다.

예) 5시간 히팅, 1시간 정지시

- 녹색눈금을 5에 위치, 적색눈금을 1에 위치

OFF시간 조절 손잡이(적색)

ON시간 조절 손잡이(녹색)

| 순서 | Key                                                                                 | 내용                                                                                                                       | 표시형태                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <div style="text-align: center;">hrs<br/>+<br/>ON</div>                             | <p>▶ON Time 설정</p> <p>- ①을 소형 드라이버를 이용하여 +부위를 돌리면 볼륨 위쪽 단위 글씨가 hrs(시간), min(분), sec(초)로 단위가 바뀌게 되는데 hrs로 단위가 되도록 설정</p>  | hrs                                                                                   |
| 2  | <div style="text-align: center;">hrs<br/>+<br/>OFF</div>                            | <p>▶OFF Time 설정</p> <p>- ②을 소형 드라이버를 이용하여 +부위를 돌리면 볼륨 위쪽 단위 글씨가 hrs(시간), min(분), sec(초)로 단위가 바뀌게 되는데 hrs로 단위가 되도록 설정</p> | hrs                                                                                   |
| 3  | <div style="text-align: center;">+<br/>OMRON H3CR</div>                             | <p>▶눈금판 설정</p> <p>- ③눈금판을 소형 드라이버를 이용하여 +부위를 돌리면 숫자 눈금판이 0~30, 0~12, 0~1 등으로 바뀌게 되는데 0~12이 되도록 설정</p>                    |  |
| 4  |  | ▶ON 시간 조절 손잡이를 돌려 원하는 시간으로 설정                                                                                            | 녹색                                                                                    |
| 5  |  | ▶OFF 시간 조절 손잡이를 돌려 원하는 시간으로 설정                                                                                           | 적색                                                                                    |

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단                    |          |
|----------|------|-----|------|-------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A4   |     |      | KOREA RAILROAD<br>K746-4-B201 |          |
| 20-06-08 | A3   |     |      |                               |          |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                               |          |
| 14-04-01 | A1   |     |      |                               |          |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                               |          |
|          |      |     |      |                               | P 69/105 |